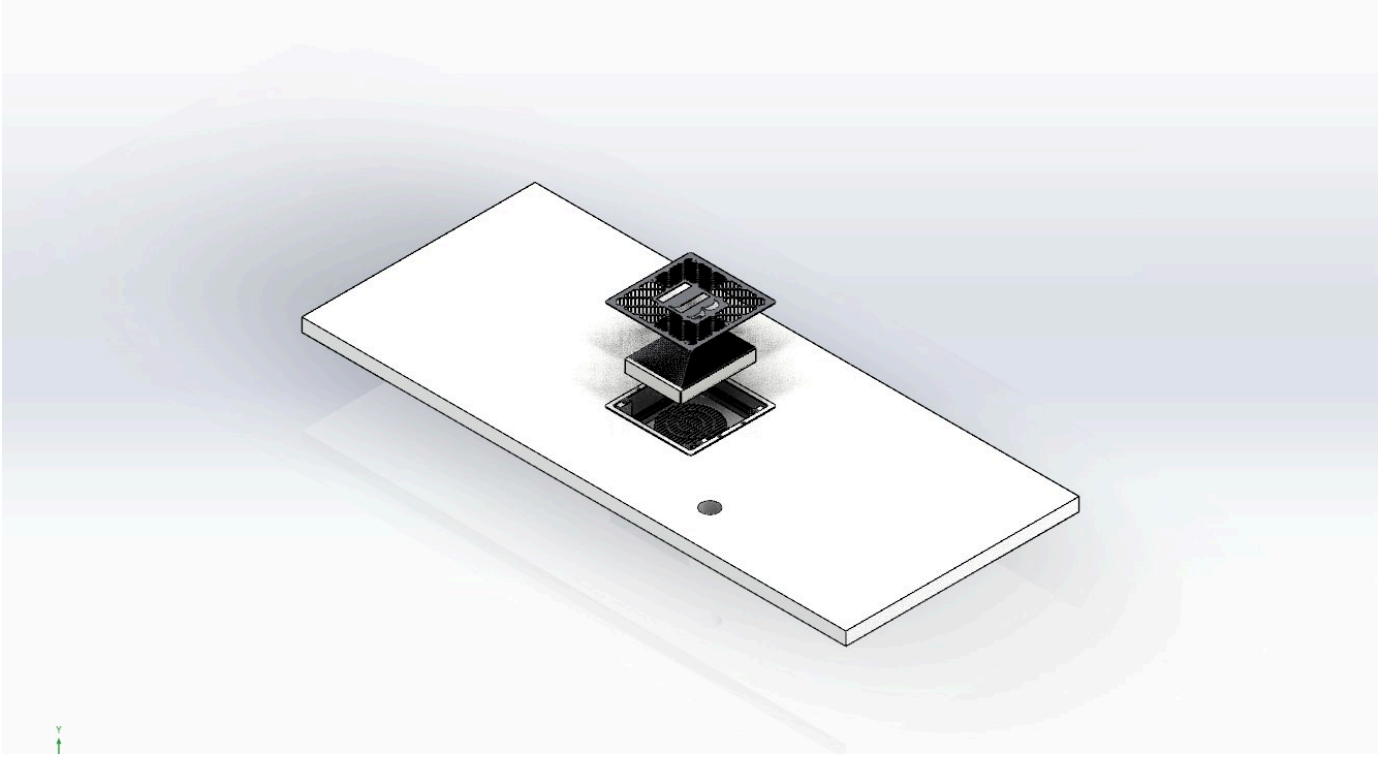
Ingebouwde nagelstofafzuiging

Alles om af te drukken: bestellijst, bouwschema, werktekeningen, aansluitschema, freesmallen en documentatie



Inhoud

1. README: opbouw, bestellijst, printen, maken en monteren, onderhoud, firmware (A4)
2. Bouwschema (16 bladen) (A4 liggend)
3. Werktekeningen (16 bladen) (A3 liggend)
4. Aansluitschema (12 bladen) (A3 liggend)
5. Freesmallen en snijmal op ware grootte (5 bladen) (A4, afdrukken op 100 %)
6. Schermen van de knop (A4)
7. Materiaalstaat (A4)
8. Rekenblad (A4)
9. Beschermingsconcept, meetplan en vrijgave (A4)
10. Risicoanalyse en CE (A4)
11. Goedkoper maken (A4)

Afdrukken: kies "werkelijke grootte" of "100 %" (niet "passend maken"), anders kloppen de freesmallen niet: meet op elke mal de controlemaat van 100 mm na. De printer kiest per blad het formaat (A4 staand, A4 liggend, A3 liggend); zonder A3-printer: druk de A3-bladen af op A4 (verkleind) en gebruik de maten in de tabellen, niet de lineaal.

Ingebouwde nagelstofafzuiging (Lush Beauty), versie 7.2 (2026-11-12)

Alle uitvoer (KCAD, STL, tekeningen, bouwschema, schema, freesmallen, prijslijst) komt uit dezelfde generator en draagt dit revisienummer (`revisie.mjs`, met de lijst van wijzigingen). De berekeningen staan in `docs/Berekeningen.md`, het meet- en vrijgaveplan in `docs/Vrijgave-en-meetplan.md`, de risicoanalyse en de CE-vragen in `docs/Risicoanalyse-en-CE.md`.

Een krachtige, stille afzuiging voor in het bureaublad, met het LB-monogram in het RVS-rooster. De module zakt van bovenaf in een gefreesde uitsparing en klemt zich vast met vier geprinte klauwen (met een M5-moer erin), voor een blad van 10 tot 50 mm dik. Een radiale ventilator met achterwaarts gebogen schoepen zuigt door een gewoon interieurfilter van een auto (pollenfilter MANN CU 20 013 voor de Toyota Aygo, Peugeot 108 en Citroën C1, ook van Bosch, Valeo en Purflux) en houdt zijn kracht ook als het filter voller wordt. Het geplooide filter houdt vijlsel en grof stof tegen. Hoeveel van het fijnste stof het tegenhoudt, geeft de fabrikant niet op (zie Wat het filter wel en niet doet); het is geen HEPA-filter en houdt geen dampen tegen. **De gefilterde lucht, met het fijne stof dat erdoor gaat en alle dampen, gaat terug in de salon: een afvoer naar buiten is bewust niet gekozen (Ian, 2026-11-12). Zorg voor aparte ventilatie.** Een VIEWE-knop van 1,5" (rond AMOLED-scherm) zit in het blad, regelt de zuigkracht en meldt wanneer het filter vol is. De netadapter en de elektronica zitten in een aparte voedingsbox die onderaan in het blad is ingefreesd; er komt geen enkele schroef door het bovenvlak van het bureau.



Wat er in 7.2 veranderde

Het advies van Fable 5.2 is verwerkt zonder sterkere ventilator, en onder het blad zijn de vormen rond (wens van Ian):

- **Vangst eerlijk:** de werkhoogte is 10 cm boven het rooster; 15 cm haalt alleen boost. De verdeelruimte onder het filter is 15,5 mm (was 6,5), het filter ligt 3 tot 5 mm onder de plaat (ook de gaten naast het filter doen mee) en het rooster is opener (sleuven 5 mm, stegen 2 mm). Daardoor is **75 % nu de laagste beschermende stand** (was 80 %): 1,4 dB stiller.
- **Rond onder het blad:** de vierkante romp stopt 70 mm onder het bovenvlak; de ventilator hangt eronder in een ronde, bolle kuip (Ø189) op vier rubberbuffers. De uitblaas gaat opzij en naar onder, niet meer naar achteren langs

de voedingsbox. Bovenframe, RVS-plaat en uitsparing blijven vierkant.

- **Veiliger:** het vingerrooster voldoet aan EN ISO 13857 (spleten 5,6 mm), de ventilator stopt na 3 s zonder filter of luchtstroom, een watchdog herstart een vastgelopen besturing, na 10 min zonder knop of 4 uur zonder bediening gaat hij uit. De RVS-plaat zit vast met 4 persbouten in de frameopening.
- **Geen valse filtermelding meer:** de knop meldt "filter vervangen" pas als de druk 5 minuten aan een stuk boven de grens bleef (een hand op het rooster telt niet); een filter van een ander merk krijgt een eigen handeling.
- **Elektriek:** ompolingsbeveiliging, RC-filter op de tacho, een opbouwtekening van de print, de sleutel van de radio gaat niet meer over de lucht.
- **Tafelblad:** houten latten tussen de huiden rond de uitsparingen, schroeven van de box in hout, stijve MDF-freesmallen met kopieerring.
- De volledige lijst staat in `revisie.mjs`.

Opbouw

Deel	Wat
RVS-plaat	RVS 430 (magnetisch), 222 x 222 mm, even groot als het frame; klikt op 4 verzonken magneten; 4 RVS-persbouten (PEM FH4-M3-6, door de lasersnijder ingeperst) steken 6 mm in de opening van het frame en houden de plaat op haar plaats
Bovenframe	PETG, smalle omranding van 2,5 mm, op de romp gelijmd; de magneten en de koppen van de M5-schroeven zitten erin, onder de plaat
Filter	interieurfilter MANN CU 20 013, 195 x 145 x 30 mm (overal te koop, niets te knippen); ligt los op een zachte foamband in een geleiderand, langs boven uitneembaar; een siliconenlip op de geleiderand dicht de rand rondom af; 3 tot 5 mm onder de RVS-plaat
Romp	vierkant 210 x 210 x 70 mm: het filter, de verdeelruimte van 15,5 mm, de instroomplaat en de vier klauwtorens in de hoeken; achteraan, onder de instroomplaat, de M8-bus en het gat voor het slangetje
Instroomplaat	met een trechter boven het oog van de ventilator, een vast vingerrooster in het oog (18 ribben, spleten 5,6 mm, 12 mm hoog, twee ringen), een steunrand van 12,5 mm met foamband en een geleiderand met de afdichtlip voor het filter; het meetpunt van de drukmeter zit erin, onder het filter
Ventilatorkuip	rond (binnen Ø183, wand 3) met een bolle onderkant, rechtop te printen zonder support; schuine lamellen opzij (12 sectoren) en vier ringsleuven in de bodem; hangt met 4 oren en 4 x M3 aan de romp, een foamband dicht de rand af tegen de instroomplaat
Ventilator	San Ace C175 (Ø175 mm, 24 V, 56 W) op 4 rubberbuffers Ø15 x 10 in de kuip
Voedingsbox	bak van 210 x 100 x 50 met hoeken R10 en een afgeschuinde onderrand, de bovenste 14 mm in een uitsparing onderaan het blad; een vlakke rand op de onderkant van het blad met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken (in hout: zie de latten); een los deksel bovenin (4 x M3); ventilatie onderaan en in de achterwand; netadapter, ESP32-C3, drukmeter, de USB-C voor de knop en de aan/uit-schakelaar in de voorwand
Knop	VIEWE 1,5" op een houder die niet breder is dan de knop, in een gat van Ø44

- **Diepte onder het blad:** gemeten vanaf de **onderkant** van het blad (34 mm) hangt de vierkante romp 36 mm lager, de rand van de kuip (Ø189) 76 mm en het midden van de bolle bodem 102 mm (bij een bureau van 734 mm: 598 mm boven de vloer in het midden). Versie 7.1 hing overal 82 mm lager, ook aan de voorrand. De voedingsbox 36 mm.
- **Van boven alleen staal:** de RVS-plaat bedekt het frame volledig (ook de koppen van de persbouten zijn RVS). Van opzij zie je een randje PETG van 2,5 mm en de plaat van 1,5 mm, samen 4 mm boven het blad.
- **Filter vervangen:** zie Onderhoud: eerst uitschakelen en de ventilator laten stilvallen, dan het filter stofarm in een zak.
- **Kabels:** tussen de box en de afzuiging lopen een M8-kabel (de ventilator) en een siliconeslangetje (de drukmeting). Tussen de box en de knop loopt een USB-C-kabel. Alle drie liggen ze in gefreesde sleuven onderaan het blad en hebben ze aan beide kanten een koppeling: een andere lengte is gewoon een andere kabel.
- **Draadloos:** de knop en de ESP32-C3 in de box praten met elkaar via ESP-NOW, versleuteld met een sleutel die bij het koppelen uit X25519 komt (hij gaat niet over de lucht). Valt de verbinding weg, dan blijft de ventilator op zijn laatste gewone stand, **hoogstens 10 minuten**; de knop toont "AAN?" of "UIT?" met "geen verbinding": zonder recente bevestiging van de box toont hij nooit een zekere stand.
- **Aan/uit:** een wipschakelaar zit verzonken in een kom in de voorwand van de box. De wip ligt 1 mm binnen de wand, zodat je hem niet per ongeluk omzet. Na 4 uur zonder bediening gaat de afzuiging vanzelf uit.

- **Veilig:** 230 V zit alleen in de gekeurde netadapter (klasse I, met aarding), die je met een gewoon netsnoer (C13) op het stopcontact aansluit. Er is geen eigen bedrading op 230 V. Valt de besturing weg (5 V weg, reset, flashen, watchdog), dan schakelt een MOSFET de 24 V naar de ventilator af: hij staat dan stil (waarheidstabel in docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 4). Na elke herstart van de box staat de afzuiging UIT tot je ze op de knop opnieuw aanzet. Het vingerrooster in het oog voldoet aan EN ISO 13857 tabel 4; ontbreekt het filter of is er geen luchtstroom, dan stopt de ventilator na 3 s, op elke stand.
- **Luchtdicht:** lucht kan alleen langs het rooster binnen en langs de lamellen en ringsleuven van de kuip buiten. Rond het filter ligt een lip van 0,5 mm siliconenrubber op de geleiderand; de instroomplaat is rondom gelijmd (ook langs de torens); de kuip dicht af met een foamband tegen de instroomplaat; het gat voor de aders zet je dicht met kit (docs/Berekeningen.md, 6c). Een test bemonstert het geheel per mm, met twee tegenproeven.
- **Stevig:** de kop van elke M5-schroef zit in het bovenframe en drukt het hele frame op het blad, en dat ligt rondom op een houten lat tussen de huiden. De klauwen zijn geprint in PETG (6 mm, 100 % vulling) met een ingeperste M5-moer en een rubberkussen (neopreen Shore A 40, 4 mm) op de arm: aandraaien tot het rubber het blad raakt en dan **een halve slag**; het rubber begrenst de kracht (zie docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 6). De knopklauwen hebben hetzelfde, met rubber van 3 mm.
- **Stil:** de ventilator staat op rubberbuffers (geen starre verbinding met de kuip, de romp en het blad); de uitblaas gaat opzij en naar onder, weg van het oor.

Zuigkracht en bediening

Ventilator	Vrij uitblazend	Max. statische druk	Geluid (vol)	Vermogen
San Ace C175 9TG24P0S01	696 m³/h	609 Pa	69 dB(A)	56 W

- **Met rooster en filter:** niet gemeten. De cijfers in de tabel zijn de grenzen van de ventilator (vrij uitblazend en dichtgedrukt), geen werkpunt. Debiet, vangst en geluid worden gemeten volgens `docs/Vrijgave-en-meetplan.md`, eerst op een proefopstelling.
- **Werkhoogte: 10 cm boven het rooster.** Daar is de vangst berekend (0,5 m/s op elke beschermende stand tot de melding "filter vervangen"). Op 15 cm haalt alleen boost 0,5 m/s, en dan alleen met een schoon filter (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 1). Werk dus met de hand van de klant laag boven het rooster.
- **Draaien:** de zuigkracht gaat van 20 tot 80 % in stappen van 5 % (100 % alleen als boost). De ventilator start zacht (50 % per seconde). **Dagstand: 75 tot 80 %.** 75 % is de laagste stand die het stof zeker vangt tot de melding "filter vervangen" (1,4 dB stiller dan 80 %); op 80 % gaat een filter langer mee. Lager zegt de knop "lage stand" (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 3b).
- **Drukken:** aan of uit. Na een stroomonderbreking of een herstart van de box staat alles UIT; de knop zegt dan "afzuiging herstart – druk om aan te zetten".
- **1 seconde indrukken:** boost, 2 minuten op 100 % (de box telt de tijd, ook zonder knop). Het boosttegoed begint na elke start leeg: de eerste boost kan na 40 s, en hoogstens 1/5 van de tijd staat op 100 %.
- **5 tot 10 seconden indrukken:** de knop vraagt "Nieuw filter?". Kort drukken = ijken op het schone filter; **3 s vasthouden = ander merk filter** (de eerste ijking vervalt en deze wordt de referentie); draaien of 10 s niets doen = annuleren. Doe dat na elke filterwissel. Ligt de nieuwe ijking meer dan 15 % boven de eerste ijking, dan weigert de box ze ("ijking geweigerd – ander merk? 5 s, dan 3 s"); onder 0,70 x de eerste ook ("filter ontbreekt?").
- **10 seconden indrukken:** opnieuw koppelen. Zet daarna de box met de schakelaar **drie keer kort aan en uit** (telkens korter dan 5 s) en laat hem de derde keer aan: dan staat zijn koppelvenster 60 s open. Koppel één box tegelijk; de knop neemt alleen het eerste antwoord aan en bevestigt het. Koppelen wist de ijking niet.
- **Filtermelding:** de drukmeter vergelijkt de weerstand met die van het schone filter. De balk toont de verbruikte drukreserve (geen gewicht aan stof). De ring wordt oranje met "filter vervangen" als de druk **5 minuten aan een stuk** boven de grens bleef: op 75 % bij 1,18 x de schone waarde, op 85 % bij 1,40 x, op 100 % bij 1,70 x (uit `regel.h`, nagerekend in docs/Berekeningen.md 3b). Een hand op het rooster of een korte schommeling geeft dus geen melding (3e). De melding blijft staan, ook na een herstart, tot je een nieuw filter ijkt. **Dat is het moment om te vervangen.** Is de meting ouder dan 1 s, dan toont de knop geen drukwaarde ("meting niet actueel").
- **Filter ontbreekt of sluit niet af:** onder 0,70 x de schone druk: oranje melding, en na 3 s stopt de ventilator (op elke stand): "gestopt: filter ontbreekt of geen luchtstroom". Leg het filter goed, kijk of de lip rondom aanligt en zet weer aan.

- **Storing (rood):** "geen luchtstroom" (slangetje), "ventilator draait niet" (het toerental blijft weg; kijk de M8-kabel na) of "toerental wijkt af" (meer dan 3 % naast het doel, 10 s lang: dan geeft de knop geen filteroordeel; een losse PWM-draad geeft vol toerental).
- **Vanzelf uit:** na 10 minuten zonder bericht van de knop ("gestopt: geen verbinding") en na 4 uur zonder bediening ("4 uur niets gedaan: uit"). Druk op de knop om weer aan te zetten.

Wat het filter wel en niet doet

De afzuiging vangt stof bij de bron (boven het rooster) en houdt het grove deel in een gewoon pollenfilter. De lucht gaat daarna terug in de salon: dit is geen ventilatie en geen luchtreiniger. Per bewering de bron:

Bewering	Bron	Soort
CU 20 013 is 195 x 145 x 30 mm en past in de Aygo II, 108 en C1 II	MANN-FILTER-catalogus	fabrikant
Het is een deeltjesfilter (pollenfilter), zonder actieve kool: dampen (aceton, monomeer) gaan erdoor	MANN-FILTER (de catalogus toont drie niveaus: CU, CUK met kool, FP)	fabrikant
Drukval schoon 55 tot 115 Pa bij 250 m³/h (wij rekenen met 115)	Johansson e.a., AIVC 1999 (interieurfilters), geschaald op ons front	literatuur, aanname
Vangst van het fijnste stof (0,1 tot 0,35 µm): bij betere interieurfilters ongeveer 45 % (55 % gaat erdoor)	Johansson e.a., AIVC 1999	literatuur, niet voor dit filter
Vangst van grover stof en vijlsel	geen fabrikantcurve voor CU 20 013	**onbekend: we beloven geen getal; poort L3 meet PM2,5 voor en na**
Vangst bij de bron: 0,5 m/s op 10 cm boven het rooster, op 75 % of meer tot de melding "filter vervangen"	rekenblad 3b (36 scenario's per stand)	model, poort L2 meet het
Het filter beschermt de ventilator tegen vijlsel en stof	geplooid vlies vóór de waaier; vervangen bij de melding	ontwerp
Een filter **met actieve kool** in dezelfde maat bestaat: Castrol Filters CC0356C "Carbon+", 195 x 145 x 30, voor Aygo (2014-), 108 en C1 II	winparts.co.uk (productpagina, 2026)	handelaar; MANN CUK 20 013: niet gevonden
Een koolfilter vangt dampen alleen zolang de kool niet verzadigd is en remt meer	algemeen; niet doorgerekend	**na te gaan: L1 en L3 opnieuw met een koolfilter**

Wat je zelf moet regelen: aparte ventilatie van de salon voor dampen en voor het fijne stof dat terugkomt. Een afvoer naar buiten (slang) is bewust niet gekozen (Ian, 2026-11-12): de afzuiging blaast vrij uit onder het blad. Een koolfilter in dezelfde maat (zie hierboven) is een optie voor dampen; het is niet doorgerekend en vraagt een nieuwe ijking ("ander merk filter") en de metingen L1 en L3. Poort L4 (meting door een arbeidshygiënist of preventieadviseur) is verplicht vóór gebruik met klanten.

Bestellijst

Kopen

Onderdeel	Aantal	Type of bestelnummer	Prijs per stuk	Totaal
Radiale ventilator Ø175, 24 V, PWM, tacho	1	San Ace C175 9TG24P0S01 (Sanyo Denki); niet de 9TG24P0G01 (93,6 W: te veel voor de adapter van 90 W)	€ 160,00	€ 160,00
Netadapter 24 V, 3,75 A, C14-inlaat (klasse I)	1	Mean Well GST90A24-P1M	€ 33,00	€ 33,00
Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde)	1	gewoon pc-netsnoer	€ 5,00	€ 5,00
Knop met rond AMOLED-scherm 1,5", ESP32-S3	1	VIEWE UEDX46460015-MD50E, variant 1.5-Black-Knob (AliExpress, VIEWE Store)	€ 34,00	€ 34,00
Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm	1	FPC/FFC-breakout 10P, past in 23 x 47 mm	€ 2,00	€ 2,00

Onderdeel	Aantal	Type of bestelnummer	Prijs per stuk	Totaal
USB-C-bus, breakout 16-polig (USB 2.0, 5,1 kΩ op CC), 12 x 15 mm zonder gaten	1	in de knophouder, geklemd tussen 2 palen en het deksel; de bus opzij onderaan door de wand (kant van de sleuf): 5 V van de box, of de computer om de knop te flashen	€ 1,50	€ 1,50
USB-C-bus, breakout 6-polig (VBUS, GND, CC1, CC2), 20,3 x 12,7 mm met 2 gaten M2	1	in de box, levert 5 V aan de knop; meet de gaten na en pas `M.box.usb` aan als ze anders liggen	€ 1,00	€ 1,00
USB-C-kabel C-C, 1 m, haakse stekkers	1	USB 2.0 volstaat	€ 9,00	€ 9,00
M8-inbouwbus 4-polig, achterwandmontage, binder 718 (M10 x 0,75, gat Ø10,2)	1	in de achterwand van de romp	€ 13,00	€ 13,00
M8-inbouwstekker 4-polig, achterwandmontage, binder 718 (M10 x 0,75, gat Ø10,2)	1	in de voorkant van de box	€ 13,00	€ 13,00
M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m (4 x 0,25 mm²)	1	verlengkabel; elke lengte past	€ 12,00	€ 12,00
ESP32-C3 SuperMini	1	in de box: stuurt de ventilator en leest de drukmeter	€ 7,00	€ 7,00
Schakelende regelaar 24 V naar 5 V, 1 A	1	Pololu D24V10F5	€ 10,50	€ 10,50
Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	1	Sensirion SDP810-500PA	€ 30,00	€ 30,00
Wipschakelaar aan/uit, 1-polig, 10 A bij 30 V DC	1	C&K D502J12S215PQA, rand 20,8 x 15, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm), vlaksteker 4,75	€ 8,50	€ 8,50
Vlakstekerhulzen 4,8 mm, geïsoleerd	2	draden op de schakelaar	€ 0,15	€ 0,30
NPN-transistor	2	BC547B (TO-92): -Q1 (PWM) en -Q3 (driver van -Q2)	€ 0,20	€ 0,40
P-kanaal-MOSFET 55 V, TO-220	1	Infineon IRF4905PBF (-Q2): schakelt de 24 V naar de ventilator; zonder besturing staat hij stil	€ 1,50	€ 1,50
Weerstanden 0,25 W	12	3 x 1 kΩ, 5 x 10 kΩ, 2 x 4,7 kΩ, 2 x 56 kΩ	€ 0,10	€ 1,20
Elco 470 µF / 50 V, Ø10 x 20	1	buffer voor de ventilator (-C1); staat naast de print op de bodem van de box (2 draden 0,5 mm²)	€ 0,60	€ 0,60
Elco 47 µF / 50 V	1	vlak bij VIN van de regelaar (-C2, Pololu: minstens 33 µF boven 20 V)	€ 0,30	€ 0,30
Keramische condensator 10 nF / 50 V, steek 5	1	RC-filter van de tacho (-C3)	€ 0,10	€ 0,10
Zekering traag 3,15 A, 72 V DC (TE5, 8,35 x 4,0, op de print)	1	Bel Fuse 0697W3150-01; past op de kleine print (een houder 5 x 20 is 28 x 10 x 21)	€ 0,70	€ 0,70
Schottky-diode 1 A, 40 V	1	1N5819, in de 5 V naar de ESP32-C3 (geen terugvoeding als ze aan een computer hangt)	€ 0,20	€ 0,20
Schottky-diode 5 A, 60 V (DO-201AD)	1	SB560 (-R13): ompolingsbeveiliging over L+ en M; over -C1 gesoldeerd, naast de print	€ 0,40	€ 0,40
Gaatjesprint 40 x 50 mm	1	raster 2,54, gaten 2 mm in de hoeken; opbouw: schema blad 11	€ 1,00	€ 1,00
Printschroefklem 2-polig, steek 5 mm	1	de DC-kabel van de adapter (ingekort; + en − nameten)	€ 0,50	€ 0,50
Montagedraad 0,25 mm² en 0,5 mm²	1 m	0,5 mm² voor 24 V en M naar de M8-stekker, 0,25 mm² voor de signalen	€ 3,00	€ 3,00
Siliconeslang 3 x 5 mm	1 m	drukmeting: van de afzuiging naar de box, en 10 cm op de "+"-poort van de drukmeter	€ 3,00	€ 3,00
Messingbuisje Ø3 x 0,5 mm	40 mm	2 stukjes van 12 mm: het meetpunt in de instroomplaat en de doorvoer in de box	€ 3,00	€ 3,00
Interieurfilter (pollenfilter) 195 x 145 x 30	2	MANN CU 20 013; gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828, Purflux AH495, Filtron K 1347A (vanaf ± € 6); een in gebruik, een in reserve	€ 14,00	€ 28,00
Zachte zelfklevende foamband 6 x 4 mm (EPDM-cel, tochtband)	1 rol van 5 m	0,7 m op de steunrand: het filter rust erop (de afdichting is de lip)	€ 6,00	€ 6,00

Onderdeel	Aantal	Type of bestelnummer	Prijs per stuk	Totaal
Zelfklevende celband 6 x 2 mm (EPDM of neopreen)	1 rol	0,6 m op de rand van de kuip (dicht af tegen de instroomplaat)	€ 5,00	€ 5,00
Siliconenrubber 0,5 mm, Shore A 60, zelfklevend, 200 x 300 mm	1	de afdichtlip (150 x 200, uitsnijden met `schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf`); bestand tegen aceton	€ 12,00	€ 12,00
Neopreen (CR) Shore A 40, 4 mm dik	1 strook van 50 x 50 mm	4 kussentjes van 7,5 x 8 op de arm van de moduleklauwen (snijden met een mes)	€ 5,00	€ 5,00
Neopreen (CR) Shore A 40, 3 mm dik	1 strook van 50 x 50 mm	2 kussentjes van 6 x 6 op de knopklauwen	€ 4,00	€ 4,00
Secondelijm gel (cyanoacrylaat)	1	de rubberkussentjes op de klauwen (module en knop)	€ 4,00	€ 4,00
Neodymiummagneet Ø8 x 1,5 mm, N42	4	inlijmen in het bovenframe, vlak met de bovenkant (gat Ø8,2 x 1,6, bodem 0,9 mm)	€ 0,50	€ 2,00
Tweecomponentenlijm (epoxy)	1	UHU plus endfest 300: magneten, bovenframe op de romp, instroomplaat, messingbuisjes; schuren (korrel 100) en ontvetten met alcohol	€ 9,00	€ 9,00
Neutrale siliconenkit, klein tubetje	1	het gat voor de aders in de bodem van de kuip	€ 5,00	€ 5,00
Rubberbuffer Ø15 x 10, M4 binnendraad aan beide kanten (type C), NR 55 Shore A	4	Erwin Halder EH 25150.0008 of gelijk: de ventilator op de bodem van de kuip	€ 1,50	€ 6,00
Draadeind M4 x 8 (DIN 913, A2)	4	van de buffer in de motor (4 + 4 mm)	€ 0,15	€ 0,60
M4 x 8 verzonken (DIN 7991, A2)	4	van onderen door de bodem van de kuip in de buffers	€ 0,12	€ 0,48
M3 x 12 cilinderkop (DIN 912, A2)	4	de oren van de kuip in de bussen van de romp	€ 0,10	€ 0,40
Geschaafde vurenhouten lat 28 x 44 mm	1 m	4 x 212 mm rond de uitsparing van de module (één op 38 mm breed voor de achterkant)	€ 3,50	€ 3,50
Lat 10 x 30 mm (multiplex of beuken)	0,5 m	1 x 200 mm achter de uitsparing van de box	€ 2,50	€ 2,50
PU-lijm D4 (of houtlijm D3)	1	de latten tussen de huiden van het blad	€ 8,00	€ 8,00
Spaanplaatschroef 4 x 16 verzonken (bv. SPAX)	4	de rand van de voedingsbox, door de onderhuid in de latten (voorboren Ø2,5 x 14)	€ 0,05	€ 0,20
M3 x 8 verzonken (DIN 7991, A2)	4	het deksel van de voedingsbox op de paaltjes	€ 0,10	€ 0,40
M5 x 65 verzonken (DIN 7991, A2)	4	klauwen van de module	€ 0,60	€ 2,40
M5 zeskantmoer (DIN 934, A2)	4	in de klauwen van de module	€ 0,10	€ 0,40
M4 x 65 verzonken (DIN 7991, A2)	2	klauwen van de knophouder (de koppen liggen onder de voet van de knop)	€ 0,40	€ 0,80
M4 zeskantmoer (DIN 934, A2)	2	in de klauwen van de knophouder	€ 0,10	€ 0,20
M2,5 x 6 verzonken (DIN 7991)	2	knop in de houder, van onderen in de naaf	€ 0,10	€ 0,20
M2,5 x 8 verzonken (DIN 7991)	2	deksel van de knophouder	€ 0,10	€ 0,20
M3 x 10 verzonken (DIN 7991)	2	klemmen van de netadapter	€ 0,10	€ 0,20
M2,5 x 6 zelftappend	4	print in de box (printplaat: gewone kop mag)	€ 0,10	€ 0,40
M2 x 5 zelftappend	2	USB-C-bus in de box (printplaat)	€ 0,10	€ 0,20
Totaal kopen				**€ 462,78**

Laten lasersnijden

Bestand	Materiaal	Aantal	Prijs per stuk	Totaal
`laser/rooster.dxf`	RVS 430, 1,5 mm, geborsteld (magnetisch), 222 x 222 mm	1	€ 45,00	€ 45,00
persbouten PEM FH4-M3-6 inpersen (in de 4 gaten Ø3,0 van het rooster)	RVS 400-reeks, voor RVS-plaat 1,0 tot 2,4 mm	4	€ 1,50	€ 6,00

Bestand	Materiaal	Aantal	Prijs per stuk	Totaal
`laser/freesmal-mdf.dxf`	MDF 12 mm: freesmal module 400 x 400 en box 400 x 260 (snijden en hartlijnen graveren)	1	€ 18,00	€ 18,00
opstart en verzending		1	€ 10,00	€ 10,00
Totaal lasersnijden				**€ 79,00**

Het rooster, de persbouten en de MDF-mallen bestel je in één keer bij dezelfde lasersnijder (prijzen een indicatie: vraag een offerte; niet elke lasersnijder perst PEM-bouten in, en niet elke snijdt MDF). De klauwen worden geprint.

Het rooster is één stuk, zonder losse eilanden, en geen steg of sleuf is smaller dan 1,6 mm. Recht boven het filter (145 x 195) is 151,0 cm² open, in totaal 221,5 cm² (laser-rapport; versie 7.1: 121,1 en 177,8). Rond elk persboutgat is 7,2 mm vlak staal (PEM: minstens 5,6 mm van het hart tot een rand).

Printen (Elegoo Centauri Carbon, PETG, zonder support)

PETG is taaier dan PLA, kruipt minder onder de klemkracht van de schroeven en kan tot 68 °C (Prusament PETG, HDT). Het kan **niet** tegen aceton (nagellakremover, gelremover): het zwelt. Reinig en ontsmet met een middel op alcohol, nooit met aceton; een spat meteen droog deppen. Van bovenaf zie je alleen staal; ABS en ASA lossen nog sneller op in aceton. Materialen, lijm en reinigingsmiddel met hun grenzen: `docs/Materiaalstaat.md`. Met de geharde spuitmond van de Centauri Carbon kan ook PETG-CF: stijver en het kruipt nog minder, goed voor de romp en het bovenframe. De knophouder en het deksel in zwart, de rest in wit.

Instellingen voor een zo sterk mogelijk resultaat:

Instelling	Waarde	Waarom
Laaghoogte	0,2 mm	goede hechting tussen de lagen
Wanden	5 (2 mm bij een spuitmond van 0,4)	de sterkte zit vooral in de wanden; schroefgaten en klauwkanalen worden zo massief
Boven- en onderlagen	6	stevige platen en luchtdichte vlakken
Vulling	40 % gyroid	sterk in alle richtingen
Temperatuur	240-245 °C, bed 80 °C	warmer = betere laaghechting
Koeling	30-50 %, bij bruggen 100 %	weinig koeling voor sterkte, veel voor strakke bruggen
Snelheid	buitenwand 40 mm/s	nette en dichte wanden
Kap	open of op een kier	PETG heeft geen warme kamer nodig; zo blijft de koeling goed

Droog PETG vooraf (4 uur op 65 °C) als de rol open heeft gelegen: vocht maakt het bros en draderig.

Bestand	Stand op het bed	Maat (mm)
`print/Romp.stl`	rechtop	210 x 210 x 70
`print/Bovenframe.stl`	plat	222 x 222 x 2,5
`print/Instroomplaat.stl`	plat, de trechter en de randen naar boven	201,4 x 201,4 x 25,5
`print/Ventilatorkuip.stl`	rechtop, de bodem op het bed (de bolle rand en de oren onder 45°)	Ø206 x 83,5
`print/Voedingsbox.stl`	rechtop, de bodem op het bed; de rand rust op een schuine kant van 45°	225 x 124 x 50
`print/Deksel-voedingsbox.stl`	plat	203,6 x 93,6 x 2
`print/Knophouder.stl`	ondersteboven, de plaat op het bed	Ø51,6 x 62
`print/Knopdeksel.stl`	plat	Ø43 x 4,9 (plaat 2 mm, met de pennetjes)
`print/Klauw.stl` (4 x)	plat, de moerkamer op het bed, 100 % vulling	24,5 x 13 x 6

Bestand	Stand op het bed	Maat (mm)
`print/Knopklauw.stl` (2 x, zwart)	plat, de moerkamer op het bed, 100 % vulling	20,5 x 11 x 5
`print/Adapterklem.stl` (2 x)	plat	9 x 16,5 x 3

Alles past op het bed van 256 x 256 mm van de Centauri Carbon. Het grootste deel, de voedingsbox, is 225 mm breed. Massief gerekend (PETG 1,27 g/cm³) wegen de romp 375 g, de kuip 205 g en de instroomplaat 246 g, samen 826 g; in versie 7.1 waren romp, bodemplaat en instroomplaat samen 920 g (94 g meer). Met 40 % vulling is het echte gewicht ongeveer twee derde daarvan. Reken met ongeveer 1 kg PETG voor alles: neem 1,5 kg wit en wat zwart.

Overhangen: alleen korte bruggen (de vensters en de vloer van de zwaaikamers van de klauwen, de kom van de schakelaar, de vloer van de knophouder van 22 mm). De richels voor de instroomplaat en de bolle rand en de oren van de kuip zijn getrapt of schuin onder 45°. De lamellen van de kuip zijn banden onder 45°. Zet de brugkoeling op 100 %.

Gereedschap

- **Bovenfrees met kopieerring Ø17 en frees Ø12:** Bosch-kopieerring 2 609 200 139 (17 mm) of gelijk, een spiraalfrees Ø12 (hardmetaal, snijlengte minstens 40 mm) en de twee MDF-freesmallen van de lasersnijder: voor de uitsparing van 212 x 212 mm (hoeken R6) en de uitsparing van 212 x 102 x 15 mm onderaan voor de box (hoeken R6). De opening van de mal is (17 − 12) / 2 = 2,5 mm groter rondom (tekening AFZ-21).
- **Gatzaag Ø44 mm:** voor de knop.
- **Frees Ø5 mm:** voor de kabelsleuven onderaan het blad, langs een lat.
- **Mes, lange schroevendraaier, lijmklemmen, zaag:** voor de latten tussen de huiden.
- **Boor Ø2,5:** voor de 4 voorboorgaten (14 diep) van de schroeven van de box.
- **Scherp mes en een lat:** voor de afdichtlip (snijmal).
- **Soldeerbout en multimeter:** voor de gaatjesprint, de M8-bus en om + en − van de DC-kabel na te meten.

Wat het kost

Prijzen per stuk incl. 21 % btw, zonder verzendkosten: een indicatie van november 2026 bij de winkels in `tekeningen/prijslijst.csv`. Losse schroeven koop je meestal per zakje; de prijs per stuk is dan het zakje gedeeld door het aantal.

Groep	Totaal
Kopen (elektronica, ventilator, filter, schroeven en moeren)	€ 462,78
Laten lasersnijden (rooster, persbouten en freesmallen)	€ 79,00
Filament PETG: 2 rollen wit en 1 rol zwart	€ 60,00
Eindtotaal	**€ 601,78**

Het duurste onderdeel is de ventilator (ca. € 160), daarna het rooster (€ 45), de knop (€ 34), de netadapter (€ 33) en de drukmeter (€ 30). Een nieuw interieurfilter kost € 6 tot € 14 (MANN CU 20 013 of gelijk).

Maken en monteren

1. **Uitsparingen in het blad.** Bestel de MDF-freesmallen samen met het rooster (`laser/freesmal-mdf.dxf`). Zet de mal met dubbelzijdige tape en twee lijmklemmen op het blad, de gegraveerde hartlijnen op je potloodlijnen, en frees met de kopieerring Ø17 en de frees Ø12 in drie tot vier gangen.

Uitsparing	Gereedschap	Plaats
Afzuiging, 212 x 212 mm, hoeken R6	MDF-mal, kopieerring Ø17, frees Ø12	midden van het blad (700 van links, 300 van voor)
Knop, Ø44 mm	gatzaag	250 mm rechts van het midden, 100 mm van de voorkant
Voedingsbox, 212 x 102 x 15 mm, hoeken R6, onderaan	MDF-mal, kopieerring Ø17, frees Ø12	achter de afzuiging, midden op 195 mm achter het midden; ernaast 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (door de gaatjes van de mal)

Uitsparing	Gereedschap	Plaats
Sleuf naar de afzuiging, 29 x 7 mm, onderaan	frees Ø10	na de latten: van de box recht naar de achterkant van de uitsparing, 53 tot 82 mm links van het midden
Sleuf naar de knop, 5 x 5 mm, onderaan	frees Ø5	na de latten: van de rechterkant van de box schuin naar het knopgat, rechts langs de afzuiging

De papieren mallen in `schema/` (`Freesmal-afzuiging`, `-knop` en `-voedingsbox`, op 100 % afdrukken en de controlemaat van 100 mm nameten) zijn om af te tekenen en na te meten; frees langs de MDF-mal.

2. **Latten tussen de huiden.** LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat van papier: snij die in de uitsparing van de module rondom 45 mm diep weg, lijm vier latten 28 x 44 x 212 (vuren; achteraan een van 28 x 38, tot de uitsparing van de box) met PU-lijm op beide huiden, de binnenkant gelijk met de rand, en klem ze een nacht. Achter de box: honingraat 32 mm diep weg en een lat 10 x 30 x 200 tegen de binnenkant van de onderhuid lijmen. Meet eerst de kern (28 mm bij huiden van 3 mm, een aanname). Frees daarna de sleuven. Tekening AFZ-21 en docs/Berekeningen.md 6d.
3. **Magneten:** lijm de vier magneten in het bovenframe, vlak met de bovenkant en allemaal met dezelfde pool naar boven.
4. **Lijmen:** lijm het bovenframe op de bovenrand van de romp, rondom (luchtdicht). Laat de lijm een nacht uitharden.
5. **Klauwen:** druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (een tik met een hamer, of de moer even opwarmen). Lijm met secondelijm een rubberkussen van 7,5 x 8 x 4 mm op de bovenkant van de arm, aan het uiteinde (tussen 9,5 en 17 mm van het schroefgat). Doe hetzelfde op de twee knopklauwen (6 x 6 x 3 mm, tussen 7,5 en 13,5 mm). Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand, tot het gat onder de schroef zit. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het bovenframe in en draai hem een paar slagen terug.
6. **Ventilator in de kuip:** draai in elke rubberbuffer een draadeind M4 x 8 half in en het andere eind 4 mm in een gat van de motor (niet tot op de bodem: de fabrikant laat 4 tot 6 mm toe). Zet de ventilator met de buffers in de kuip en schroef ze van onderen vast met 4 x M4 x 8 verzonken. Leid de vier aders door het gat Ø5 in de bodem en zet het dicht met siliconenkit.
7. **Instroomplaat:** lijm een messingbuisje in de instroomplaat (meetpunt). Zet de M8-bus met zijn moer in de achterwand van de romp. Leg de plaat op de getrapte richel (die loopt ook langs de torens) en lijm ze rondom. Schuif een siliconeslangetje op het buisje onder de plaat en leid het door het gat Ø6 in de achterwand naar buiten. Kleef de foamband op de steunrand (6 mm breed, binnen de geleiderand), de naad op een korte kant. Snij de afdichtlip uit met de snijmal (`schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf`, één stuk) en kleef ze op de bovenkant van de geleiderand, de buitenrand gelijk met de buitenkant: 3,5 mm steekt naar binnen uit.
8. **Kuip aan de romp:** kleef de celband 6 x 2 op de rand van de kuip. Soldeer de vier aders van de ventilator op de M8-bus (rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4; eerst nameten met de datasheet). Duw de kuip tegen de onderkant van de instroomplaat, de oren onder de bussen, en schroef ze vast met 4 x M3 x 12 cilinderkop.
9. **Inbouwen:** laat de module in de uitsparing zakken en draai de vier M5-schroeven rechtsom aan. Elke klauw zwaait naar buiten en schuift omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder). Draai daarna precies **een halve slag** verder (de inbussleutel wijst de andere kant op) en stop: de klauw duwt dan met 9 tot 13 N, de helft van zijn grens. Een hele slag is te veel. De klauwen houden de module alleen tegen optillen; het gewicht rust op het frame en via de lat op het blad (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 6).
10. **Filter en plaat:** duw het interieurfilter recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder. Kijk rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant. Leg de RVS-plaat erop, met de 4 persbouten in de opening van het frame.
11. **Voedingsbox:** bouw de print volgens `schema/Aansluitschema-afzuiging.pdf` (opbouw op blad 11) en schroef ze op de bussen. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10 verzonken). Kort de DC-kabel van de adapter in, **meet met de multimeter welke ader + is** en klem ze op -X1 (+ op 1; -R13 beschermt bij een vergissing). Zet de schakelaar (voorwand), de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus in de wanden. Schuif een stukje slang van 10 cm op de "+"-poort van de drukmeter, met het open einde naar onder en een propje filtervlies erin (tegen stof uit de salon). Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand. Schroef het deksel met 4 x M3 x 8 op de paaltjes. Duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken: door de onderhuid in de latten, tot de kop vlak ligt.
12. **Knop:** druk een M4-moer in elke knopklauw. Zet de houder in het gat van Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot het rubber van de klauwen het blad raakt, dan een halve slag. Steek de FPC door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6

verzonken. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, naar de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje (het deksel is dicht).

De USB-C zit 18 tot 26 mm onder het **bovenvlak** van het blad (bij elk blad hetzelfde): tot een blad van 48 mm past de stekker onder het blad.

13. **Kabels:** leg de M8-kabel en het slangetje in de sleuf tussen de box en de afzuiging, de USB-C-kabel in de sleuf naar de knop, en steek ze in.
14. **Opstarten:** steek het netsnoer in de box en in het stopcontact, flash de firmware (zie hieronder) en zet de schakelaar aan. Koppel (zie Bediening), houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is (40 s).

Aansluitschema

Het aansluitschema staat in `schema/Aansluitschema-afzuiging.pdf`, opgemaakt zoals EPLAN Electric P8 het afdrukt en volgens de Europese normen: IEC/EN 61082-1 (opbouw, kruisverwijzing /blad.kolom), IEC/EN 60617 (symbolen), IEC/EN 81346-1/-2 (aanduidingen =AFZ +BOX -K1), IEC 61355 (documentsoort per blad), ISO 7200 (titelblok) en ISO 5457 (A3 met kader). De bladen zijn ook los beschikbaar als `schema/blad-1.svg` tot `schema/blad-12.svg`.

Blad	Documentsoort	Inhoud
1	&EAA titelblad	project- en installatiegegevens, de normen
2	&EAB inhoudsopgave	alle bladen
3	&EFS schema	voeding 24 V en 5 V: -T1, -X1, hoofdschakelaar -Q4, -F1, ompolingsbeveiliging -R13, -C1, -C2 en de regelaar -T3
4	&EFS schema	ventilator: -Q2/-Q3 (24 V naar de ventilator, aan/uit vanaf GPIO7), M8-kabel -W2, PWM met -Q1 (0 % = stil), tacho met RC-filter (-R14, -C3) naar -K1
5	&EFS schema	besturing -K1 (ESP32-C3), drukmeter -B1 (de "+"-poort afgeschermd), USB-C-koppeling -X8 / -W1 / -X7 naar de knop -S1
6 tot 10	&EMA klemmenplan	-X1, -X7, -X8, -X9, -X10, een rij per klem met de doelen buiten en binnen
11	&ELU opstellingsplan	opbouw van de gaatjesprint -U1 (raster, plaatsing, draadbruggen, netlijst)
12	&EPC stuklijst	alle elektronica

Aanduidingen volgens ISO/IEC 81346-2: -B sensor, -C condensator, -F zekering, -K besturing, -M motor, -Q schakelen (hoofdschakelaar, transistoren, MOSFET), -R weerstand en diode, -S de knop, -T voeding en regelaar, -U de print, -W kabel, -X klem, stekker en adapterprint.

Meet de draadkleuren van de ventilator na voor het solderen (datasheet van San Ace: rood +, zwart −, geel tacho, bruin PWM).

Onderhoud: het filter vervangen

Dezelfde stappen staan in het bouwschema (uit `onderhoud.mjs`). Dit is het eindpunt van het filter: vervangen bij de melding "filter vervangen".

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en trek het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit (de lip buigt mee): het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.

6. Neem de lip, de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek. Is de lip gescheurd of los, of de foamband plat, vervang ze.
7. Duw een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter, zonder kier.
9. Leg de RVS-plaat erop en zet de schakelaar aan. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is.

Na morsen

Een fles nagellak of remover tot 15 ml blijft in het filter (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 7). Toch altijd zo:

1. Zet de schakelaar op de box meteen uit en wacht tot de ventilator stilstaat. Veeg het rooster droog met keukenpapier.
2. Neem de RVS-plaat eraf. Het natte filter gaat in een zak en weg (ook als het nog maar half vol was).
3. Kijk met een zaklamp door het vingerrooster: is de instroomplaat droog en de waaier droog en schoon, ga dan naar de laatste stap.
4. Is er vloeistof voorbij het filter gekomen: trek de M8-stekker onder het blad uit, draai de vier klauwschroeven los en til de module eruit. Schroef de kuip met de ventilator los (4 x M3, van onderen) en dep alles droog. Reinig met een middel op alcohol, nooit met aceton.
5. Afkeuren en vervangen: een PETG-deel dat wit, zacht of plakkerig is geworden (aceton), of een lip die gezwollen is. Draait de waaier met de hand niet vrij en stil rond, of ruikt de motor verbrand: nieuwe ventilator.
6. Laat alles minstens een uur open drogen. Bouw weer in (kuip met de foamband, module, klauwen: contact plus een halve slag, M8-stekker).
7. Leg een nieuw filter in zoals bij het filter vervangen en ijk. De knop moet daarna "x Pa, y tpm" tonen zonder rode of oranje melding; anders uit laten en nakijken.

Eens per jaar

1. Bij een filterwissel, met de schakelaar uit en de ventilator stil: zuig de instroomplaat en het vingerrooster af met een stofzuiger met een smal mondstuk.
2. Til de module eruit (zoals na morsen), schroef de kuip los en zuig de waaier, de lamellen en de ringsleuven af. Kijk of de waaier vrij draait, of de rubberbuffers en de foamband van de kuip heel zijn en of de klauwen en het rubber heel zijn.
3. Vervang het propje vlies op de "+"-poort van de drukmeter in de voedingsbox (deksel eraf, netsnoer uit).
4. Reinig de RVS-plaat met een middel op alcohol en droog ze af; vlekjes of roestpuntjes (RVS 430 is minder corrosievast dan 304) weg met een RVS-reiniger of een zachte schuurspons, in de richting van het borstelpatroon.
5. Druk de knop na de inbouw 5 seconden in en ijk opnieuw met een nieuw filter.

Firmware

```
python -m pip install platformio
```

Er zijn twee programma's in één project: `knop` (scherm en bediening) en `module` (ventilator en drukmeter, in de box). Ze praten draadloos met elkaar. Beide hebben een task-watchdog van 3 s. Het regelhart (`include/regel.h`, `include/bediening.h`) is op de pc getest: `python -m platformio test -e native` (55 tests, alle geslaagd op 2026-11-12; de envs knop en module bouwen).

Knop: trek de USB-C-kabel uit de box en steek dat uiteinde in de computer.

```
cd voorbeelden/afzuiging/firmware
python -m platformio run -e knop -t upload
```

Box: steek een USB-C-kabel in de USB-C van de ESP32-C3, aan de rechterkant van de box.

```
python -m platformio run -e module -t upload
```

De knop gebruikt GFX Library for Arduino (CO5300-driver). Tekst en cijfers zijn in Inter (SIL OFL), vooraf anti-aliased gerenderd met `logo/knopfont.py` naar `src/knop/fonts.h`; het LB-logo komt uit `logo/knoplogo.py`. Een voorbeeld van alle schermen staat in `firmware/ui/schermen.html`. Het protocol (versie 5, met de publieke sleutels en het levensteken) staat in `firmware/include/protocol.h`, de sleutelafspraak (X25519 en SHA-256 uit mbedtls) in `firmware/include/sleutel.h`.

Bestanden

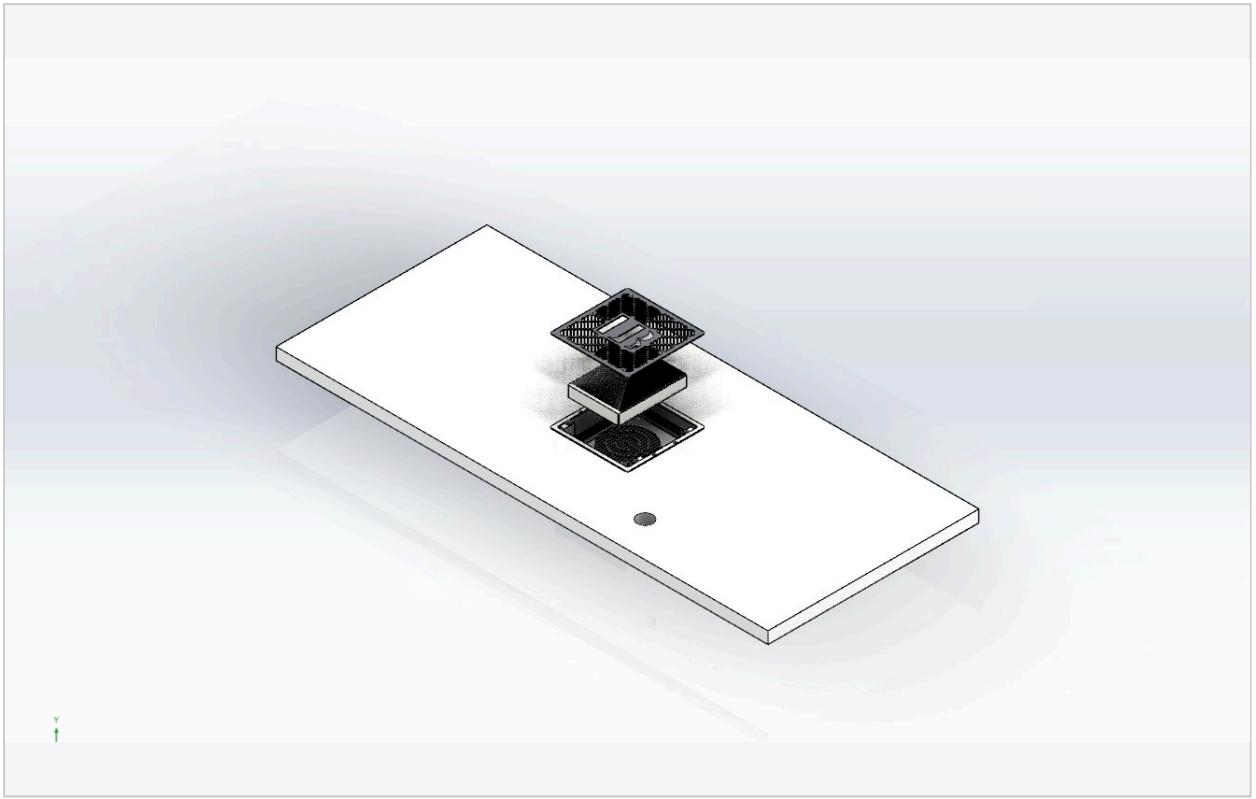
Bestand	Wat
`Afzuiging-alles-afdrukken.pdf`	**alles in één PDF om af te drukken**: deze README, het bouwschema, de werktekeningen, het aansluitschema, de freesmallen en de snijmal op ware grootte, de knopschermen, de materiaalstaat, het rekenblad, het meetplan, de risicoanalyse en de besparingen; afdrukken op 100 % (`node e2e/tools/alles-afzuiging-pdf.mjs`)
`Afzuiging.kcad`	assemblage van de afzuiging, de voedingsbox en de knop
`../bureau/Bureau.kcad`	het bureau met alles en de uitsparingen en sleuven in het blad
`../bureau/Tafelblad-detail.kcad`	een stuk blad met de twee huiden en de latten ertussen, met de afzuiging en de box (versie 7.2)
`laser/`, `print/`	DXF's (rooster, MDF-freesmallen) en STL's
`schema/`	aansluitschema (PDF en SVG), de opbouw van de print (`print-u1.mjs`), de papieren mallen op ware grootte, per doos een PDF: `Freesmal-afzuiging-1op1-A4.pdf` (uitsparing, 2 bladen), `Freesmal-knop-1op1-A4.pdf` (knopgat) en `Freesmal-voedingsbox-1op1-A4.pdf` (onderkant: box en sleuven), en `Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf`
`tekeningen/Werktekeningen-afzuiging.pdf`	werktekeningen A3 (ISO E): samenstelling met stuklijst (AFZ-00), doorsnede, alle zelfgemaakte delen (AFZ-01 tot AFZ-12), de bewerkingen in het blad (AFZ-20) en de MDF-freesmallen met de latten (AFZ-21); losse SVG's, `stuklijst.csv` en `prijslijst.csv` (prijs per stuk, totaal per regel en eindtotaal) ernaast
`tekeningen/Bouwschema-afzuiging.pdf`	bouwschema A4, met beelden uit Phlippo CAD
`docs/`	rekenblad (`berekeningen.py` maakt `Berekeningen.md`), meetplan, materiaalstaat, besparingen, risicoanalyse en CE
`firmware/`	PlatformIO-project voor de knop en de box
`maak-afzuiging.mjs`, `logo/*.py`, `schema/maak-schema.mjs`, `schema/maak-mallen.mjs`	generators; alle maten staan bovenaan in `maak-afzuiging.mjs`

Onderhoud en veiligheid

- **Filter:** vervang het (in een zak) als de knop "filter vervangen" meldt. Ijk daarna opnieuw ("Nieuw filter?" bevestigen; een ander merk: 3 s vasthouden).
- **Gebruik:** gebruik de afzuiging nooit zonder filter. Zonder filter of met een slecht liggend filter stopt de ventilator na 3 s ("gestopt: filter ontbreekt"); een kleine kier ziet de drukmeter niet: kijk bij elke wissel of de lip rondom aanligt.
- **Ventilatie:** de afzuiging blaast de gefilterde lucht terug in de salon (geen afvoer naar buiten, keuze van Ian). Dampen (aceton, monomeer) en het fijnste stof gaan erdoor: zorg voor aparte ventilatie en laat de blootstelling meten (poort L4).
- **Aceton:** het PETG onder de plaat kan er niet tegen. Een spat op de plaat meteen droog deppen; morsen: zie "Na morsen".
- **Netspanning:** 230 V zit alleen in de gekeurde netadapter in de box. Trek het netsnoer uit voor je de box opent.
- **Vrijgave:** zolang niet elke poort van `docs/Vrijgave-en-meetplan.md` groen is, is dit een prototype: niet gebruiken met klanten. De CE-vragen en de risicoanalyse staan in `docs/Risicoanalyse-en-CE.md`.

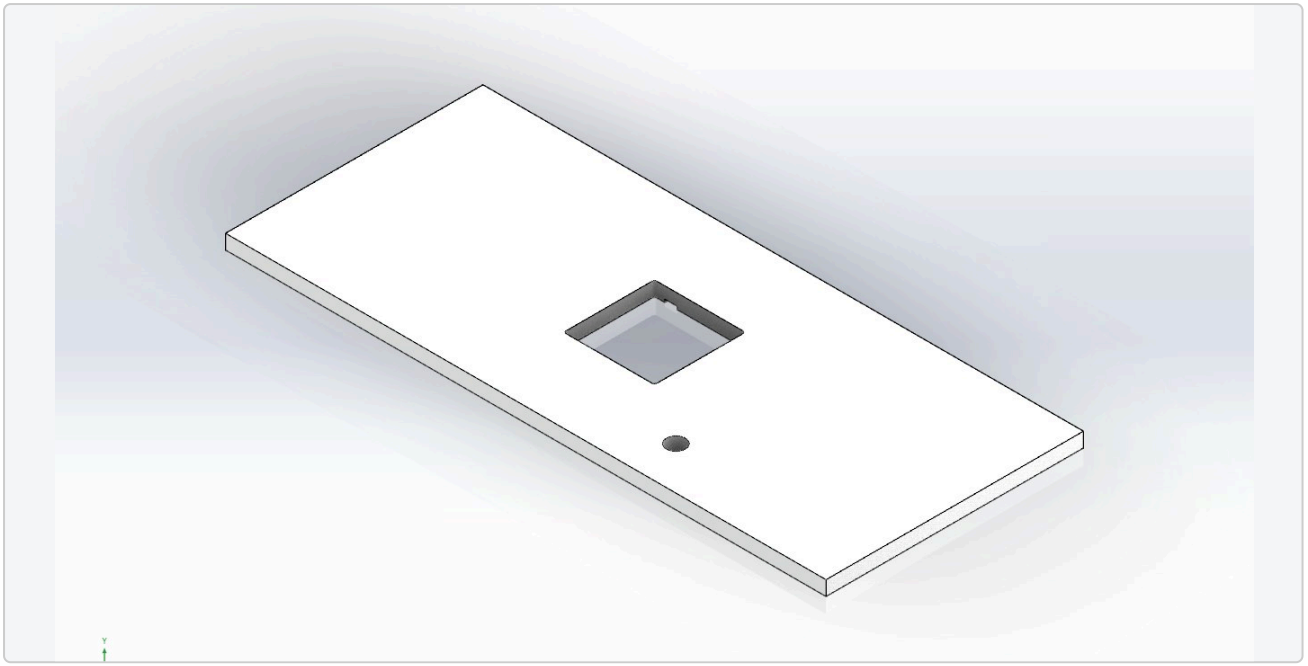
Bouwschema

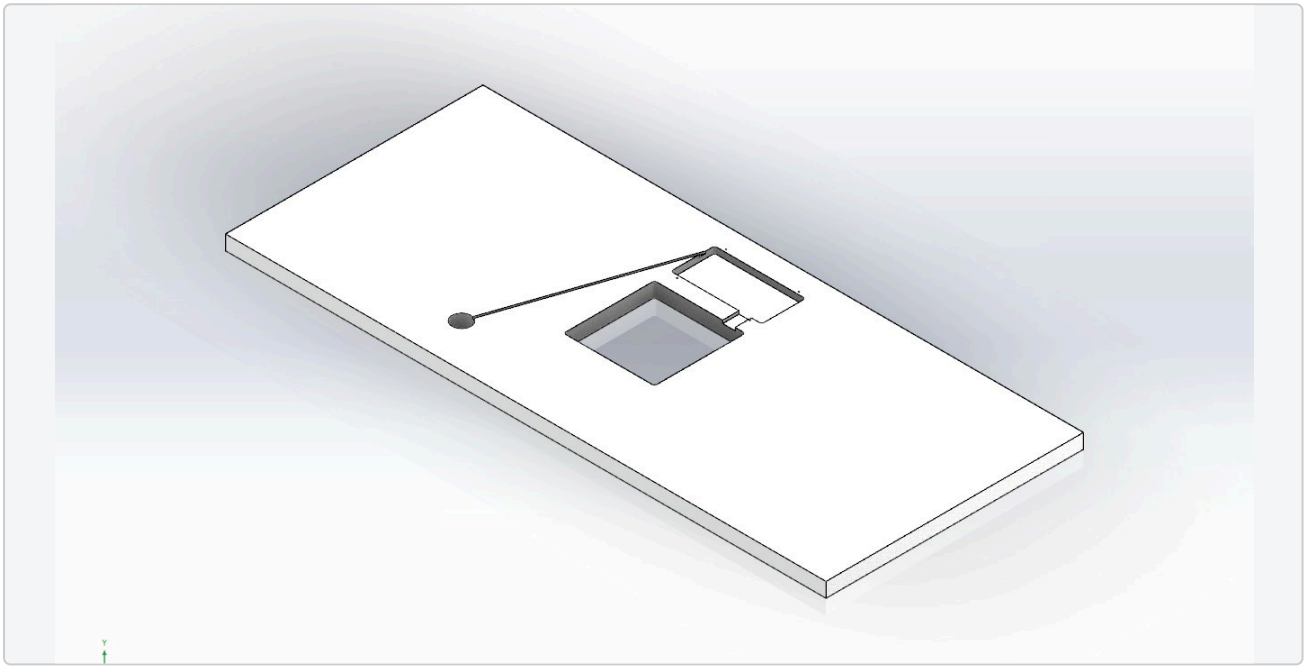
Ingebouwde afzuiging met voedingsbox en knop



1. Uitsparingen in het tafelblad 1 uur
2. Latten tussen de huiden 30 min + een nacht drogen
3. Magneten in het bovenframe 15 min
4. Lijmen: frame op de romp 30 min + een nacht drogen
5. Klauwen met rubber en M5-schroeven 15 min
6. Ventilator op rubberbuffers in de kuip 30 min
7. Instroomplaat, foamband en afdichtlip 30 min
8. Kuip met ventilator aan de romp 20 min
9. Module in het blad 5 min
10. Filter en RVS-plaat 5 min
11. Voedingsbox 2 uur (print solderen)
12. Knop 30 min
13. Kabels in de sleuven 10 min
14. Opstarten en ijken 10 min
15. Onderhoud: het filter vervangen 5 min

De posnummers verwijzen naar de stuklijst op tekening AFZ-00. Maten staan op de werktekeningen AFZ-01 tot AFZ-20, de bedrading in het aansluitschema. Print alle delen in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support (zie de README).





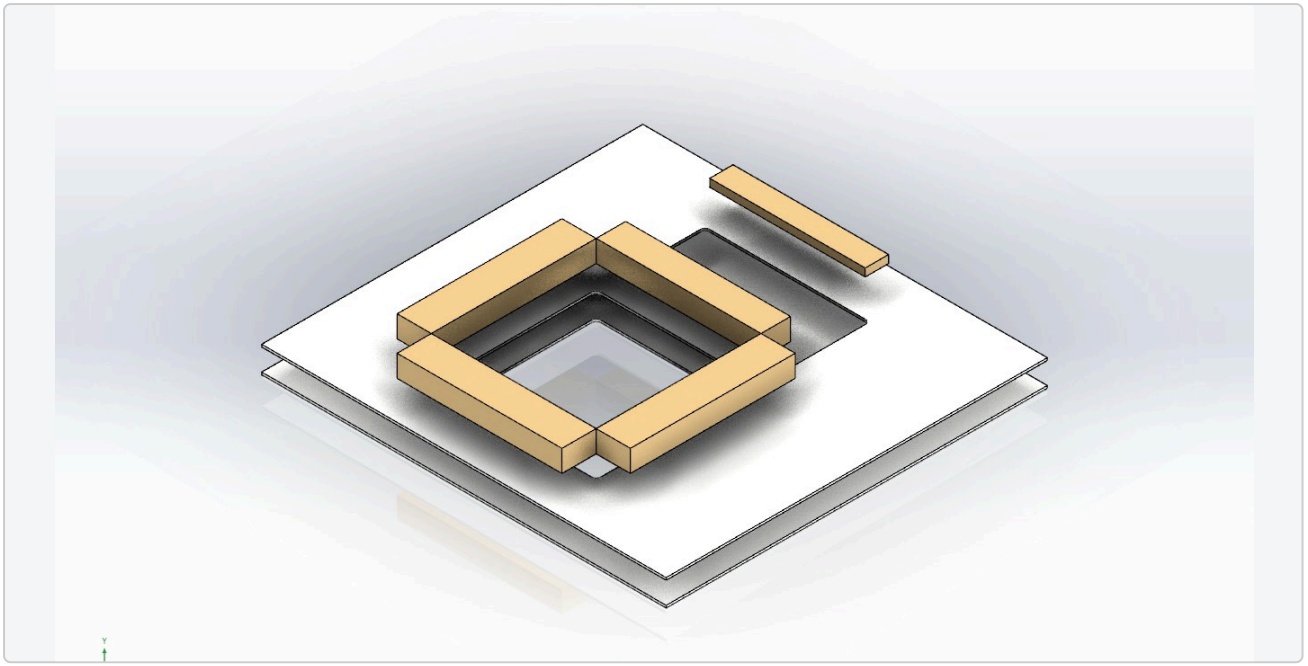
1

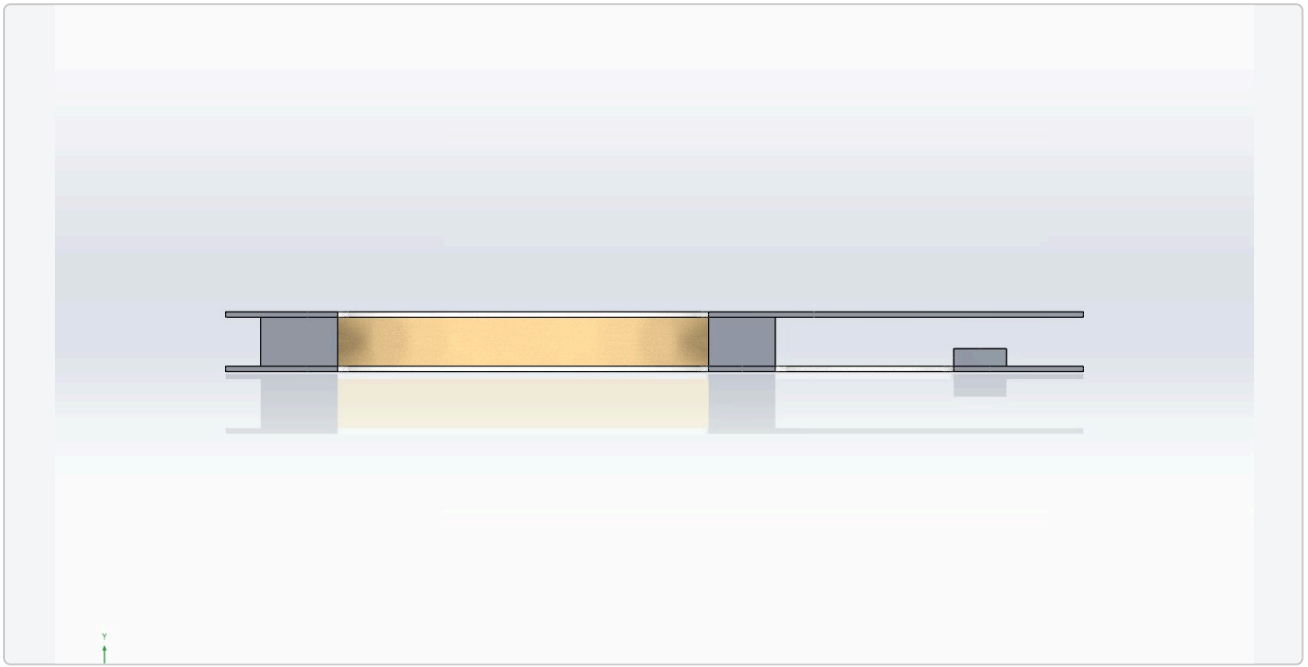
Uitsparingen in het tafelblad

Tijd 1 uur
Gereedschap Bovenfrees met kopieerring Ø17 en frees Ø12, frees Ø5, MDF-freesmallen (laser), gatzaag Ø44, stofzuiger

1. Bovenkant, doorgaand: de uitsparing 212 x 212 mm met hoeken R6 in het midden, langs de MDF-mal met kopieerring Ø17 en frees Ø12 (de opening van de mal is rondom 2,5 mm groter). Het gat Ø44 voor de knop (950 van links, 100 van voor) met de gatzaag.
2. Onderkant, 15 mm diep: de uitsparing 212 x 102 mm voor de voedingsbox (MDF-mal), met het midden 495 mm van de voorkant, en ernaast 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (door de gaatjes van de mal).
3. Alle maten staan op tekening AFZ-20 en AFZ-21. Frees in drie tot vier gangen: LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat van papier. De sleuven komen pas na de latten (volgende stap).

Mal MDF-freesmallen (laser/freesmal-mdf.dxf, tekening AFZ-21); de papieren mallen in schema/ zijn alleen om af te tekenen en na te meten.



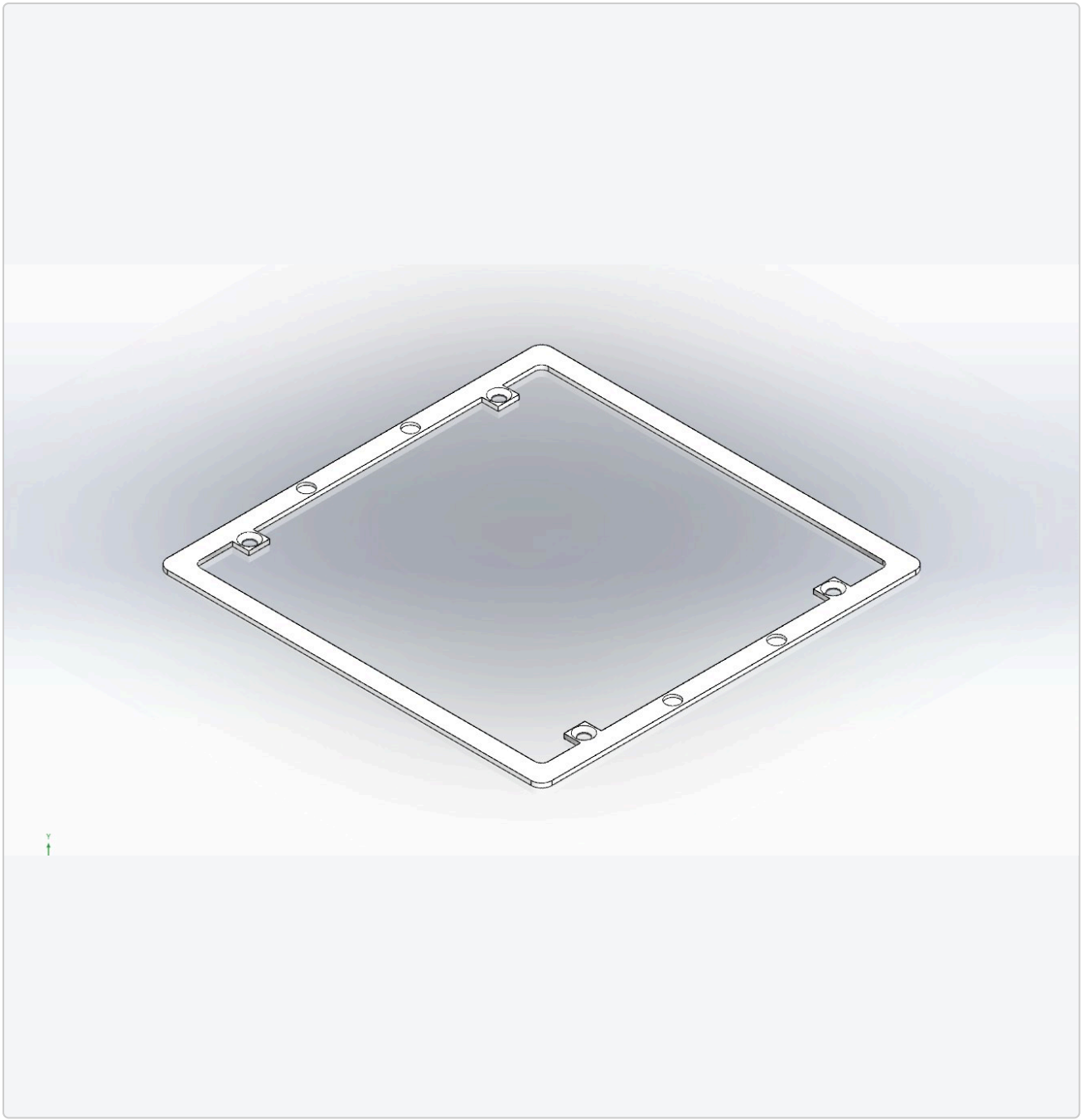


2

Latten tussen de huiden

Tijd 30 min + een nacht drogen
Gereedschap Mes, lange schroevendraaier, PU-lijm of houtlijm D3, lijmklemmen, zaag

1. Snij in de uitsparing van de module de honingraat rondom 45 mm diep weg (mes en een lange schroevendraaier), tussen de twee huiden.
2. Zaag vier latten 28 x 44 mm van 212 mm (vuren, geschaafd; meet eerst de kern na: 28 mm bij huiden van 3 mm) en één van 28 x 38 voor de achterkant (de strook tot de uitsparing van de box).
3. Smeer lijm op de boven- en onderkant, schuif elke lat in de holte, de binnenkant gelijk met de rand van de uitsparing, en klem ze tot de lijm hard is.
4. Achter de box: snij de honingraat 32 mm diep weg en lijm een lat 10 x 30 x 200 tegen de binnenkant van de onderhuid. Pas daarna de sleuven frezen: 29 x 7 van de box naar de module (4 mm in de lat) en 5 x 5 naar het knopgat.



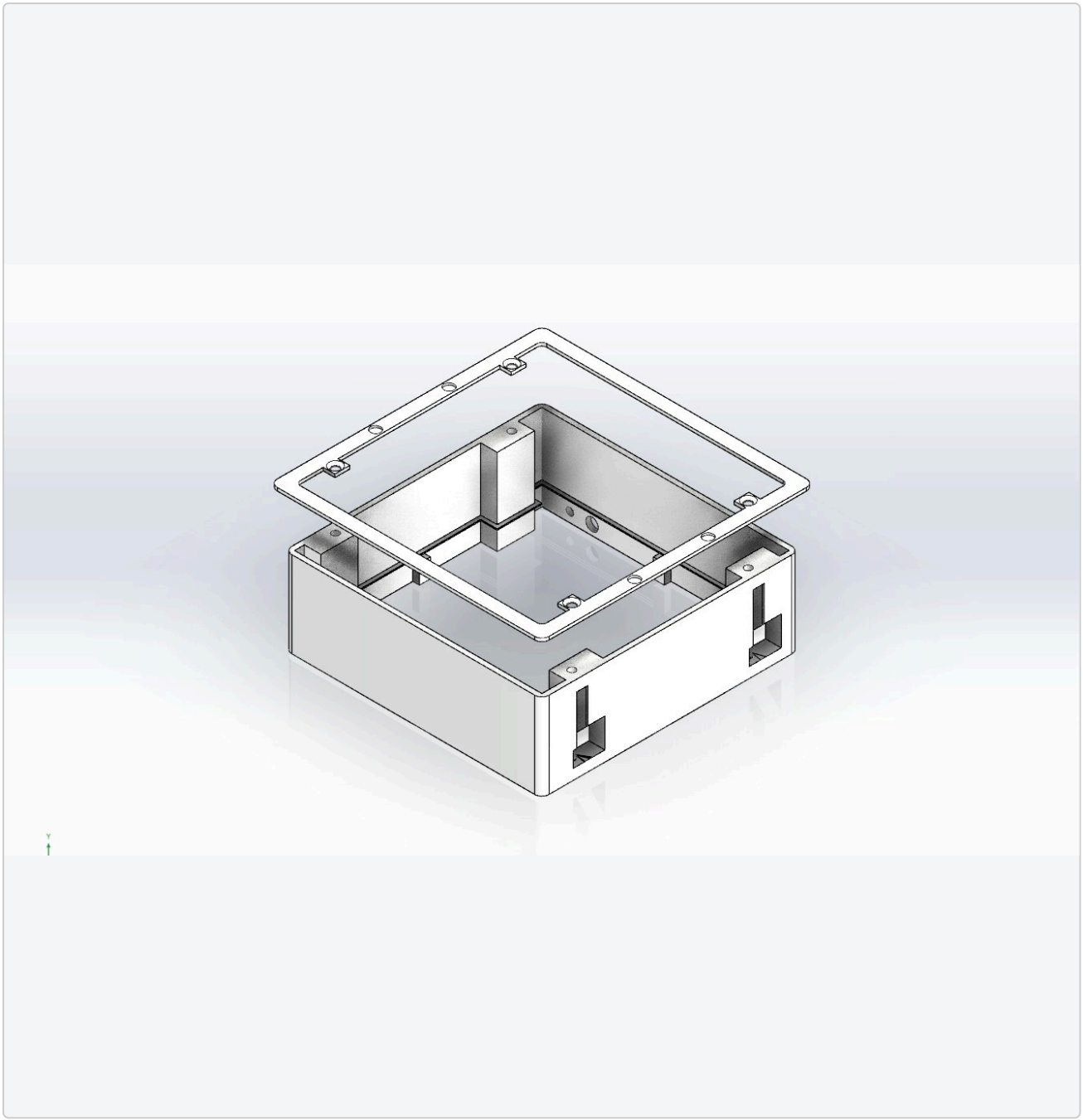
3

Magneten in het bovenframe

Tijd 15 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, een magneet als hulp voor de pool

1. Lijm de vier magneten Ø8 x 1,5 in de gaten aan de bovenkant van het bovenframe, vlak met het oppervlak.
2. Leg ze allemaal met dezelfde pool naar boven: zet ze eerst op een stapel en neem ze er één voor één af.

Pos	Onderdeel
2	Bovenframe



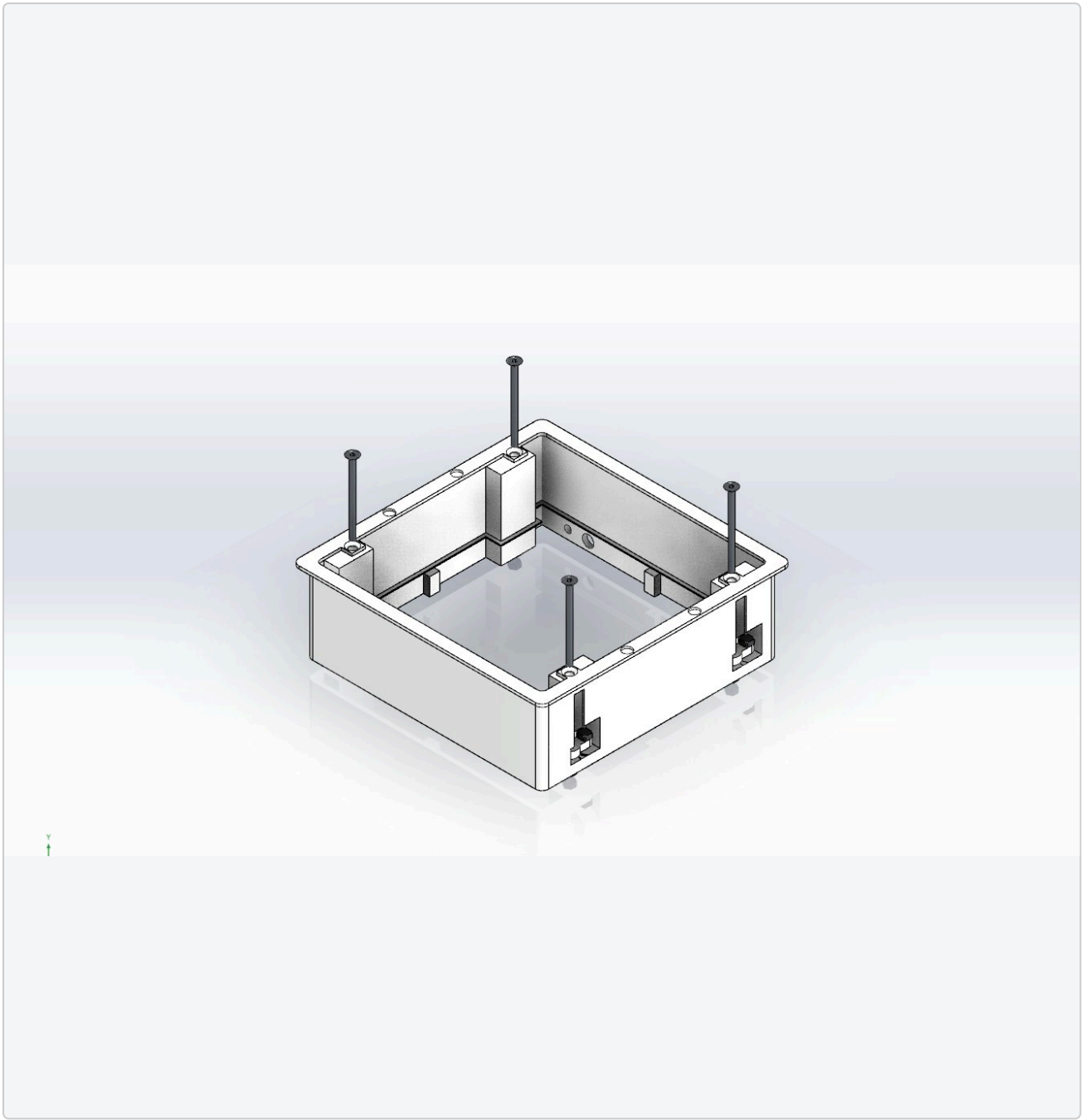
4

Lijmen: frame op de romp

Tijd 30 min + een nacht drogen
Gereedschap Tweecomponentenlijm, lijmklemmen of gewichten

1. Lijm het bovenframe rondom op de bovenrand van de romp: de naad moet luchtdicht zijn.
2. Laat alles een nacht uitharden voor je verder gaat.

Pos	Onderdeel
1	Romp
2	Bovenframe



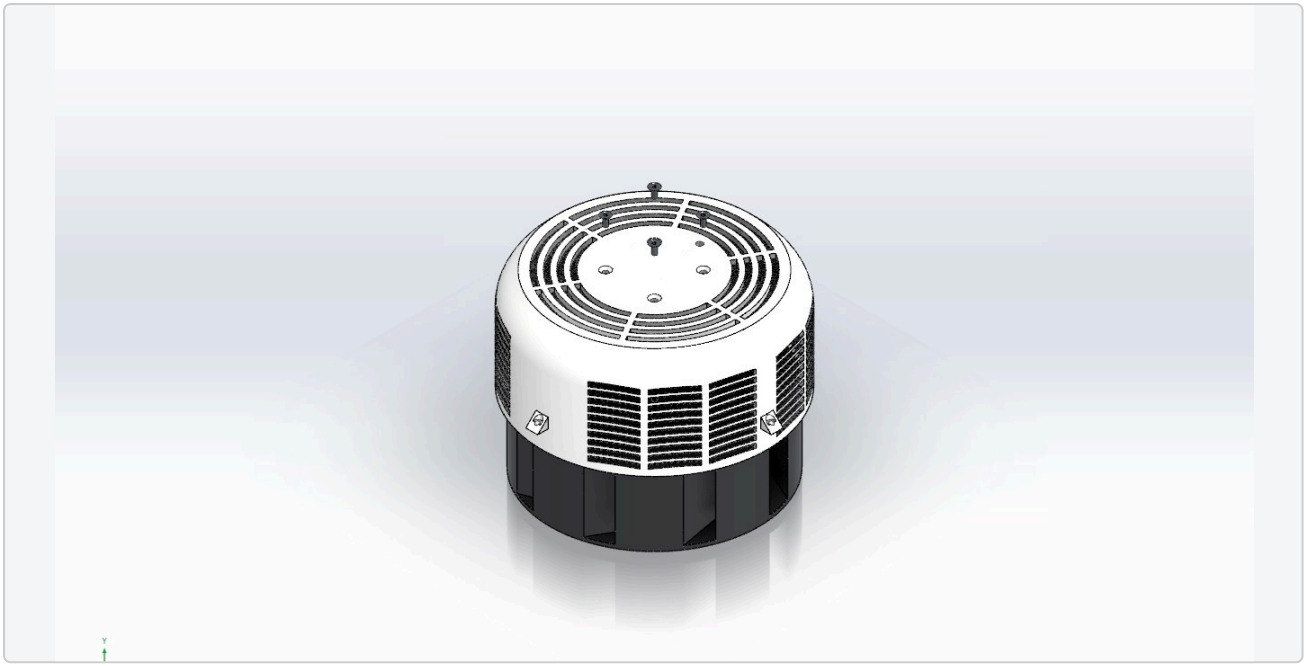
5

Klauwen met rubber en M5-schroeven

Tijd 15 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm, secondelijm-gel, mes

1. Snij vier kussentjes van 7,5 x 8 mm uit het neopreen van 4 mm en lijm er één met secondelijm op de bovenkant van elke arm, aan het uiteinde (9,5 tot 17 mm van het schroefgat). Snij ook twee van 6 x 6 uit het neopreen van 3 mm voor de knopklauwen (7,5 tot 13,5 mm).
2. Druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (eventueel met een tik of een warme bout).
3. Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand in het kanaal van de toren, tot het gat onder de schroef zit.
4. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het frame een paar slagen in de moer: de klauw blijft ingeklapt binnen de romp liggen.

Pos	Onderdeel
14	Klauw
15	Klauwrubber
16	M5 zeskantmoer DIN 934
25	M5 x 65 DIN 7991





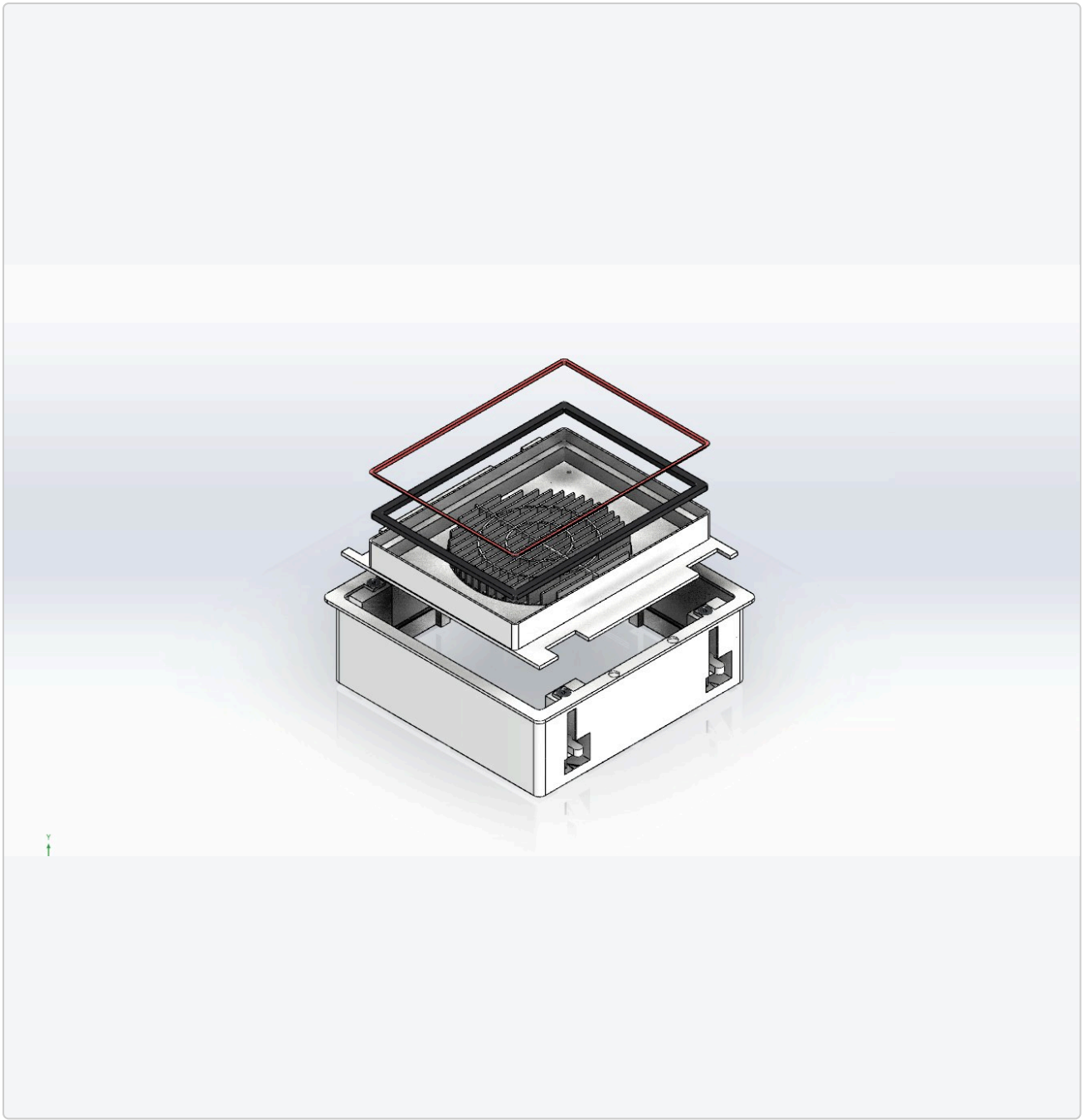
6

Ventilator op rubberbuffers in de kuip

Tijd 30 min
Gereedschap Inbussleutels 2 en 2,5 mm, siliconenkit

1. Draai in elke rubberbuffer (Ø15 x 10, M4 binnendraad) een draadeind M4 x 8 half in, en het andere eind 4 mm in een gat van de motor (de fabrikant laat 4 tot 6 mm toe): niet tot op de bodem.
2. Zet de ventilator met de buffers in de kuip en schroef ze van onderen vast met 4 x M4 x 8 verzonken. De waaier mag nergens de wand raken.
3. Leid de vier aders door het gat Ø5 in de bodem naar buiten en zet het gat dicht met een druppel siliconenkit (luchtdicht).

Pos	Onderdeel
10	San Ace C175 9TG24P0S01
8	Ventilatorkuip
12	Rubberbuffer Ø15 x 10 M4
28	Draadeind M4 x 8 DIN 913
27	M4 x 8 DIN 7991



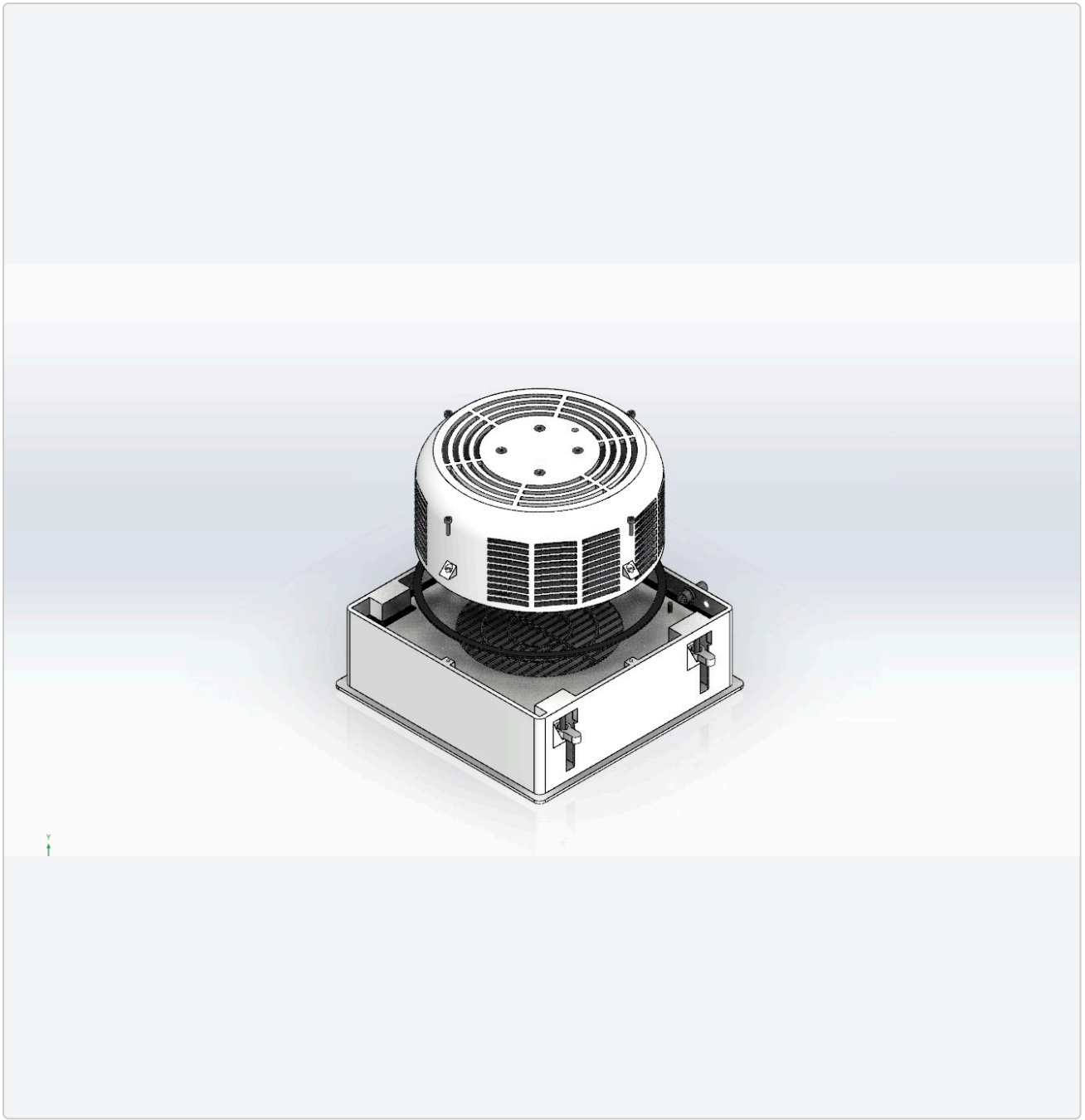
7

Instroomplaat, foamband en afdichtlip

Tijd 30 min
Gereedschap Tweecomponentenlijm, siliconeslangetje 2 x 4 mm, schaar, scherp mes, lat, snijmal

1. Lijm een messingbuisje in de instroomplaat: dat is het meetpunt onder het filter. Zet de M8-bus met zijn moer in het gat in de achterwand, onder de richel.
2. Leg de plaat op de getrapte richel in de romp (die loopt ook langs de torens), de trechter en de randen naar boven, en lijm ze rondom: ook langs de torens, want onder de plaat is het buiten de luchtweg.
3. Schuif een siliconeslangetje op het buisje onder de plaat en leid het door het gat Ø6 in de achterwand naar buiten.
4. Kleef de foamband (6 x 4) rondom op de steunrand, binnen de geleiderand; de naad op een korte kant.
5. Snij de afdichtlip in één stuk uit het zelfklevende siliconenrubber met de snijmal (schema/Snijmal-afdichtlip-1op1-A4.pdf) en kleef ze op de bovenkant van de geleiderand, de buitenrand gelijk met de buitenkant: 3,5 mm steekt naar binnen uit.

Pos	Onderdeel
7	Instroomplaat
32	Messingbuisje Ø3 x 12
11	M8-inbouwbus 4-polig
5	Foamband 6 x 4
6	Afdichtlip



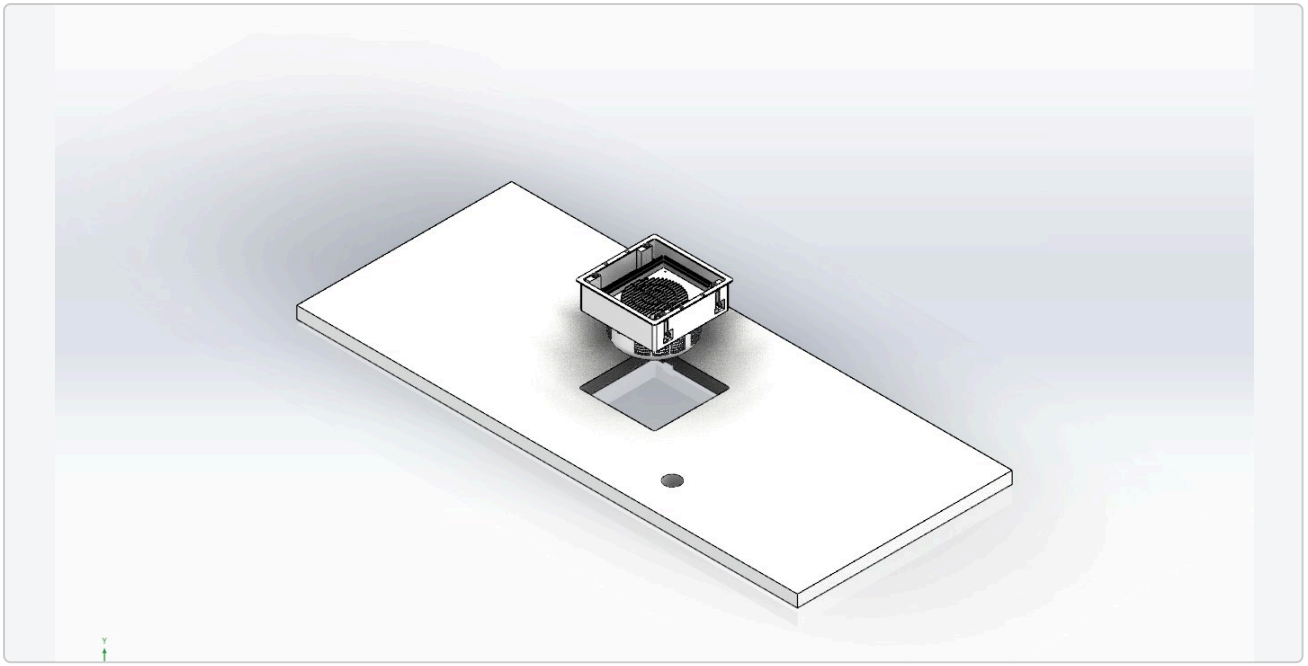
8

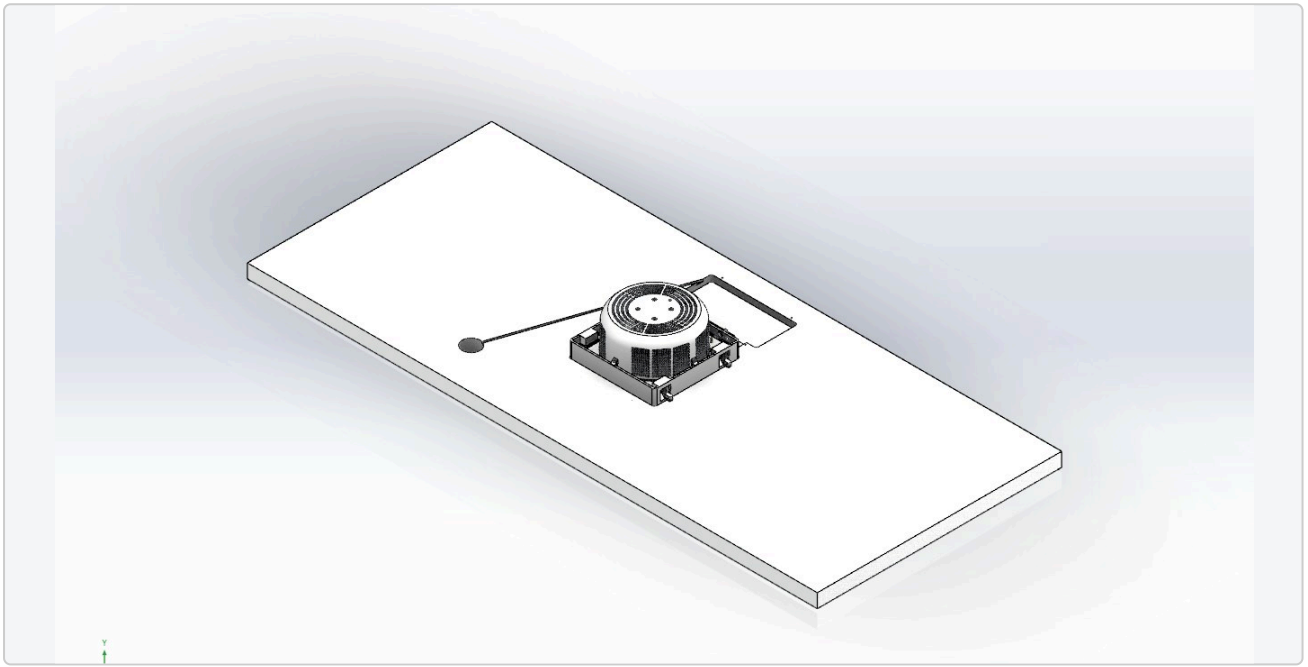
Kuip met ventilator aan de romp

Tijd 20 min
Gereedschap Soldeerbout, krimpkous, inbussleutel 2,5 mm

1. Kleef de foamband 6 x 2 rondom op de rand van de kuip (de naad stomp tegen elkaar).
2. Soldeer de vier aders van de ventilator op de M8-bus in de achterwand (rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4; eerst nameten met de datasheet) en leg ze in een lus naast de kuip.
3. Duw de kuip met de ventilator tegen de onderkant van de instroomplaat, de oren onder de bussen, en schroef ze vast met 4 x M3 x 12 cilinderkop: de foamband wordt ongeveer 0,5 mm ingedrukt en dicht rondom.

Pos	Onderdeel
9	Kuipdichting
26	M3 x 12 DIN 912



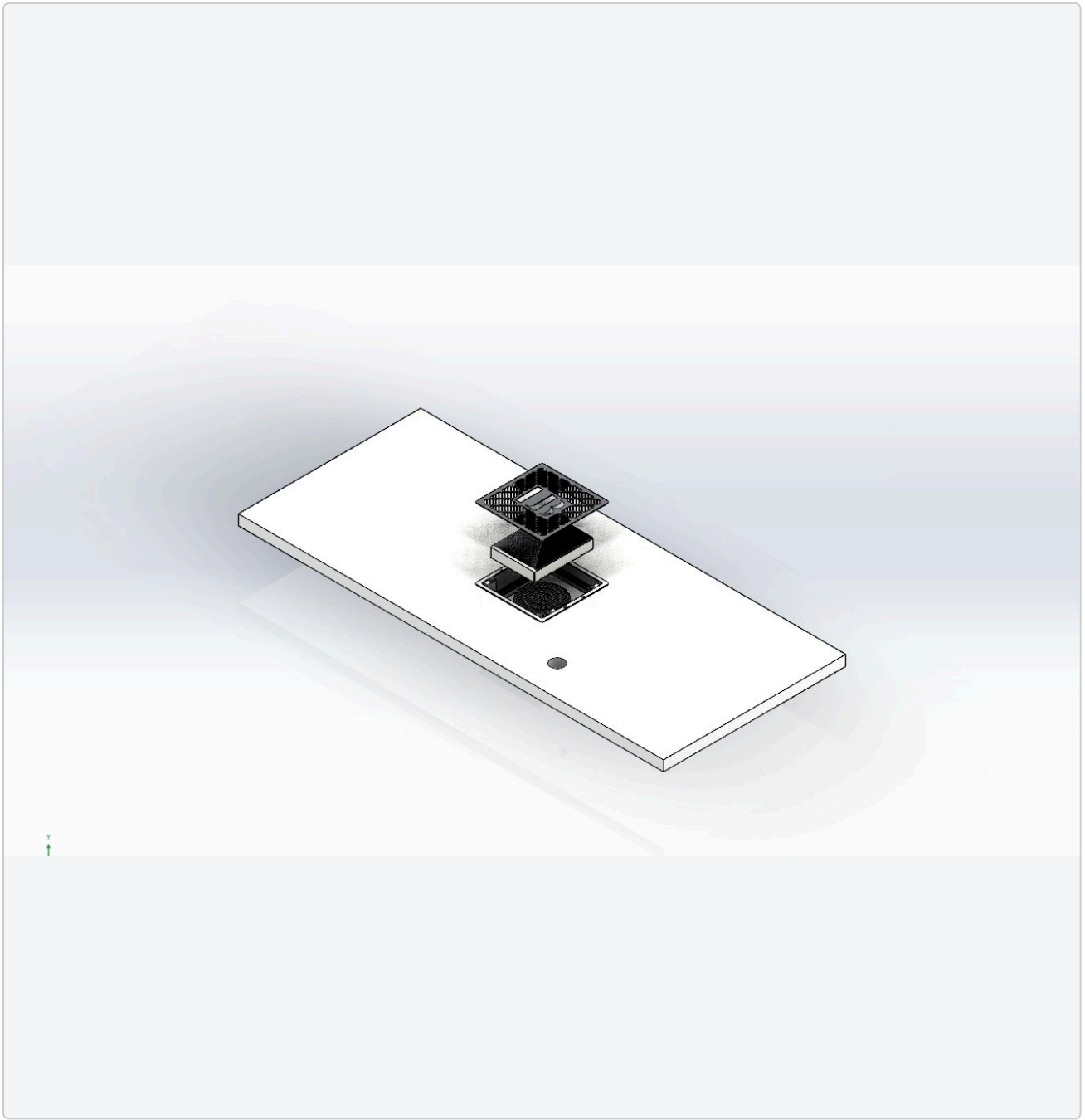


9

Module in het blad

Tijd 5 min
Gereedschap Inbussleutel 3 mm

1. Laat de module van bovenaf in de uitsparing zakken tot het frame op het blad ligt.
2. Draai de vier M5-schroeven rechtsom aan: de klauw kruipt omhoog, de schuine kant van de kamer duwt hem vanzelf naar buiten door het venster, en daarna schuift hij in de sleuf omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder).
3. Draai daarna elke schroef precies een halve slag verder (de inbussleutel wijst de andere kant op) en stop: het rubber begrenst de kracht (het blad is hol). Een hele slag is te veel.



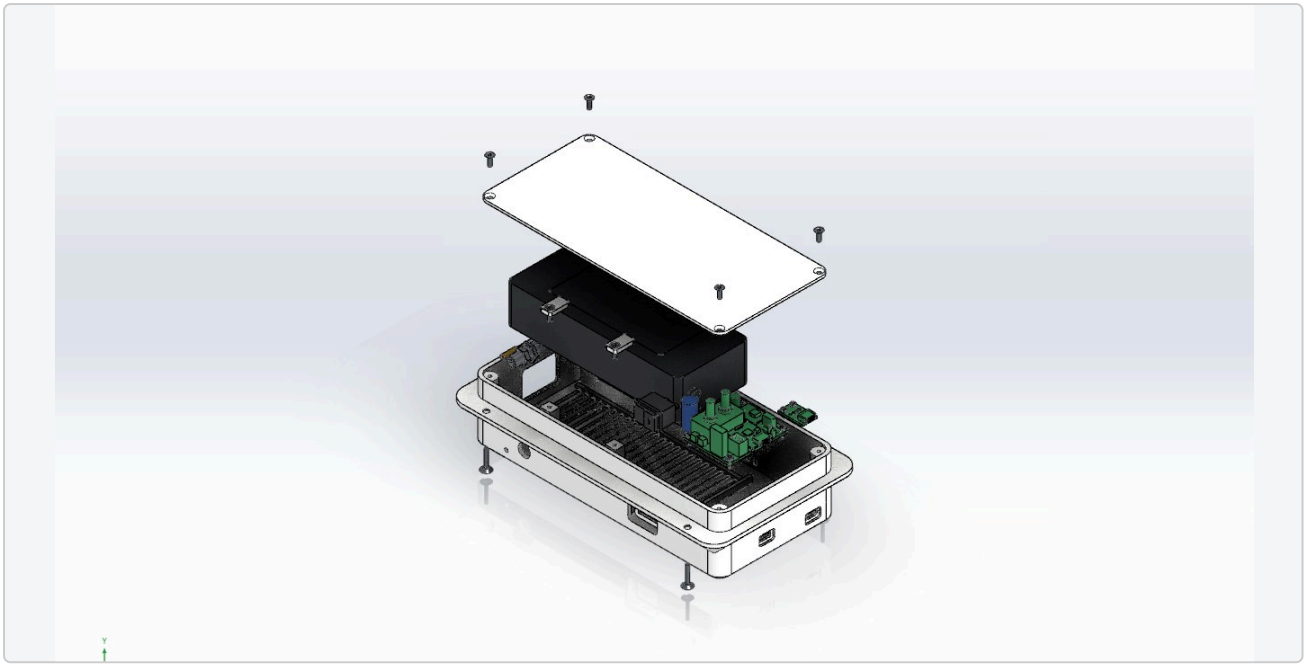
10

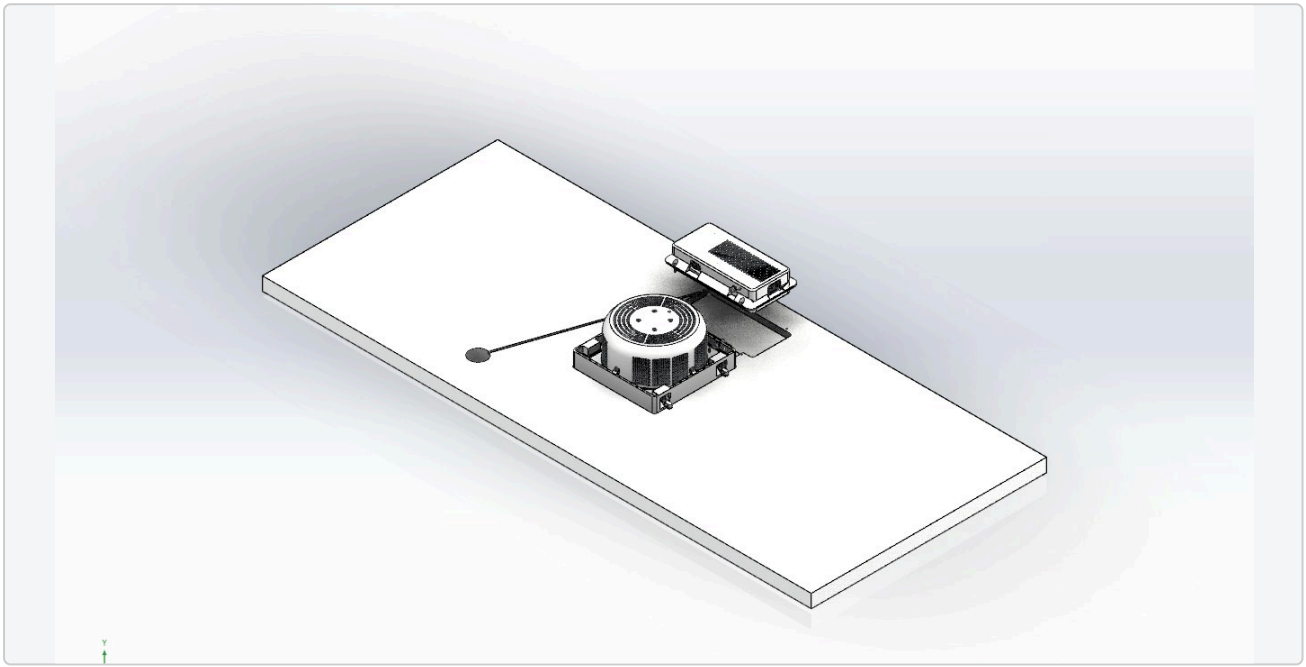
Filter en RVS-plaat

Tijd 5 min
Gereedschap Geen

1. Duw het interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30, of gelijk) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder; niets te knippen.
2. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter. Leg de RVS-plaat erop met de 4 persbouten in de opening van het frame: ze centreren de plaat, de magneten houden ze vast. Tussen de plaat en de plooien blijft 3 tot 5 mm lucht.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013
3	Rooster LB
13	Persbout PEM FH4-M3-6





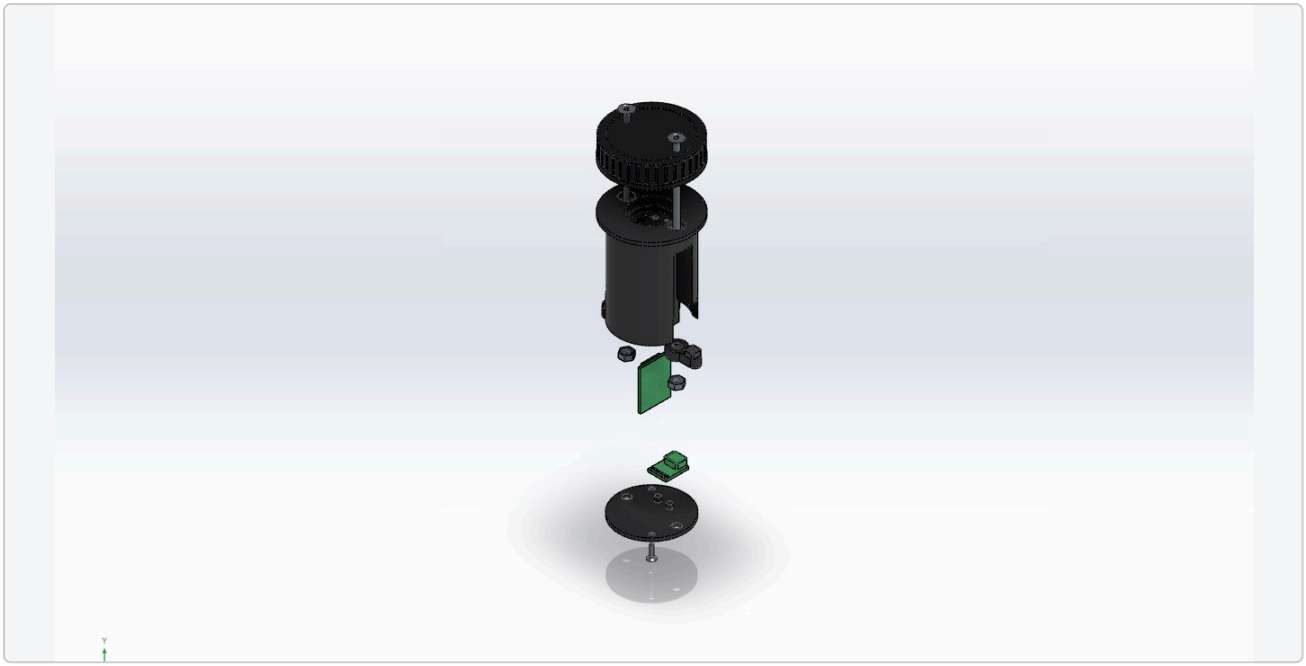
11

Voedingsbox

Tijd 2 uur (print solderen)
Gereedschap Soldeerbout, schroevendraaier, inbussleutels 2 en 2,5 mm, boor Ø2,5

1. Bouw de voedingsprint volgens het aansluitschema en schroef ze met 4 x M2,5 op de bussen.
2. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10). Kort de DC-kabel in, meet met de multimeter welke ader + is en klem + op -X1.1 en - op -X1.2 (-R13 beschermt bij een vergissing).
3. Zet de schakelaar, de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus (2 x M2) in de wanden. Schuif een stukje slang van 10 cm op de "+"-poort van de drukmeter, open einde naar onder, met een propje filtervlies erin.
4. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand en schroef het deksel op de paaltjes (4 x M3 x 8). Duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken in de voorboorgaten: tot de kop vlak ligt, niet verder.

Pos	Onderdeel
33	Voedingsbox
37	Mean Well GST90A24-P1M
38	Voedingsprint
39	Elco 470 µF
40	Schottky SB560
41	USB-C-bus knop
42	Wipschakelaar C&K D502
43	M8-inbouwstekker 4-polig
44	Adapterklem





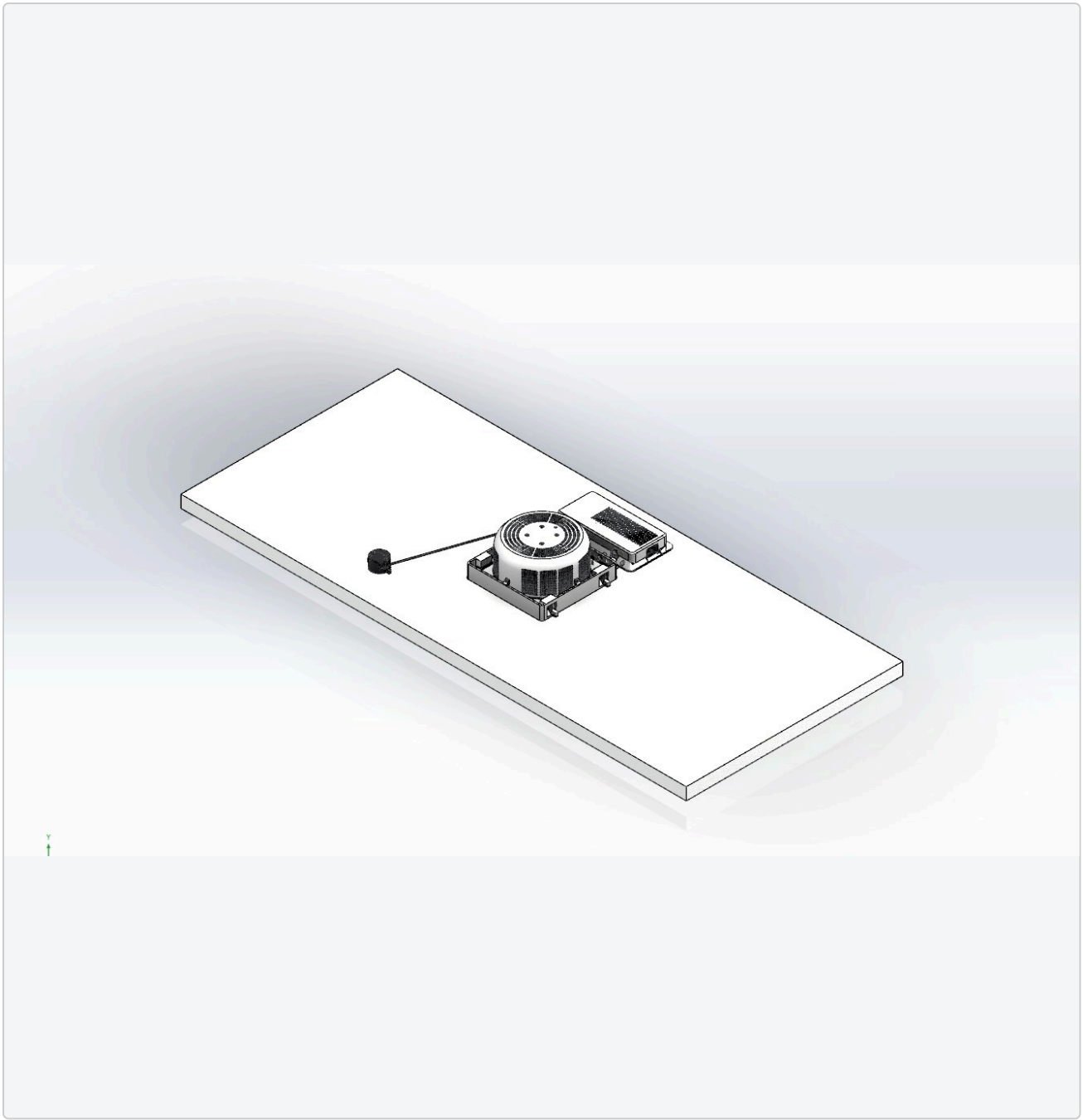
12

Knop

Tijd 30 min
Gereedschap Inbussleutel 2 mm, kruiskop PH0, soldeerbout

1. Druk een M4-moer in elke knopklauw (met het rubberkussentje van stap 4 erop). Zet de houder in het gat Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot het rubber het blad raakt, dan een halve slag.
2. Steek de FPC van de knop door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken.
3. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven.
4. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, aan de kant van de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje.

Pos	Onderdeel
17	Knophouder
22	Knopklauw
23	Knopklauwrubber
24	M4 zeskantmoer DIN 934
29	M4 x 65 DIN 7991
19	VIEWE-knop 1,5"
30	M2,5 x 6 DIN 7991
20	Adapterprint knop
21	USB-C-bus knophouder
18	Knopdeksel
31	M2,5 x 8 DIN 7991

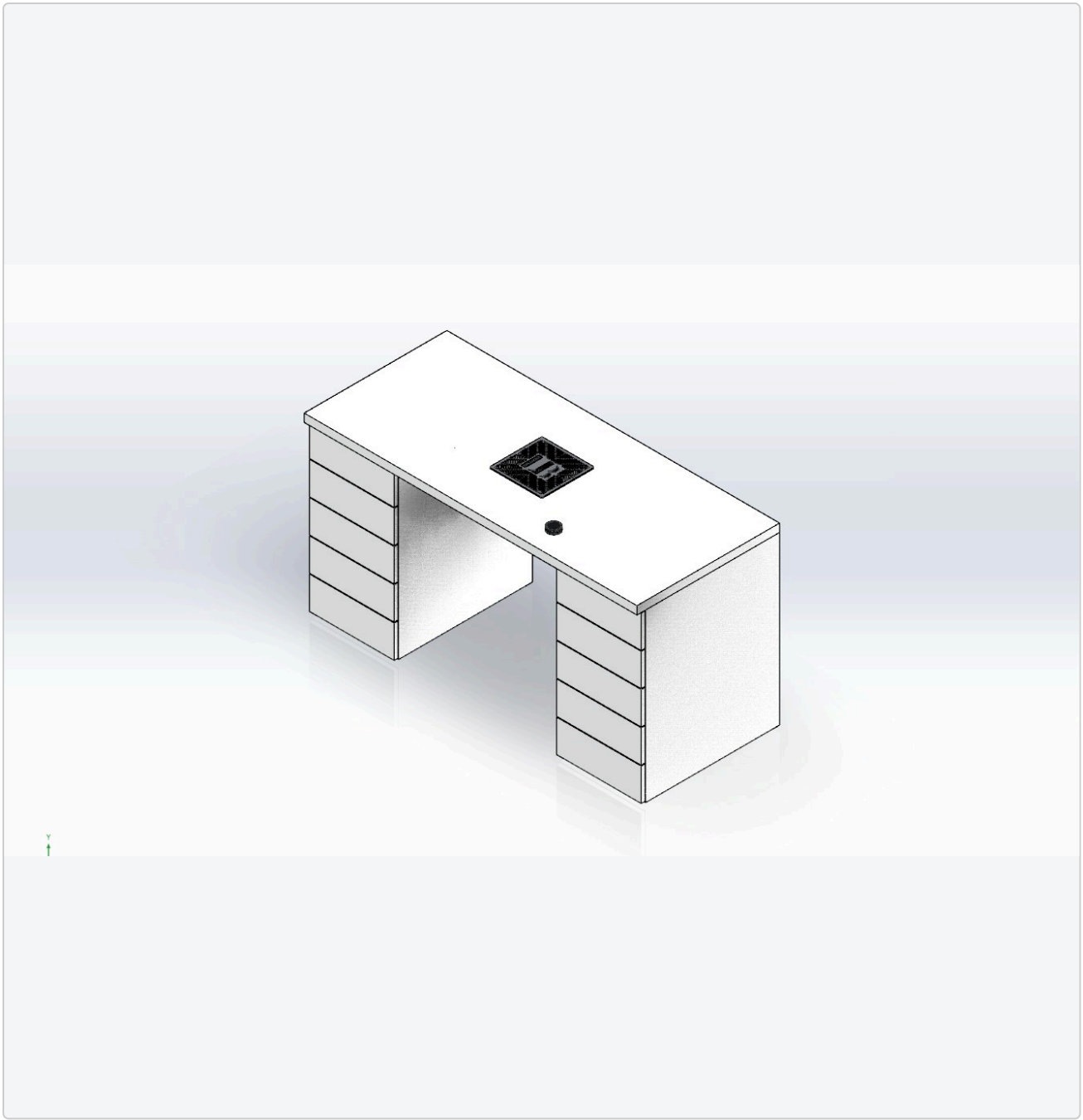


13

Kabels in de sleuven

Tijd 10 min
Gereedschap Eventueel een paar druppels lijm of tape in de sleuf

1. Leg de M8-kabel en het siliconeslangetje in de brede sleuf tussen de box en de afzuiging en steek ze in.
2. Leg de USB-C-kabel (haakse stekkers) in de smalle sleuf naar de knop en steek hem opzij in de knophouder.
3. Een andere afstand is gewoon een andere kabel: er wordt niets geknipt.

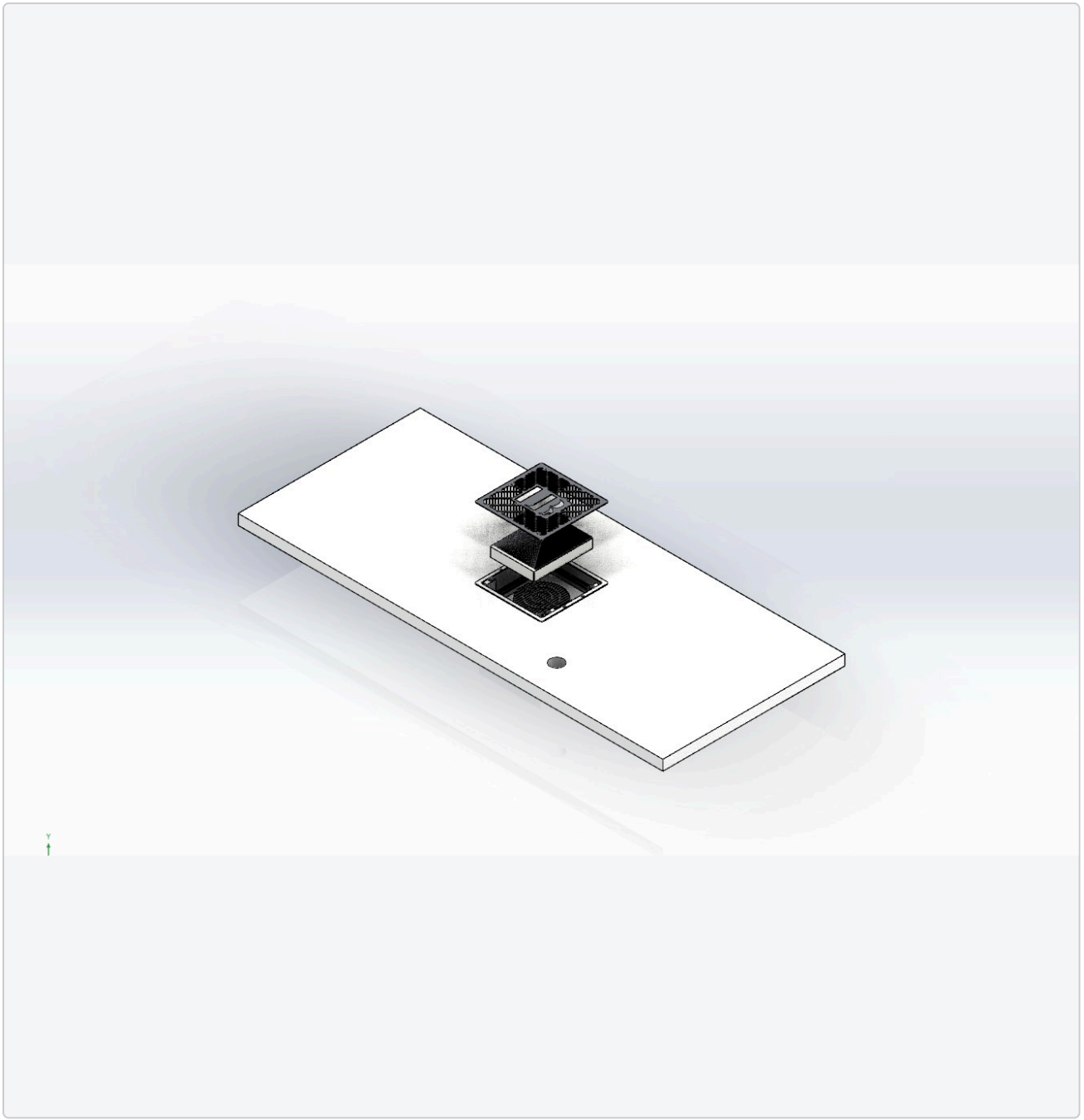


14

Opstarten en ijken

Tijd 10 min
Gereedschap Computer met USB-C-kabel (alleen om te flashen)

1. Flash de firmware van de knop en de module (zie de README, PlatformIO, envs knop en module).
2. Steek het netsnoer in de box en in het stopcontact en zet de schakelaar aan.
3. Koppel de knop met de box (10 s indrukken, dan de box drie keer kort aan en uit). Houd de knop daarna 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is: de drukmeter onthoudt de schone waarde. Een filter van een ander merk: op "Nieuw filter?" 3 s vasthouden.
4. Draaien regelt de zuigkracht, klikken zet aan en uit. Meldt de knop Filter vervangen, volg dan de volgende stap.



15

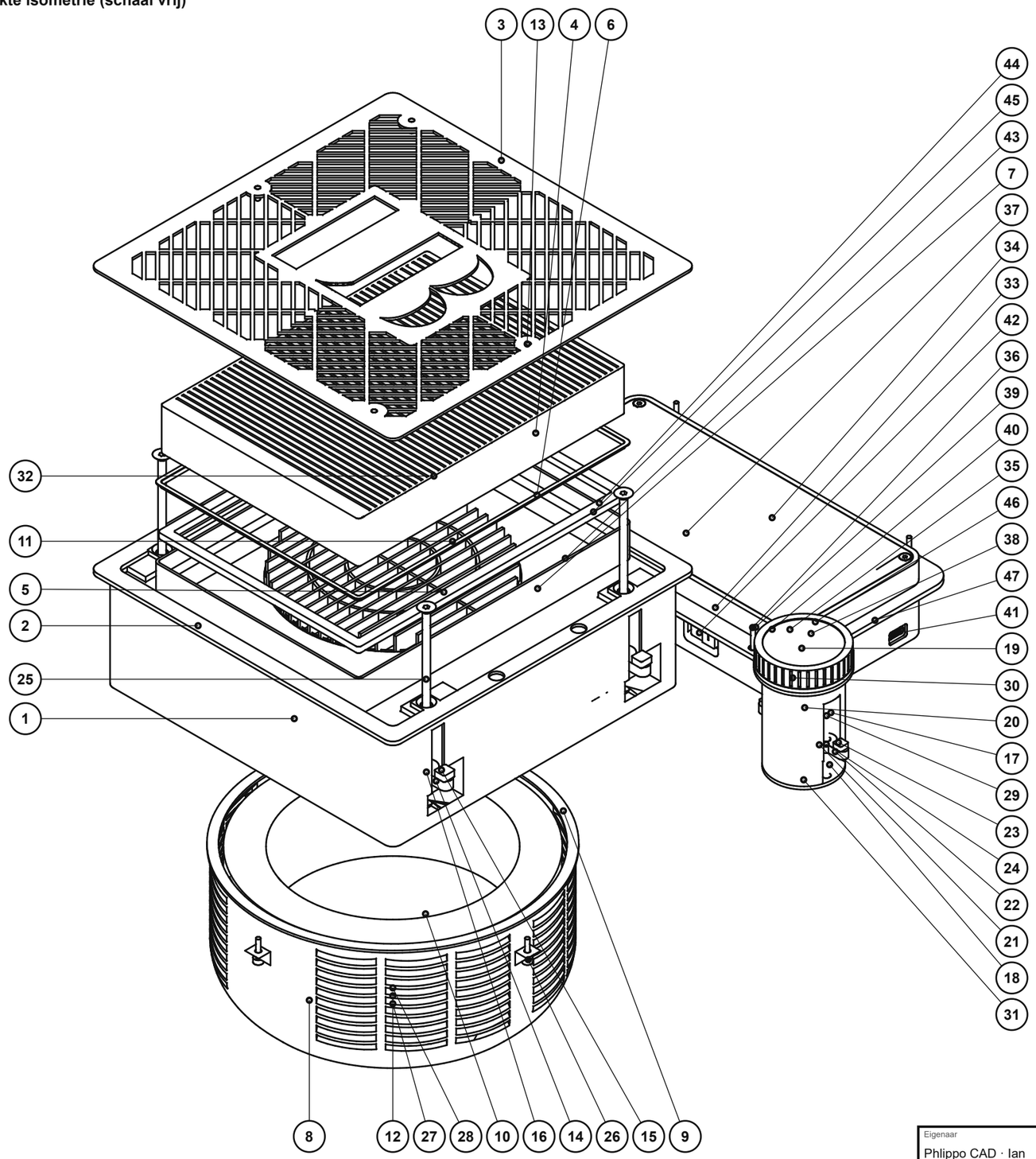
Onderhoud: het filter vervangen

Tijd 5 min
Gereedschap Handschoenen, stofmasker FFP2, vuilniszak, vochtige doek

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en trek het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit (de lip buigt mee): het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.
6. Neem de lip, de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek. Is de lip gescheurd of los, of de foamband plat, vervang ze.
7. Duw een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) recht naar onder door de lip tot op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Kijk en voel rondom: de lip ligt overal naar onder gebogen tegen de zijkant van het filter, zonder kier.
9. Leg de RVS-plaat erop en zet de schakelaar aan. Houd de knop 5 seconden ingedrukt, bevestig "Nieuw filter?" met kort drukken en wacht tot het ijken klaar is.

Pos	Onderdeel
4	Interieurfilter MANN CU 20 013

Opengewerkte isometrie (schaal vrij)

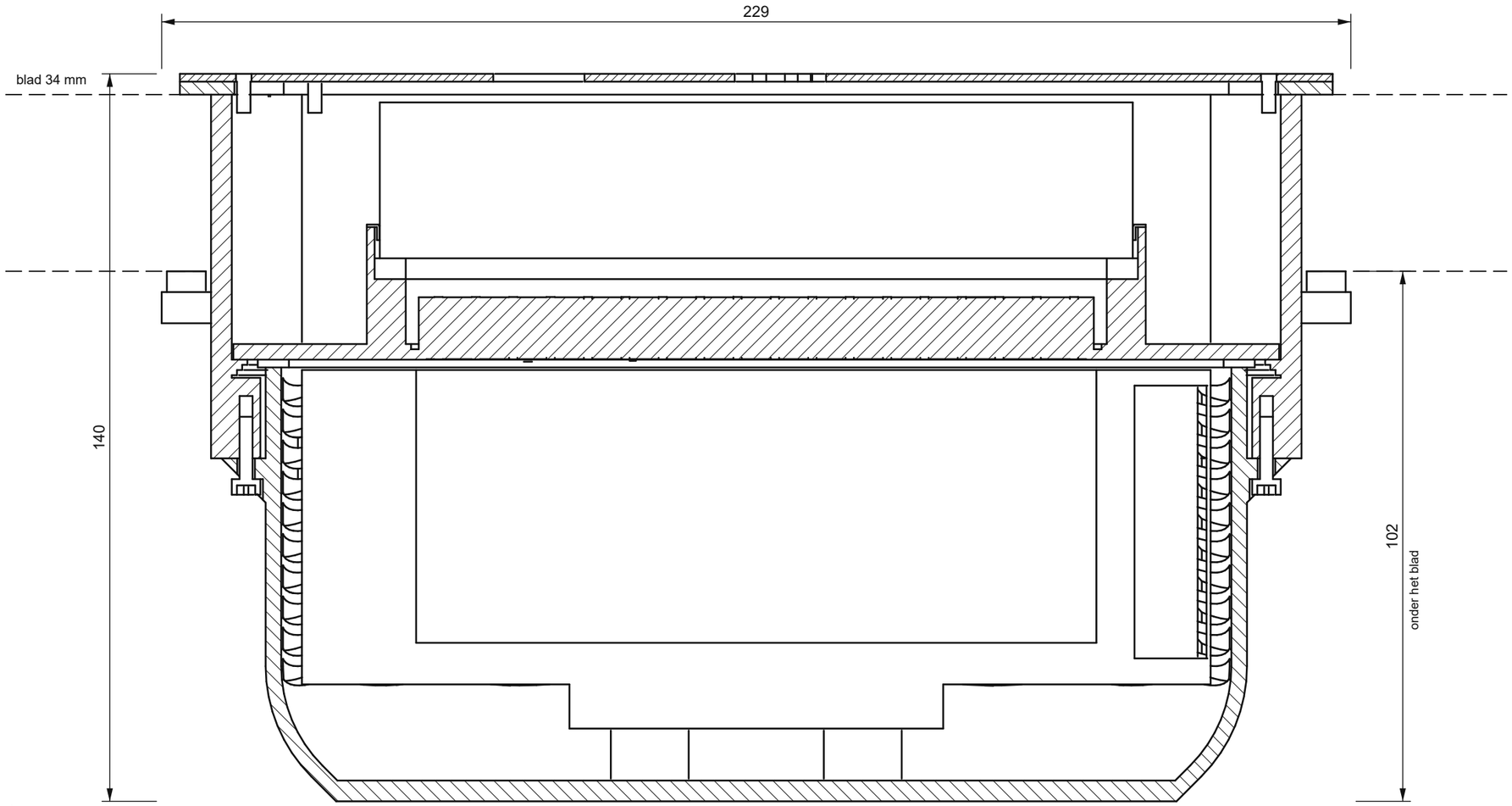


Stuklijst

Pos	Aant.	Benaming	Materiaal / type	Tek.
1	1	Romp	PETG, wit	AFZ-01
2	1	Bovenframe	PETG, wit	AFZ-02
3	1	Rooster LB	AISI 430	AFZ-03
4	1	Interieurfilter MANN CU 20 013	Polyester-vlies, wit	koop
5	1	Foamband 6 x 4	EPDM-cel, zwart	koop
6	1	Afdichtlip	Siliconenrubber Sho…	koop
7	1	Instroomplaat	PETG, wit	AFZ-04
8	1	Ventilatorkuip	PETG, wit	AFZ-05
9	1	Kuipdichting	EPDM-cel, zwart	koop
10	1	San Ace C175 9TG24P0S01	PBT, zwart	koop
11	1	M8-inbouwbus 4-polig	Messing vernikkeld	koop
12	4	Rubberbuffer Ø15 x 10 M4	NR 55 Shore A	koop
13	4	Persbout PEM FH4-M3-6	RVS 400-reeks	koop
14	4	Klauw	PETG, wit	AFZ-09
15	4	Klauwrubber	Neopreen (CR) Shore…	koop
16	4	M5 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
17	1	Knophouder	PETG, zwart	AFZ-07
18	1	Knopdeksel	PETG, zwart	AFZ-08
19	1	VIEWE-knop 1,5"	Aluminium, zwart	koop
20	1	Adapterprint knop	FR4	koop
21	1	USB-C-bus knophouder	FR4	koop
22	2	Knopklauw	PETG, zwart	AFZ-10
23	2	Knopklauwrubber	Neopreen (CR) Shore…	koop
24	2	M4 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
25	4	M5 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
26	4	M3 x 12 DIN 912	Staal verzinkt	norm
27	4	M4 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
28	4	Draadeind M4 x 8 DIN 913	Staal A2	norm
29	2	M4 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
30	2	M2,5 x 6 DIN 7991	Staal A2	norm
31	2	M2,5 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
32	2	Messingbuisje Ø3 x 12	Messing	koop
33	1	Voedingsbox	PETG, wit	AFZ-06
34	1	Deksel voedingsbox	PETG, wit	AFZ-12
35	4	M3 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
36	4	Spaanplaatschroef 4 x 16 verzonken	Staal A2	koop
37	1	Mean Well GST90A24-P1M	PC, zwart	koop
38	1	Voedingsprint	FR4	koop
39	1	Elco 470 µF	Aluminium, blauw	koop
40	1	Schottky SB560	Epoxy, zwart	koop
41	1	USB-C-bus knop	FR4	koop
42	1	Wipschakelaar C&K D502	PBT, zwart	koop
43	1	M8-inbouwstekker 4-polig	Messing vernikkeld	koop
44	2	Adapterklem	PETG, wit	AFZ-11
45	2	M3 x 10 DIN 7991	Staal A2	norm
46	4	M2,5 x 6 zelftappend	Staal verzinkt	norm
47	2	M2 x 5 zelftappend	Staal verzinkt	norm

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Samenstelling afzuiging met voedingsbox en knop**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: zie stuklijst		Maken: Montage volgens het bouwschema				
Tekeningnummer: **AFZ-00**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: vrij	Blad: 1 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Doorsnede B-B door het midden (van voren gezien)



Van boven naar onder:

1 RVS-plaat met LB-rooster op het bovenframe (magneten)

2 bovenframe met de koppen van de M5-schroeven

3 interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30) op de foamband, rondom afgedicht met de lip

4 instroomplaat met steunrand, geleiderand met lip, trechter en vingerrooster (7 mm, twee ringen)

5 radiale ventilator San Ace C175 op 4 rubberbuffers Ø15 x 10

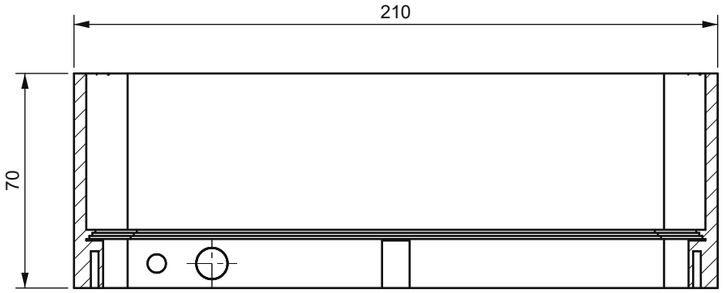
6 ronde kuip met lamellen opzij en ringsleuven in de bodem, foamband op de rand

Klauwen met rubber in de vier hoeken klemmen onder het blad.

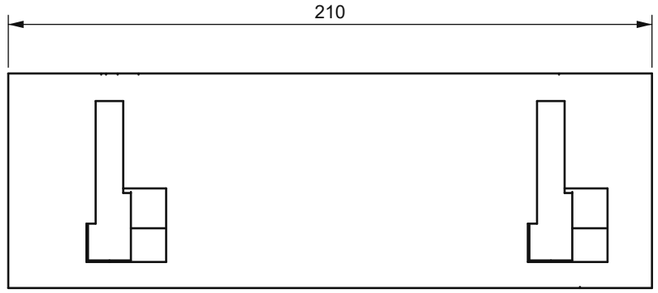
Koopdelen (ventilator, filter, foam, rubber) niet gearceerd.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Samenstelling in doorsnede**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: zie stuklijst		Maken: Montage volgens het bouwschema			
Tekeningnummer: **AFZ-00**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 2 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

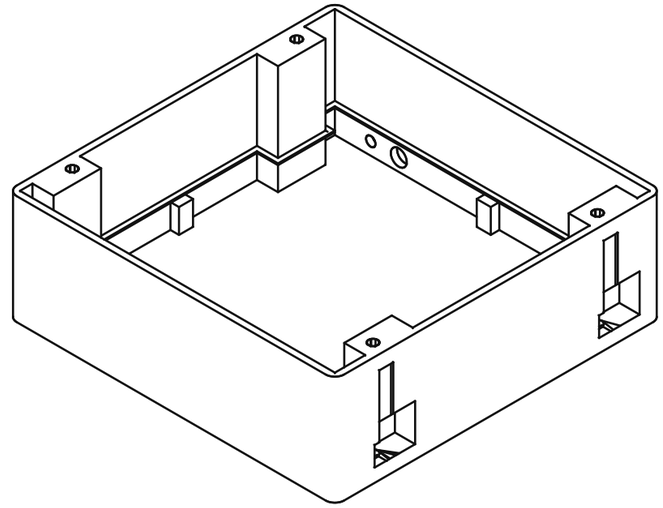
Doorsnede A-A

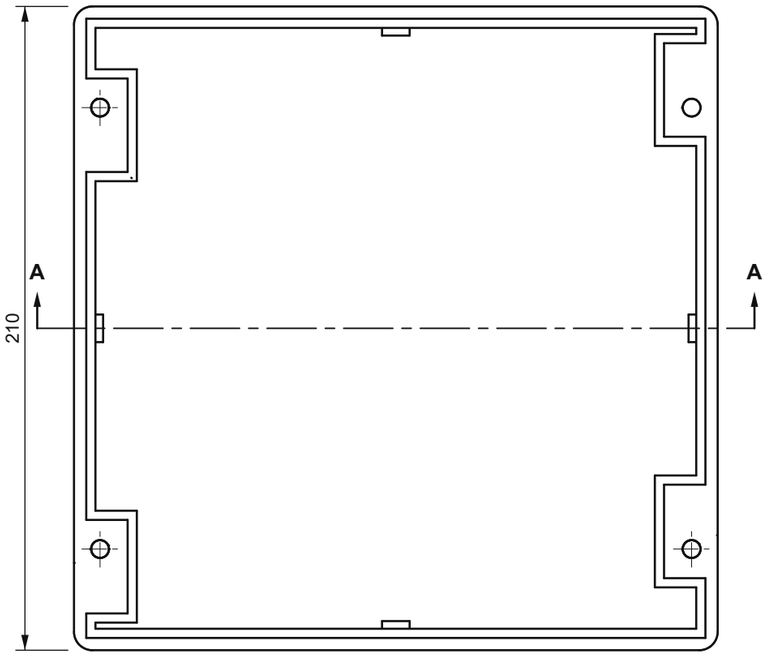


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 70, wand 4, hoeken R6

4 torens met klauwkanaal, as op x ±96,5 en z ±72

Gaten M5: Ø5,8 x 67 diep vanaf de bovenkant (in de torens)

Klauwkanaal 14 x 14 van -9 tot -61 (Y), zwaaivenster tot -49 (klauw met rubber)

Richel instroomplaat: 3 treden van 1 mm onder Y -51

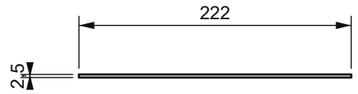
4 bussen midden in de wanden onderaan, gat Ø2,5 x 12 (M3, de oren van de kuip)

Achterwand onder de instroomplaat: Ø10,2 (M8-bus binder 718, M10 x 0,75) en Ø6 (slangetje)

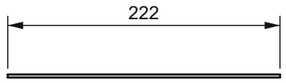
Richel ook langs de torens: de naad met de instroomplaat rondom lijmen (luchtdicht)

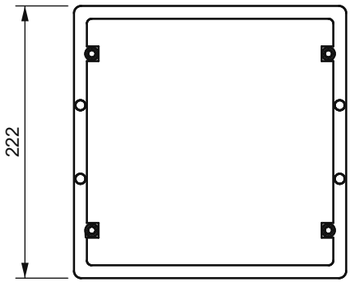
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Romp**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print rechtop, 5 wanden, 40 % gyroid, zonder support			
Tekeningnummer: **AFZ-01**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 3 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 375 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Vooraanzicht



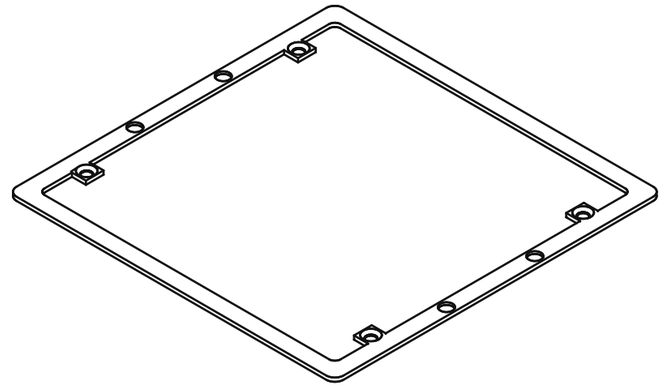
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 222 x 222 x 2.5, hoeken R6

Opening 201 x 201, hoeken R4

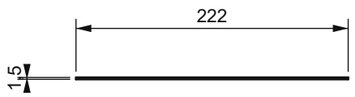
4 lippen boven de torens, met verzinking 90° Ø10,4 x 2 en gat Ø6 (M5)

4 magneetgaten Ø8,2 x 1,6 op x ±105,75, z ±30

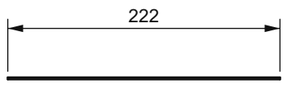
Op de romp gelijmd (tweecomponentenlijm, rondom luchtdicht)

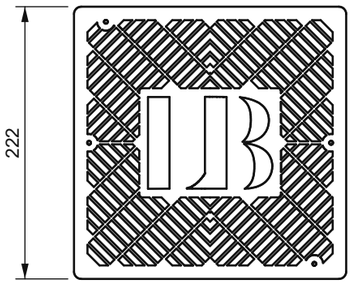
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Bovenframe**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print plat, 5 wanden, 6 lagen boven/onder				
Tekeningnummer: **AFZ-02**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:5	Blad: 4 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 29 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Vooraanzicht



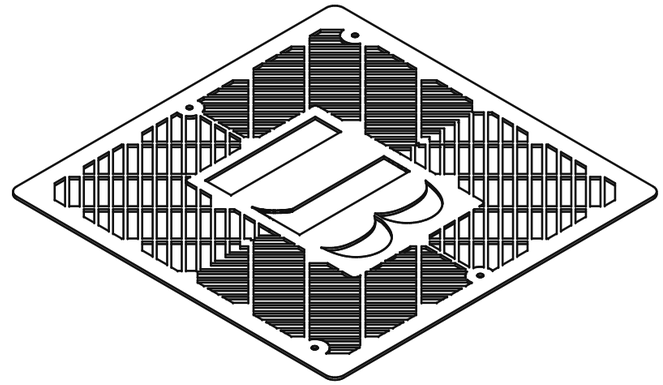
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 222 x 222 x 1,5, hoeken R6

Rand 11 mm zonder gaten; LB-monogram 75 mm hoog

Sleuven 5 mm, stegen 2 mm, nergens smaller dan 1,6 mm (versie 7.2)

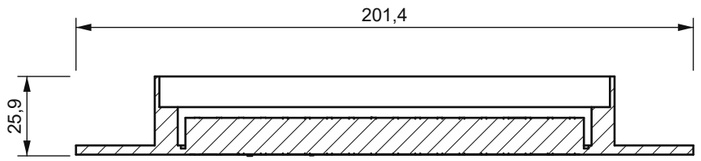
4 gaten Ø3,0 voor RVS-persbouten PEM FH4-M3-6 (laat de lasersnijder ze inpersen)

Eén stuk staal, geen losse eilanden (zie het laserrapport)

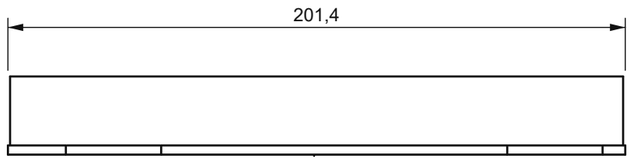
Snijden volgens laser/rooster.dxf (laag SNIJDEN)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **RVS-plaat met LB-rooster**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: RVS 430 (magnetisch), 1,5 mm, geborsteld		Maken: Lasersnijden volgens laser/rooster.dxf				
Tekeningnummer: **AFZ-03**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:5	Blad: 5 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 321 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

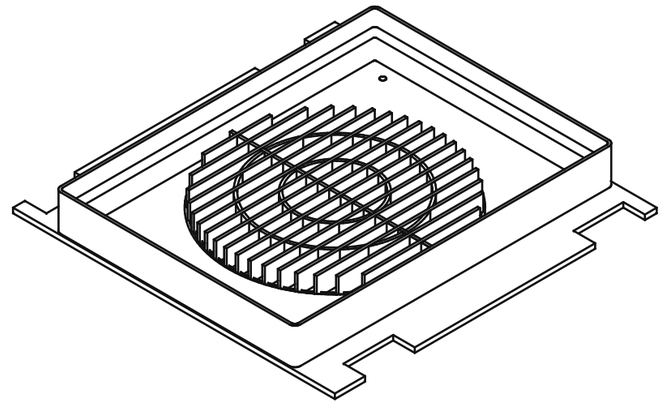
Doorsnede A-A

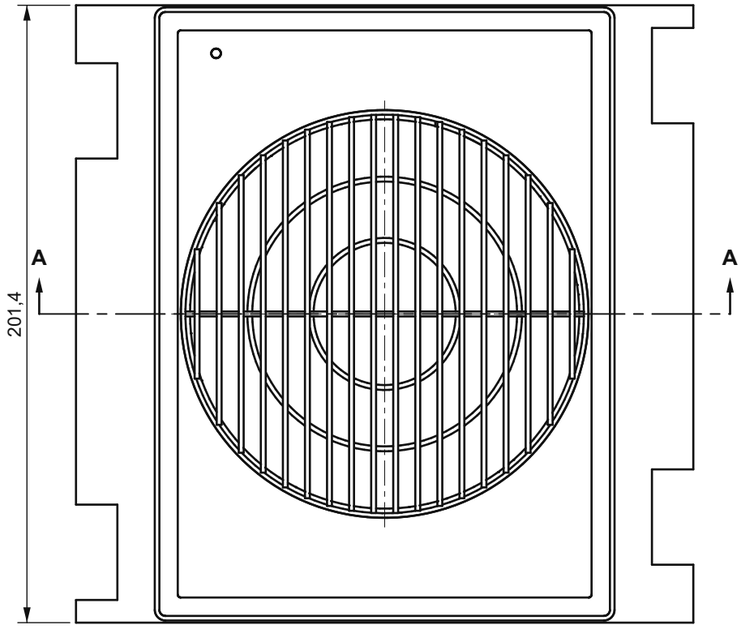


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 3 dik, past tussen de torens in de romp (0,3 speling)

Steunrand 6 breed en 3.5 hoog, buitenmaat 147 x 197: foamband 6 x 4 erop

Geleiderand 1.5 dik rondom, tot -25,5 (Y): het filter 195 x 145 x 30 met 1 mm speling

Vingerrooster in het oog: 18 ribben 1,6 mm op steek 7.2, een dwarsrib en ringen r 24 en 44, 12 hoog vanaf de onder

Afdichtlip (siliconenrubber 0,5) op de geleiderand, 2,5 over de rand van het filter: snijmal schema/Snijmal-afdichtlip

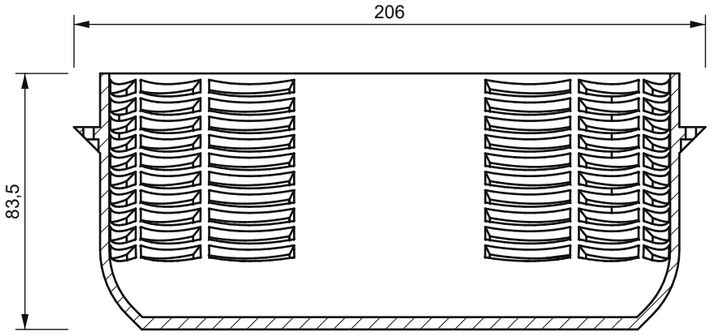
Trechter: Ø133 - Ø130 - Ø127 (treden van 1 mm)

Gat Ø3,1 voor het messingbuisje op x -55, z -85

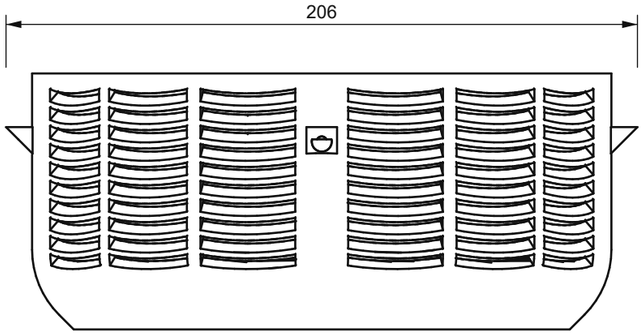
Op de getrapte richel van de romp gelijmd

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Instroomplaat**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print plat, de trechter en de randen naar boven			
Tekeningnummer: **AFZ-04**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 6 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 246 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

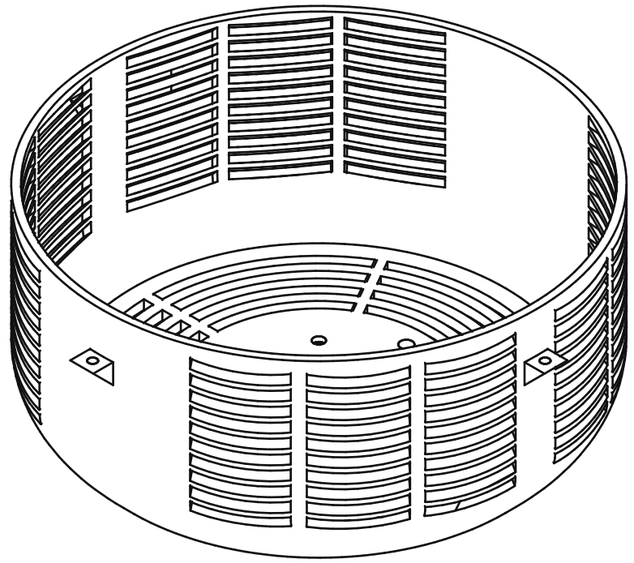
Doorsnede A-A

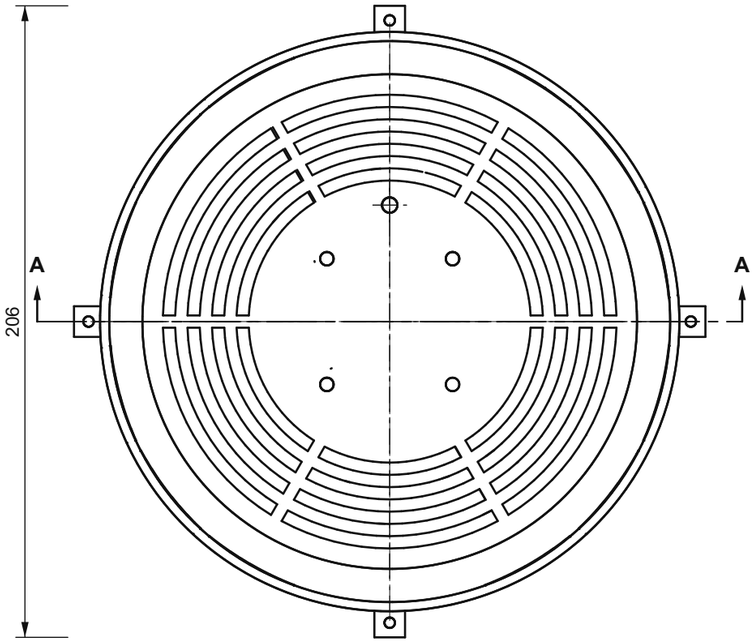


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Binnen Ø183, wand 3, buiten Ø189; rand op Y -52,5 (celband 6 x 2)

Wand recht tot Y -110, dan bol: boog R30 tot 45°, dan 45° tot de bodem (Y -136, 4 dik)

Lamellen onder 45° naar onder: 12 sectoren (±15, ±37.5, ±60° rond de X-as) van 32 breed, 10 rijen, banden 4 mm

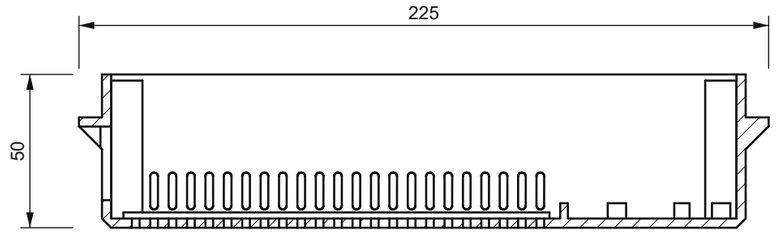
Bodem: ringsleuven r 46-50, r 54-58, r 62-66, r 70-74 met 6 spaken van 4

4 x M4 verzonken 90° (Ø8,2) op Ø58 onder 45° (rubberbuffers); gat Ø5 voor de aders op (0, -38)

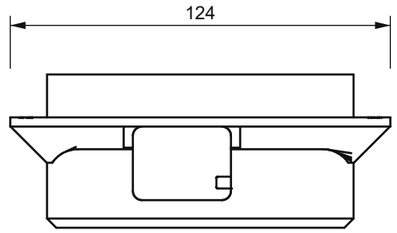
4 oren (console 45°) op de assen, gat Ø3,4 en kom Ø6.5 van onderen (M3 x 12 DIN 912)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Ventilatorkuip**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support				
Tekeningnummer: **AFZ-05**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 7 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 205 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

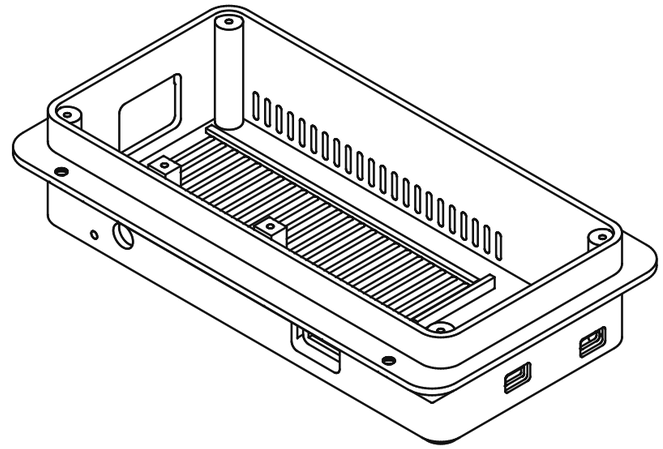
Doorsnede A-A

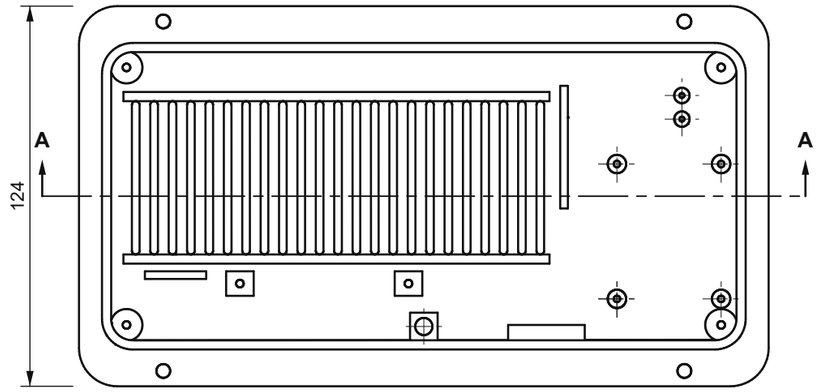


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Bak 210 x 100 x 50, wand 3, hoeken R10, onderaan 3 x 45°; rand 225 x 124 x 3 met een schuine kant van 45°

De bovenste 14 mm zit in de uitsparing van 212 x 102 x 15, los deksel bovenin (AFZ-12)

4 gaten Ø4,5 in de rand, van onderen zitting Ø9 en verzinking 90° (4 x 16 in de onderhuid)

4 paaltjes Ø10,4 in de hoeken met een gat Ø2,5 x 10 (M3 x 8, deksel)

Ventilatie: sleuven 2,5 breed in de bodem en 2,5 x 12 achteraan (18 tot 30 onder het blad)

Schuine kant uitgespaard voor C13, M8 en schakelaar (rand als brug)

Aan/uit-schakelaar C&K D502 verzonken in de voorwand (kom 25 x 19 x 6, inbouwgat 19,41 x 12,90)

2 paaltjes 9 x 8 tot de bovenkant van de adapter, gat Ø2,5 (M3, adapterklemmen)

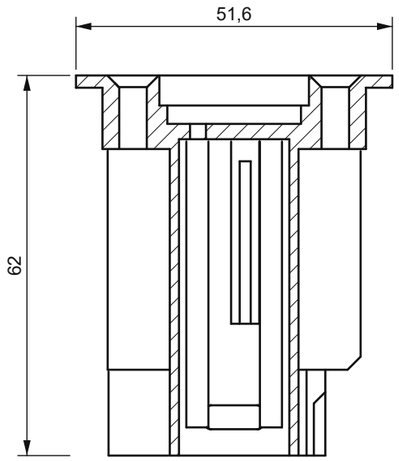
Ring Ø5,6 tegen de voorwand voor het slangetje naar de drukmeter

Opening C13 32 x 24 (links), M8 Ø10,2 (M10 x 0,75) en buisje Ø3,1 (voor)

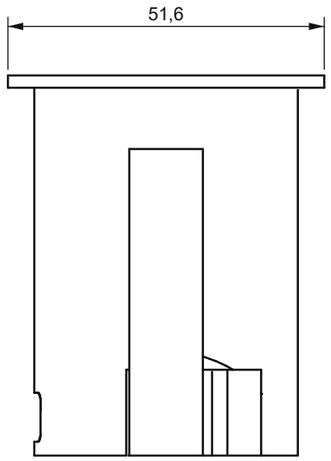
USB-C 9,8 x 4 (knop) en 9,4 x 3,6 (ESP32-C3) (rechts)

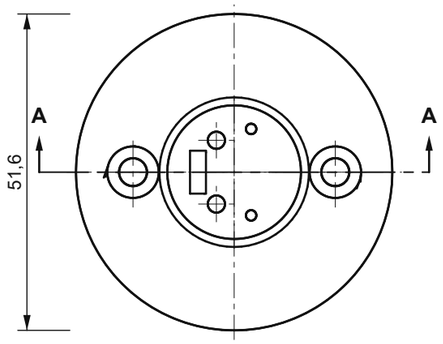
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Voedingsbox**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)			Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed			
Tekeningnummer: **AFZ-06**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 8 / 16	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 259 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Doorsnede A-A



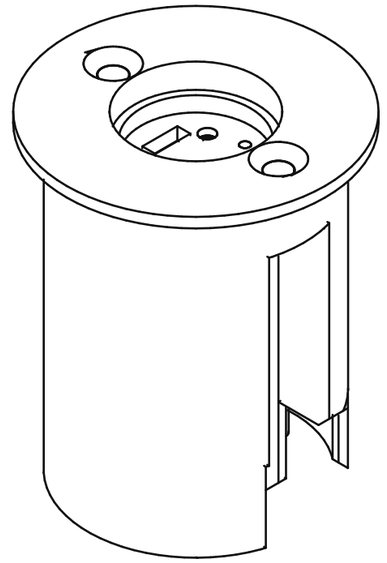
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat Ø51.6 x 2, buis Ø43 tot -60 (in een gat Ø44)

Kom voor de naaf: Ø24.4 x 4.9 en Ø21.8 x 3

2 x M2,5 verzonken van onderen (Ø2,8) en 2 pennen Ø1,7 in de vloer, sleuf voor de FPC

2 klauwkanalen op x ±16,5, M4 verzonken 90° (Ø8,4) in de plaat

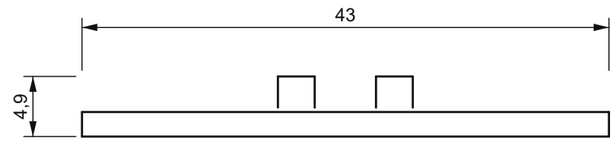
Groeven voor de adapterprint, 2 bussen (M2,5) voor het deksel diagonaal

Opening USB-C 9.5 x 3,9 in de achterwand (kant van de sleuf), onderkant op Y -55,7

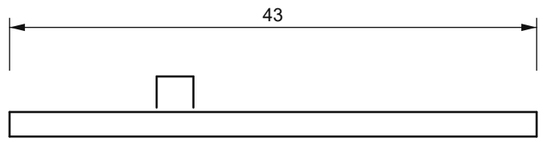
2 palen Ø5 met gat Ø1,6 x 6 (M2) voor het USB-C-printje, x ±6

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**		
Titel: **Knophouder**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)			Maken: 3D-print ondersteboven, de plaat op het bed		
Tekeningnummer: **AFZ-07**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 9 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 39 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

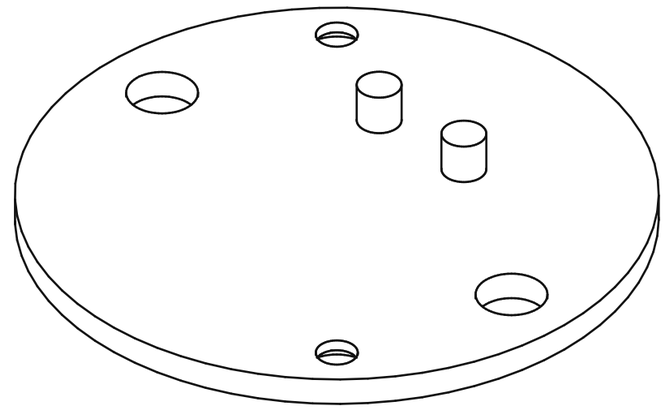
Vooraanzicht

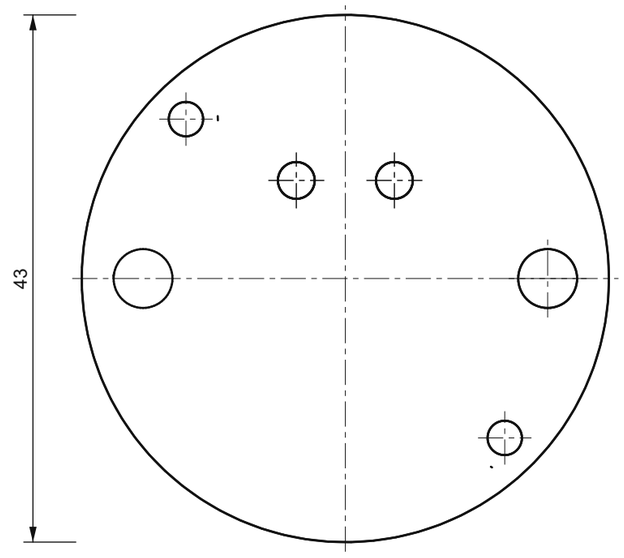


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Schijf Ø43 x 2

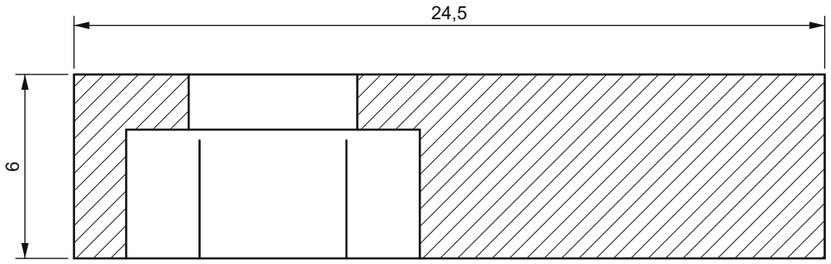
2 x M2,5 verzonken 90° (Ø5,2) op (13, 13) en (-13, -13)

Dicht: de USB-C zit in de wand van de houder

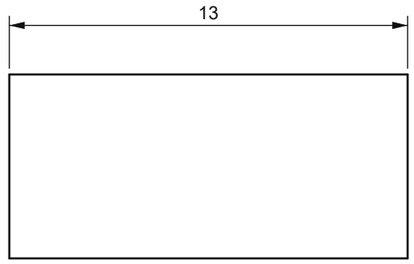
2 gaatjes Ø4 op x ±16,5 voor de punten van de M4 x 65

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Deksel van de knophouder**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print plat				
Tekeningnummer: **AFZ-08**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 10 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 4 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

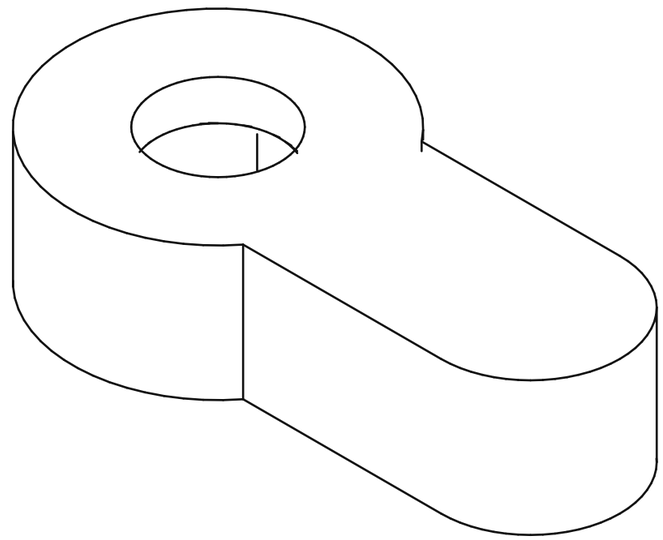
Doorsnede A-A

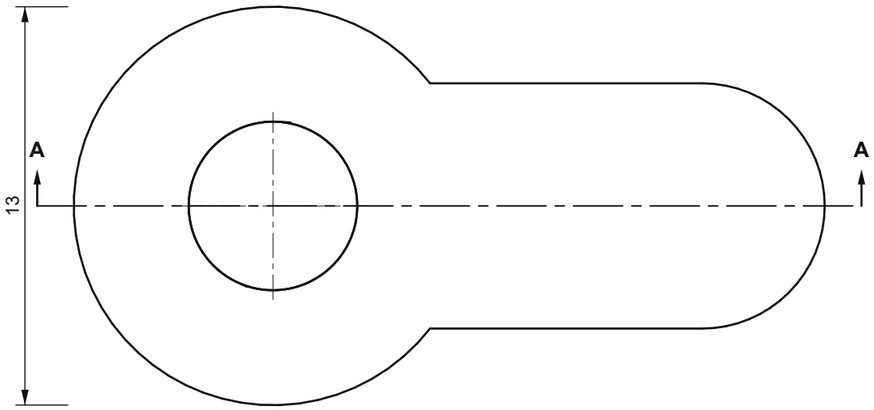


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Naaf R6.5, arm 18 x 8, dikte 6

Gat Ø5,5; van onderen zeskantkamer SW 8,3 x 4,2 voor een M5-moer (DIN 934)

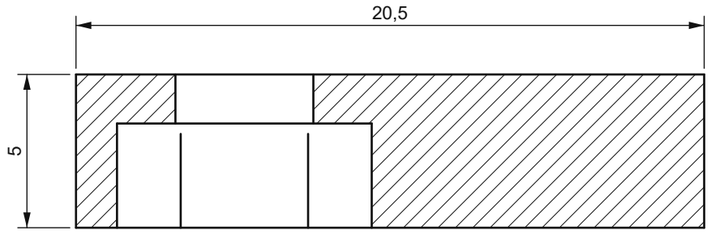
De moer van onderen inpersen: ze draait niet mee, de klauw draait met de schroef

Rubberkussen neopreen Shore A 40, 7.5 x 8 x 4, op de arm van 9.5 tot 17 mm (secondelijm)

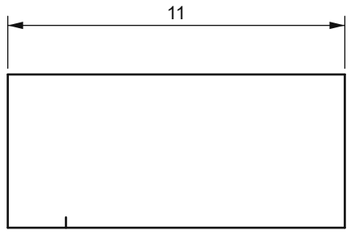
Aantal: 4

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Klauw (module)**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit), 100 % vulling		Maken: 3D-print plat, de moerkamer op het bed			
Tekeningnummer: **AFZ-09**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 5:1	Blad: 11 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 1 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

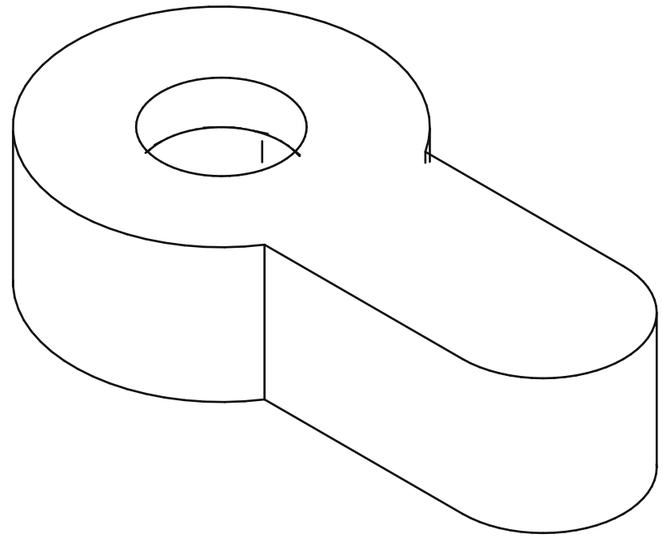
Doorsnede A-A

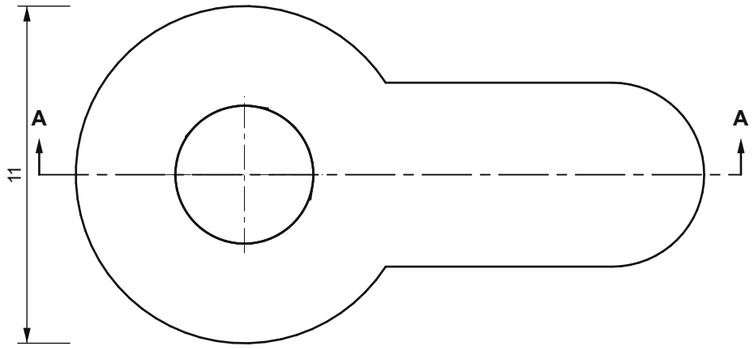


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

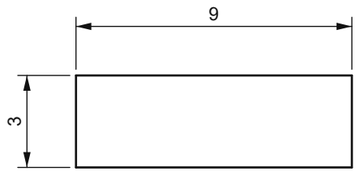
Naaf R5.5, arm 15 x 6, dikte 5

Gat Ø4,5; van onderen zeskantkamer SW 7,2 x 3,4 voor een M4-moer (DIN 934)

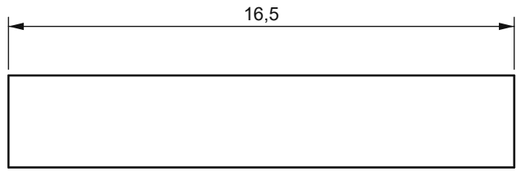
Aantal: 2

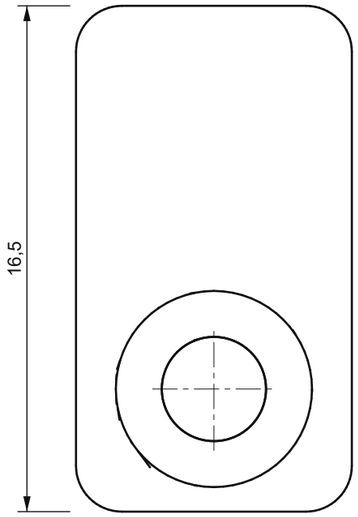
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Klauw (knophouder)**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart), 100 % vulling		Maken: 3D-print plat, de moerkamer op het bed			
Tekeningnummer: **AFZ-10**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 5:1	Blad: 12 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 1 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

Vooraanzicht



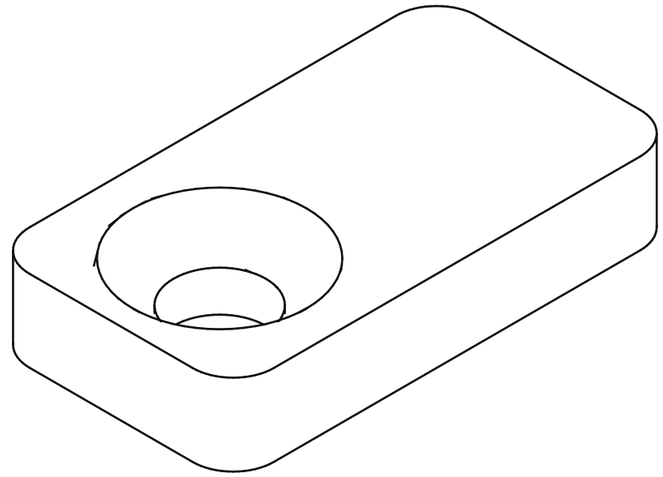
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

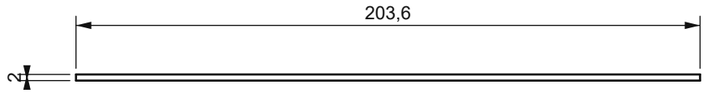
9 x 16.5 x 3, lip van 8 mm over de adapter

M3 verzonken 90° (Ø6,4) in het paaltje van de box (M3 x 10)

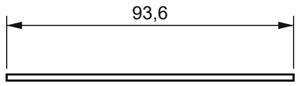
Aantal: 2

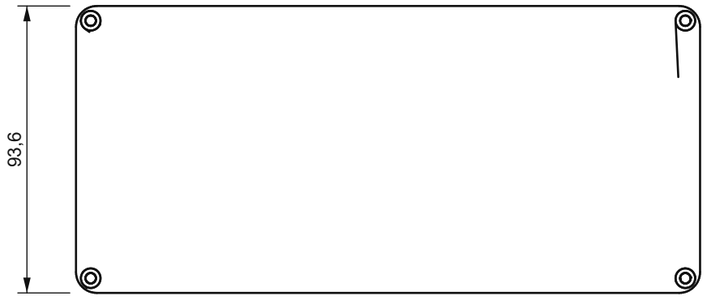
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**		
Titel: **Klem van de netadapter**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)			Maken: 3D-print plat		
Tekeningnummer: **AFZ-11**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 5:1	Blad: 14 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 1 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Vooraanzicht



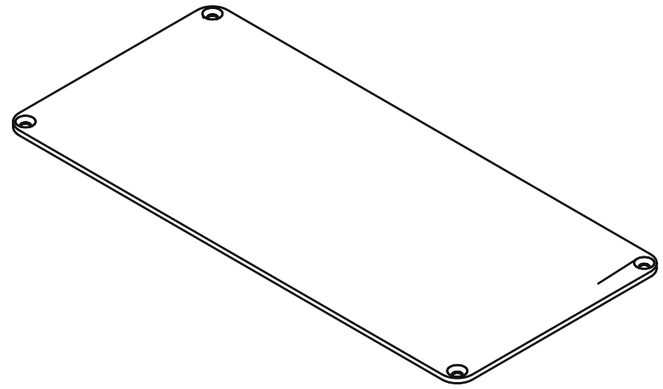
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

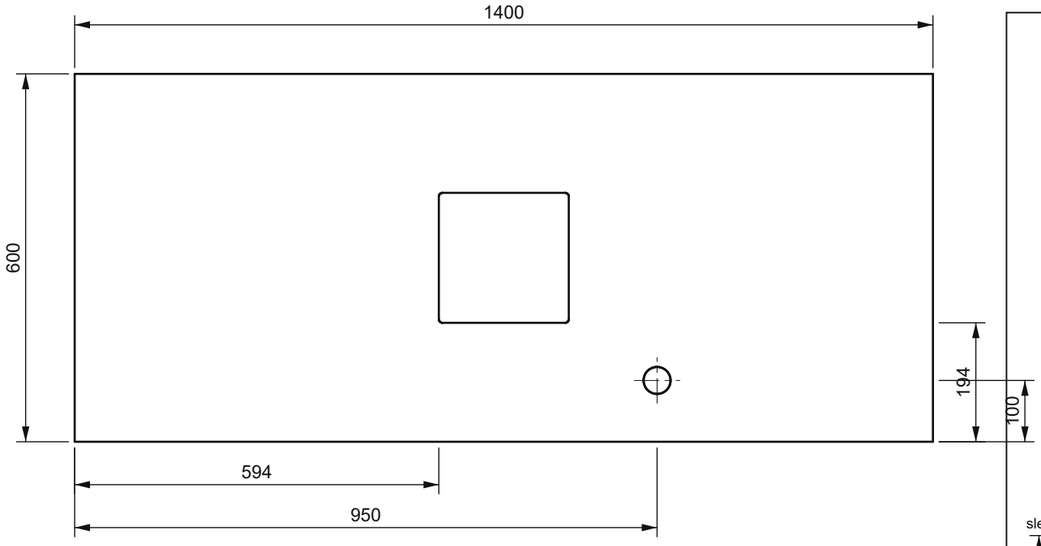
203,6 x 93,6 x 2, hoeken R1,8

Valt bovenin de bak op de 4 paaltjes; 4 x M3 verzonken 90° (Ø6,4)

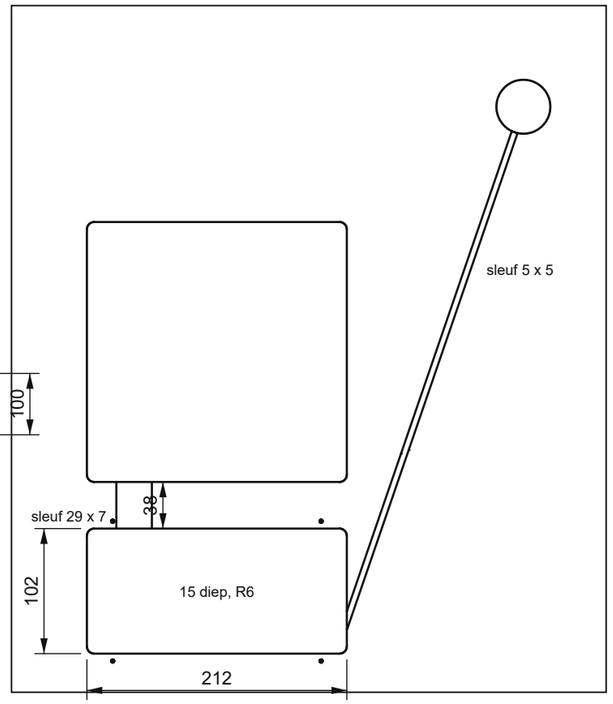
Zit mee in de uitsparing van het blad (1 mm onder het plafond)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Deksel van de voedingsbox**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print plat			
Tekeningnummer: **AFZ-12**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 13 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 48 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

Bovenaanzicht (1:10, voorkant onderaan)



Detail onderkant (1:5)



Bewerkingen

Bovenkant (doorgaand):

- uitsparing 212 x 212, hoeken R6 (MDF-mal AFZ-21, kopieerring Ø17, frees Ø12), midden
- gat Ø44 (gatzaag), 950 van links, 100 van voor

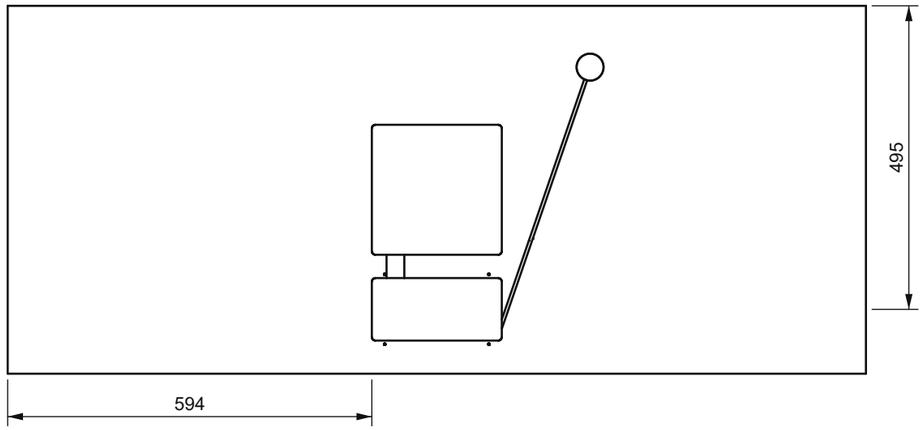
Onderkant (niet doorgaand):

- uitsparing voedingsbox 212 x 102 x 15 diep, R6,
midden 700 van links, 495 van voor
- 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (spaanplaatschroeven 4 x 16), 170 x 114 hart op hart rond de box
- sleuf naar de afzuiging 29 breed x 7 diep,
618 tot 647 van links (box tot uitsparing)
- sleuf naar de knop 5 x 5, van de box naar het knopgat

Maten vanaf de linkerrand en de voorrand (waar je zit).

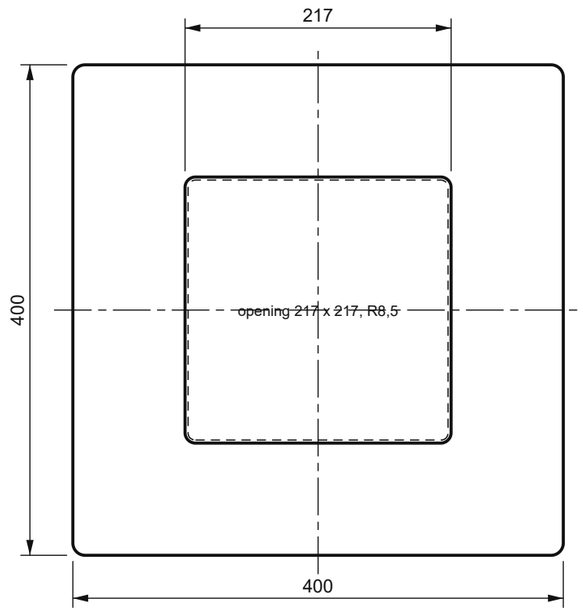
LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: daarna latten tussen de huiden lijmen (AFZ-21): 28 x 44 rond de module, 10 x 30 achter de box; dan pas de sleuven frezen.

Onderaanzicht (1:10, blad omgedraaid, voorkant boven)

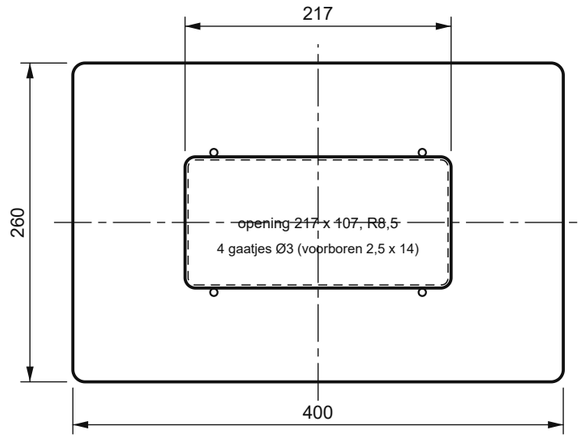


Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Tafelblad LAGKAPTEN: bewerkingen**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 (IKEA)		Maken: Bovenfrees, kopieerring Ø17, frees Ø12 en Ø5, gatzaag Ø44			
Tekeningnummer: **AFZ-20**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:10 en 1:5	Blad: 15 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

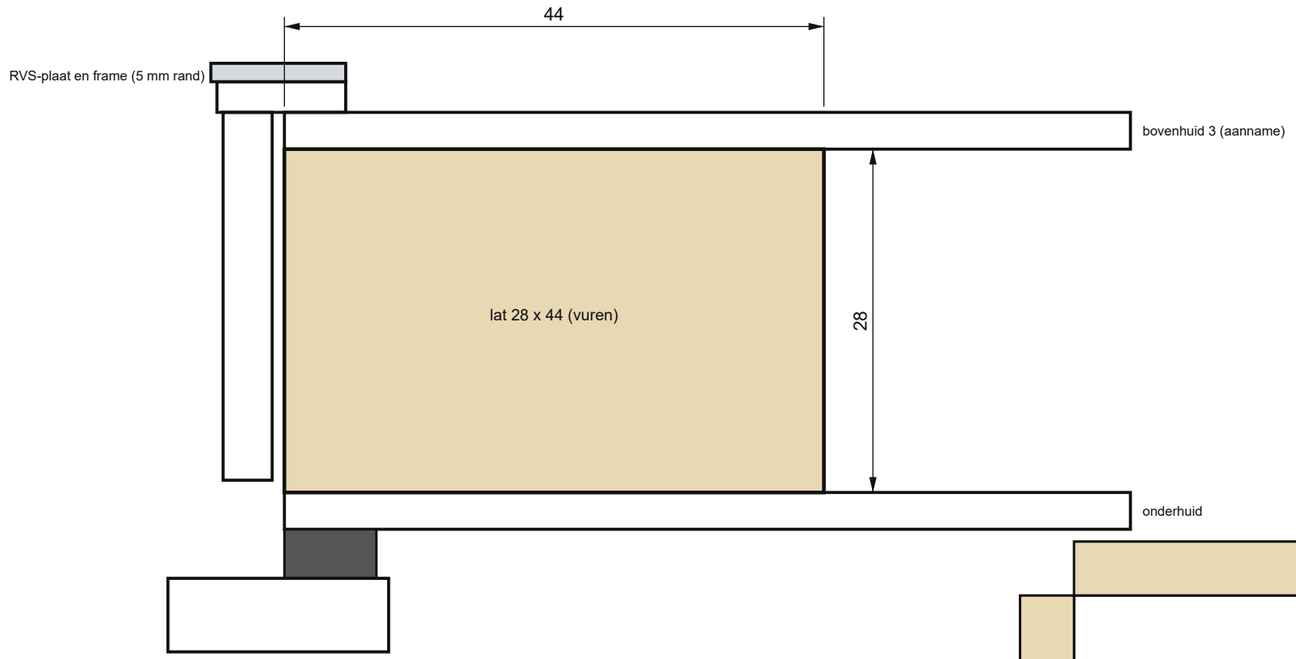
Freesmal module (MDF 12, 1:5)



Freesmal voedingsbox (MDF 12, 1:5)

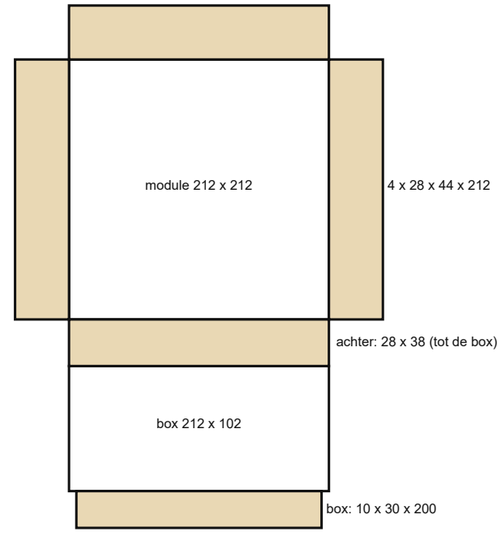


Doorsnede door de rand van de uitsparing (2:1)



Werkwijze

Frezen: bovenfrees met kopieerring Ø17 (Bosch 2 609 200 139 of gelijk) en frees Ø12;
afstand = (17 - 12) / 2 = 2,5 mm: de opening in de mal is rondom 2,5 mm groter, hoeken R6 + 2,5.
De mallen laat je samen met het rooster lasersnijden uit MDF 12 mm: laser/freesmal-mdf.dxf (SNIJDEN, GRAVEREN = hartlijnen).
Mal met dubbelzijdige tape en 2 lijmklemmen op het blad, hartlijnen op de potloodlijnen (700 van links, 300 van voor).
In 3 tot 4 gangen; de honingraat is papier. Daarna de honingraat 45 mm diep rond de uitsparing wegsnijden,
de latten met PU-lijm of houtlijm D3 op beide huiden schuiven, binnenkant gelijk met de uitsparing, klemmen (24 h).
Box: mal van onderen, hartlijn 195 mm achter het midden; lat 10 x 30 achter de box tegen de onderhuid lijmen.
Pas dan de sleuven frezen (ze gaan 4 mm in de achterste lat) en de voorboorgaten boren (door de gaatjes van de mal).
Kern 28 mm volgt uit huiden van 3 mm (aanname): meet in de eerste uitsparing en schaaf de lat op de echte maat.



Latten, van onderen gezien (1:5, voorkant boven)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**		
Titel: **Freesmallen MDF en latten in het tafelblad**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: MDF 12 mm; vurenhout 28 x 44; multiplex 10 x 30			Maken: Lasersnijden (mallen); zagen en lijmen (latten)		
Tekeningnummer: **AFZ-21**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:5 en 2:1	Blad: 16 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Phlippo CAD

Ian

Afzuiging Lush Beauty

inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2

Projectgegevens

Klant	Lush Beauty
Tekeningnummer	AFZ-E01
Fabrikant	zelfbouw
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-05
Projectnaam	Afzuiging Lush Beauty

Installatiegegevens

Installatie	=AFZ nagelstofafzuiging in de tafel
Plaats	+BOX voedingsbox onder het blad
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 24 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	L+ 24 V, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-12 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 12

2

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Titelblad**	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		12 Bl.

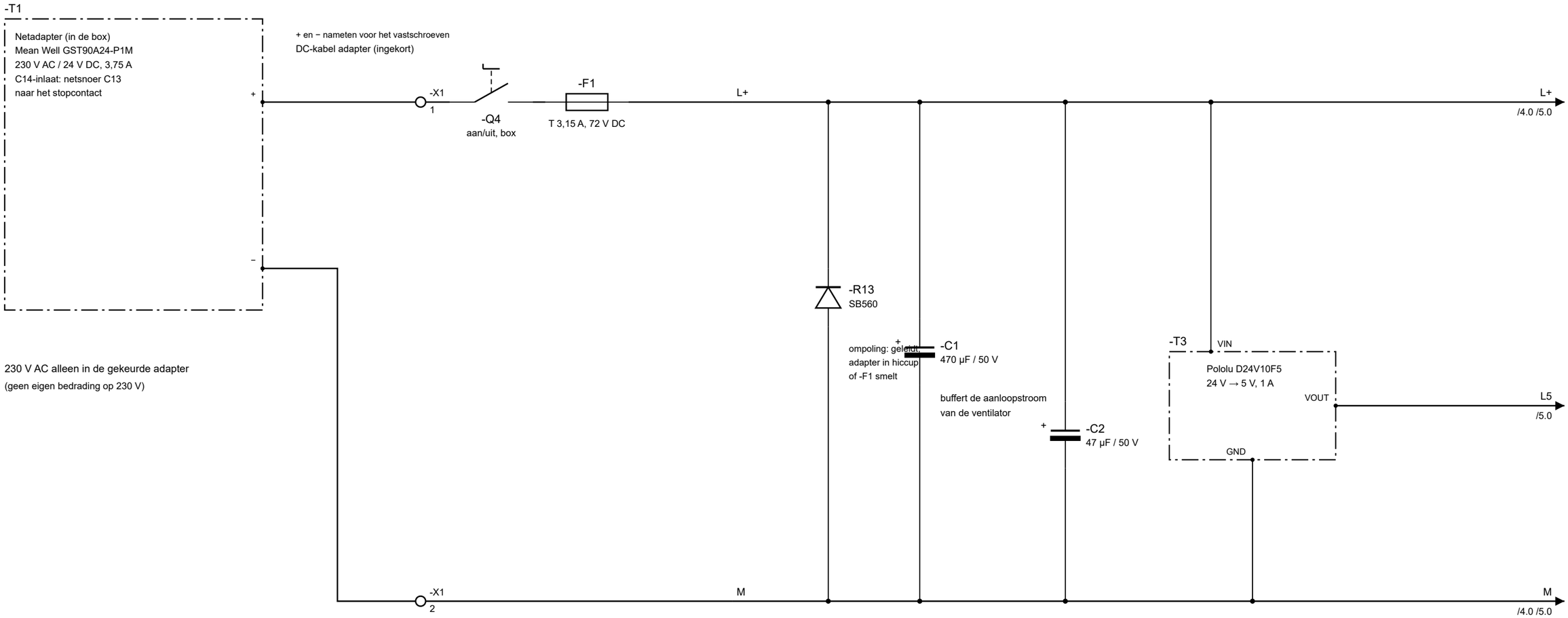
Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=AFZ	+BOX	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	3	Voeding — 24 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	4	Ventilator — M8-kabel, PWM en tacho	&EFS Schema	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	5	Besturing — drukmeter en de knop	&EFS Schema	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	6	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	7	Klemmenplan — -X7	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	8	Klemmenplan — -X8	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	9	Klemmenplan — -X9	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	10	Klemmenplan — -X10	&EMA Klemmenplan	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	11	Opbouw — gaatjesprint -U1	&ELU Opstellingsplan (opbouw print)	2026-11-12	Phlippo CAD	
=AFZ	+BOX	12	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-12	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

1 3

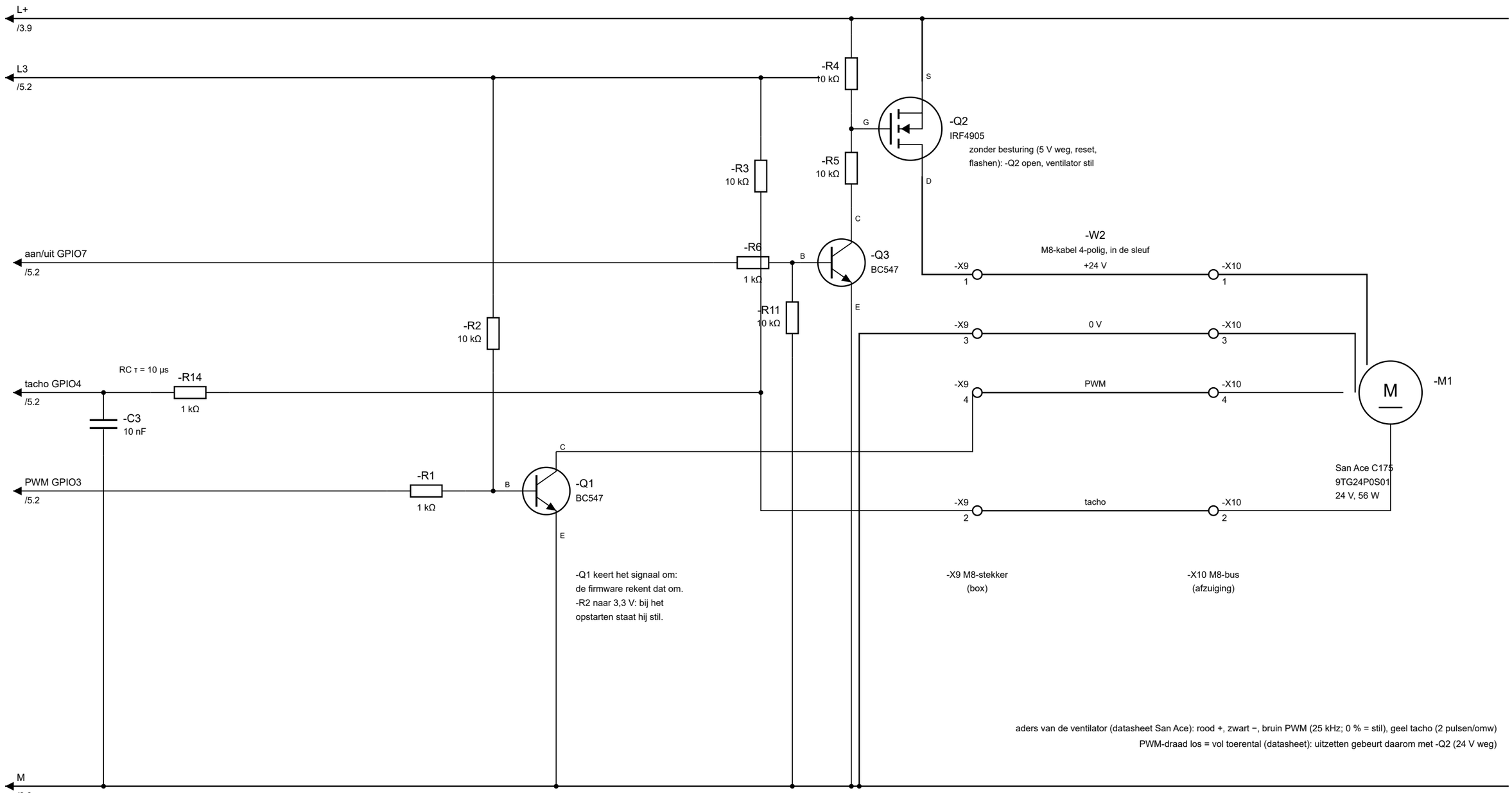
			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging
			Getek.	Phlippo CAD					Blad: **2**
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EAB Inhoudsopgave		12 Bl.



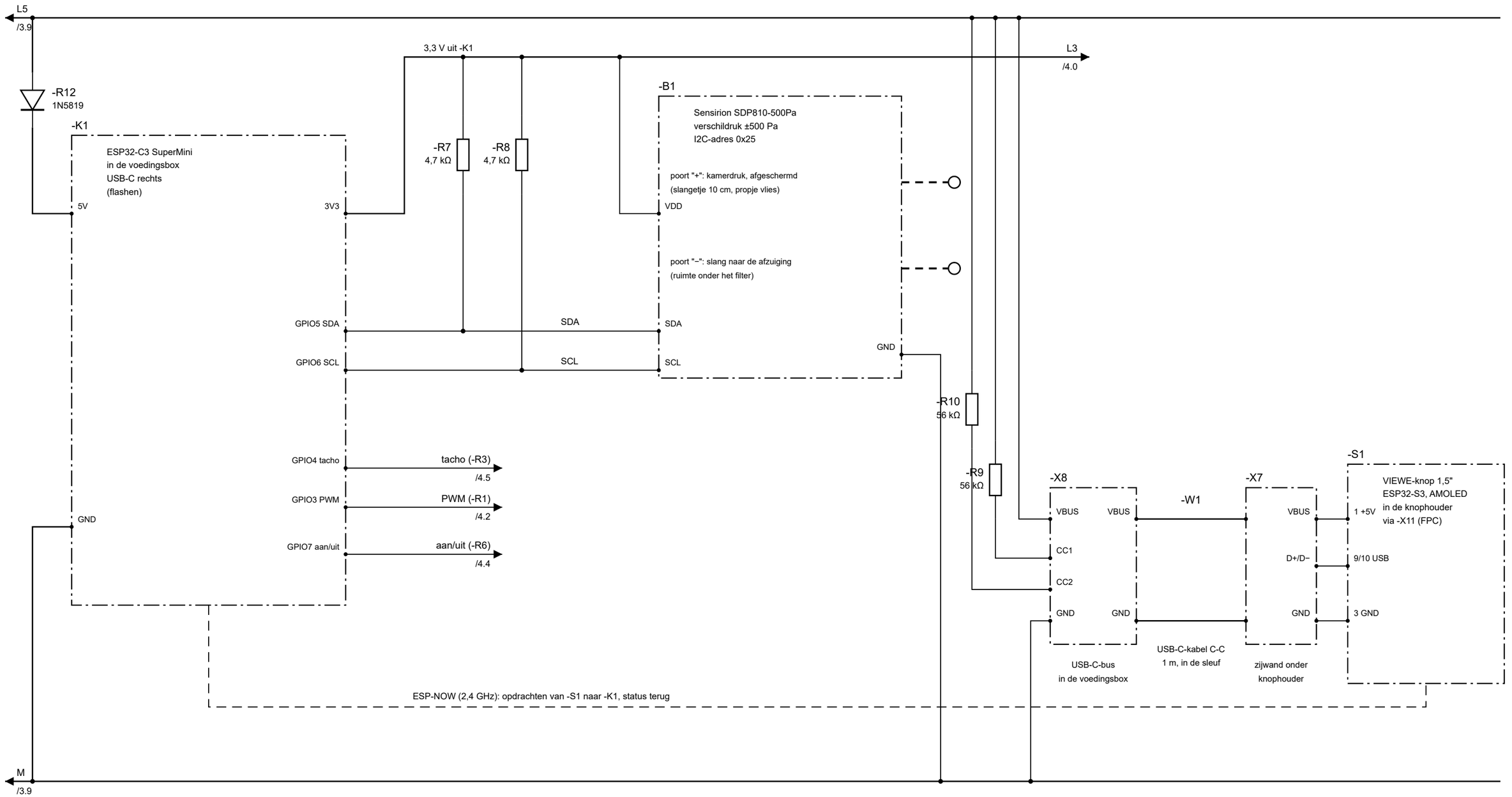
Stroom: ventilator max. 2,35 A bij 24 V; op 5 V de knop tot 0,45 A en -K1 tot 0,34 A (pieken bij het zenden), samen hoogstens 0,8 A van de 1 A van -T3.

Behalve -T1, -Q4, -C1 en -R13 (naast de print) zit alles op de gaatjesprint -U1 (40 x 50, blad 11). Draad naar de ventilator: in de box 0,5 mm², M8-kabel -W2 4 x 0,25 mm².

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Voeding** 24 V en 5 V	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **3**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			12 Bl.



			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Ventilator** M8-kabel, PWM en tacho	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			12 Bl.



-X7: USB-C-printje (5,1 kΩ op CC) in de zijwand onderaan de knophouder, 4 draden naar de adapterprint -X11: VBUS -> FPC 1, GND -> FPC 3, D+ -> FPC 9, D− -> FPC 10.

Met de kabel naar -X8 krijgt de knop 5 V; op een computer aangesloten wordt hij geflasht. D+/D− van -X8 blijven los.

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Besturing** drukmeter en de knop	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	12 Bl.
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

schroefklem op -U1: 24 V van de netadapter

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+24 V van de adapter	DC-kabel	-T1	+	1		1	-Q4	/3.2
0 V van de adapter	DC-kabel	-T1	−	2			M (-C1, -C2, -T3)	/3.2

Opmerkingen bij de bedrading

-X1 is een schroefklem 2-polig op -U1; de DC-kabel van de adapter wordt ingekort: + en − nameten (-R13 beschermt bij ompoling).

In de afzuiging: de ventilatordraden op de M8-bus -X10 (solderen, krimpkous).

Kabels in de sleuven onder het blad: -W2 (M8, 0,5 m) en het slangetje naar de module, -W1 (USB-C, 1 m) naar de knop.

Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

De adapterprint -X11 (FPC-bus 10-polig 0,5 mm) zit in de knophouder; -X7 apart in de zijwand.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten (datasheet San Ace).

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **6**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X7

USB-C-bus in de knophouder

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+5 V naar de knop	-W1	-X8	VBUS	VBUS		1	-X11	/5.8
USB (flashen)	-W1	-X8	D+ (los)	D+		9	-X11	/5.8
USB (flashen)	-W1	-X8	D− (los)	D−		10	-X11	/5.8
0 V	-W1	-X8	GND	GND		3	-X11	/5.8

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X7	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging / Blad: **7**
			Getek.	Phlippo CAD					
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan		12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X8

USB-C-bus in de voedingsbox

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+5 V naar de knop	-W1	-X7	VBUS	VBUS			L5 (-T3)	/5.6
bron 5 V (56 kΩ naar L5)				CC1		2	-R9	/5.6
bron 5 V (56 kΩ naar L5)				CC2		2	-R10	/5.6
0 V	-W1	-X7	GND	GND			M	/5.6

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X8	Tekeningnr.: **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad: **8**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan			12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X9

M8-inbouwstekker 4-polig in de voedingsbox

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+24 V ventilator	-W2	-X10	1	1		D	-Q2	/4.6
tacho	-W2	-X10	2	2			-R3, GPIO4	/4.6
0 V	-W2	-X10	3	3			M	/4.6
PWM	-W2	-X10	4	4		C	-Q1	/4.6

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X9	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **9**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			12 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X10

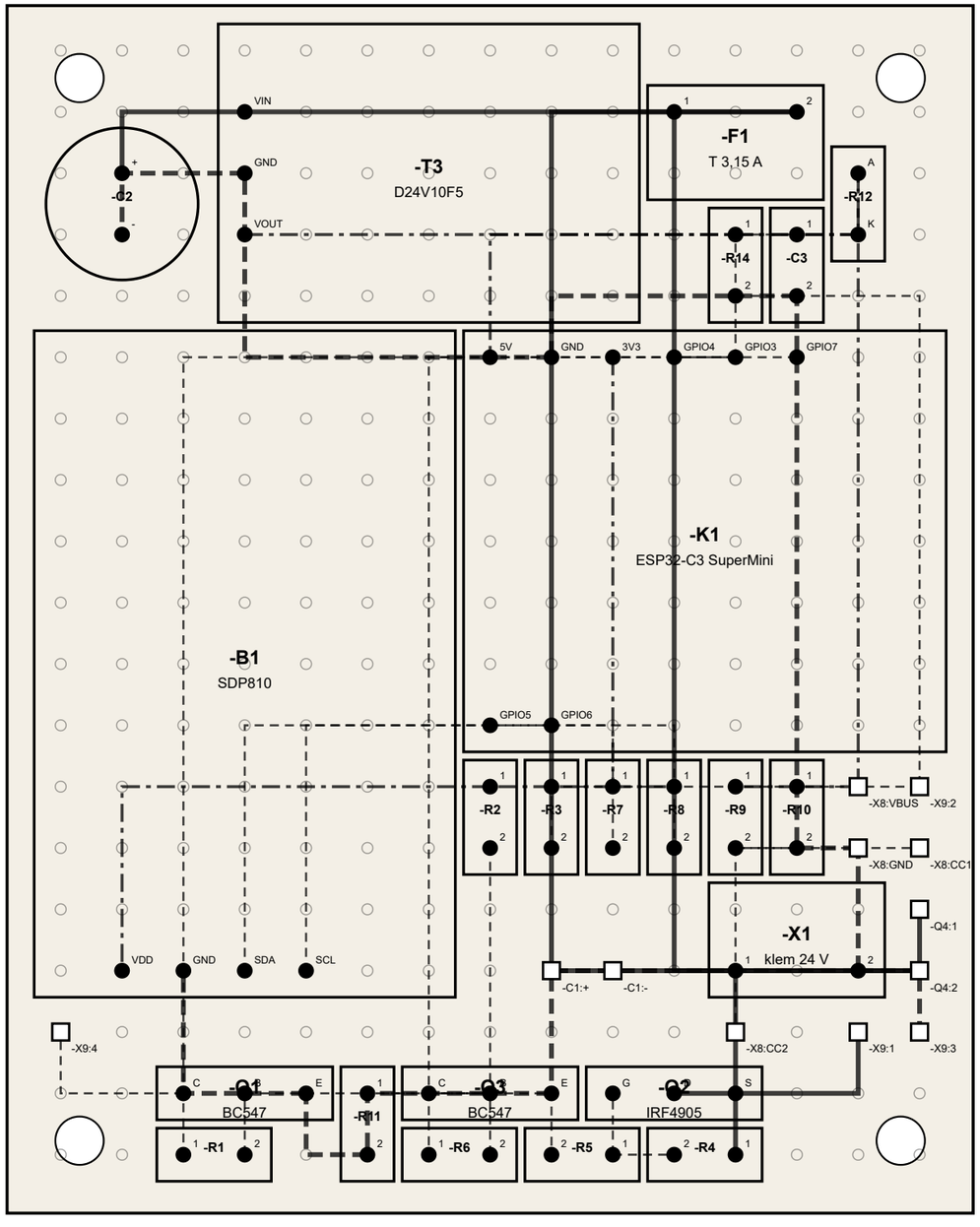
M8-inbouwbus 4-polig in de afzuiging

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
+24 V ventilator	-W2	-X9	1	1		rood	-M1	/4.7
tacho	-W2	-X9	2	2		geel	-M1	/4.7
0 V	-W2	-X9	3	3		zwart	-M1	/4.7
PWM	-W2	-X9	4	4		bruin	-M1	/4.7

			Datum	2026-11-12	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Klemmenplan** -X10	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **10**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			12 Bl.

Gaatjesprint -U1, 40 x 50 mm, raster 2,54 (15 x 19 gaatjes), schaal 4:1, van boven (onderdeelzijde); achterkant van de box boven



Netlijst (zoals de bladen 3 tot 5)

X1+	-X1.1 -Q4:1
Q4	-Q4:2 -F1.1
L+	-F1.2 -C1:+ -C2.+ -T3.VIN -Q2.S -R4.1
M	-X1.2 -C1:- -C2.- -T3.GND -Q1.E -Q3.E -R11.2 -B1.GND -K1.GND -C3.2 -X9:3 -X8:GND
L5	-T3.VOUT -R12.A -R9.1 -R10.1 -X8:VBUS
5V K1	-R12.K -K1.5V
L3	-K1.3V3 -R2.1 -R3.1 -R7.1 -R8.1 -B1.VDD
PWM_GPIO	-K1.GPIO3 -R1.1
Q1B	-R1.2 -Q1.B -R2.2
PWM	-Q1.C -X9:4
GPIO4	-K1.GPIO4 -R14.1 -C3.1
TACHO	-R14.2 -R3.2 -X9:2
GPIO7	-K1.GPIO7 -R6.1
Q3B	-R6.2 -Q3.B -R11.1
Q3C	-Q3.C -R5.2
GATE	-R5.1 -R4.2 -Q2.G
FAN+	-Q2.D -X9:1
SDA	-K1.GPIO5 -R7.2 -B1.SDA
SCL	-K1.GPIO6 -R8.2 -B1.SCL
CC1	-R9.2 -X8:CC1
CC2	-R10.2 -X8:CC2

Draden naar buiten

-Q4:1	net X1+, 0,75 mm²
-Q4:2	net Q4, 0,75 mm²
-X9:1	net FAN+, 0,5 mm²
-X9:3	net M, 0,5 mm²
-X9:4	net PWM, 0,25 mm²
-X9:2	net TACHO, 0,25 mm²
-X8:VBUS	net L5, 0,25 mm²
-X8:GND	net M, 0,25 mm²
-X8:CC1	net CC1, 0,25 mm²
-X8:CC2	net CC2, 0,25 mm²
-C1:+	net L+, 0,5 mm²
-C1:-	net M, 0,5 mm²

Opbouw: eerst de draadbruggen en de lage onderdelen (weerstanden, diodes), dan de transistoren, de klem, de elco's, de zekering en de regelaar; -K1 en -B1 op pinheaders (zo kunnen ze eruit). Na het solderen elke net met de multimeter doormeten tegen deze lijst, en tussen L+ en M meten (geen kortsluiting) vóór de eerste keer aan.
Een echte print (PCB) maakt dit eenvoudiger en betrouwbaarder: niet ontworpen in 7.2 (zie Besparingen, Na te gaan).

Zwarte stip = pen; vierkant = soldeeroog voor een draad naar buiten; lijn = draadbrug aan de soldeerzijde: dik = L+ en 24 V, dik gestreept = M, streep-stip = 5 V en 3,3 V, dun gestreept = signaal.
Controle door maak-schema.mjs: 70 gaatjes, geen dubbel, niets bij de hoekgaten, 21 netten, elke pen in precies één net.
Draadbruggen: vertind koperdraad 0,6 mm voor signalen; L+, M en de draad naar -X9:1 met 0,5 mm² (2,35 A).

			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Opbouw** gaatjesprint -U1	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian					Blad **11**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &ELU Opstellingsplan (opbouw print)		12 Bl.

Stuklijst

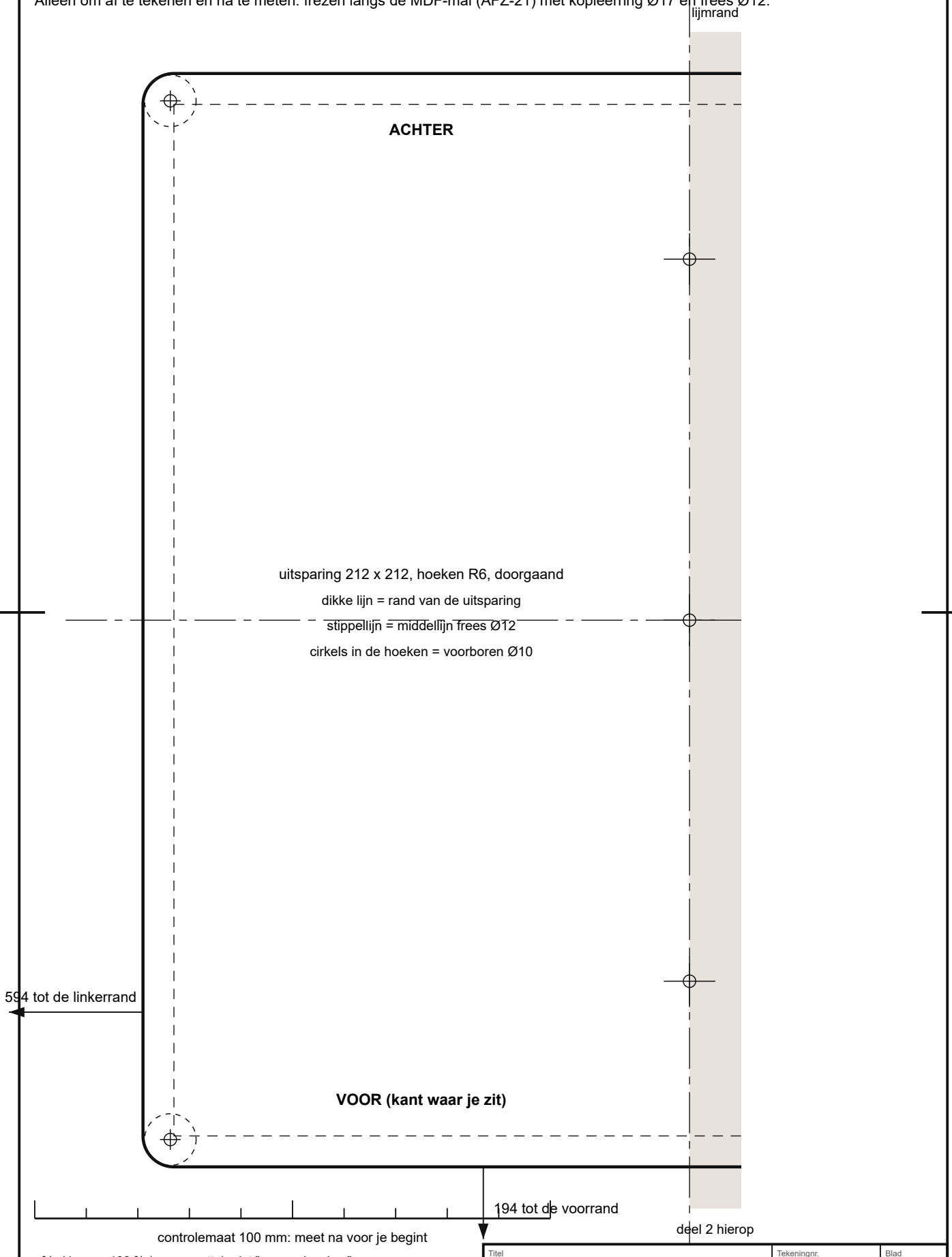
Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 24 V DC, 3,75 A (90 W), C14-inlaat	Mean Well GST90A24-P1M
—	1	Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde), 1,5 m	—
-Q4	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 10 A bij 30 V DC, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm)	C&K D502J12S215PQA
-F1	1	Zekering traag 3,15 A, 350 V AC / 72 V DC, TE5 8,35 x 4,0 (op de print)	Bel Fuse 0697W3150-01
-R12	1	Schottky-diode 1 A, 40 V (DO-41), in de 5 V naar -K1	1N5819
-R13	1	Schottky-diode 5 A, 60 V (DO-201AD), ompolingsbeveiliging over L+ en M, over -C1 naast de print	SB560
-C3	1	Keramische condensator 10 nF, 50 V, steek 5 (RC-filter tacho)	—
-C1	1	Elco 470 µF / 50 V, Ø10 x 20 (buffer 24 V), naast de print op de bodem van de box	—
-C2	1	Elco 47 µF / 50 V, vlak bij VIN van -T3	—
-Q2	1	P-kanaal-MOSFET 55 V, 74 A, 20 mΩ (TO-220), schakelt de 24 V naar de ventilator	Infineon IRF4905PBF
-Q1, -Q3	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R6, -R14	3	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R3, -R4, -R5, -R11	5	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-R9, -R10	2	Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron)	—
-T3	1	Schakelende regelaar 24 V → 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-K1	1	ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C)	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-X8	1	USB-C-bus (breakout 6-polig, 20,3 x 12,7, 2 gaten M2)	—
-X9	1	M8-inbouwstekker 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-X10	1	M8-inbouwbus 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75)	—
-W2	1	M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m (verlengkabel)	—
-M1	1	Radiale ventilator Ø175, 24 V, 56 W, PWM, tacho	San Ace C175 9TG24P0S01
-S1	1	Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3	VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart)
-X11	1	Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm	FPC/FFC-breakout 10P
-X7	1	USB-C-bus (breakout 16-polig, 12 x 15, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC)	—
-W1	1	USB-C-kabel C-C, 1 m, haaks (USB 2.0 volstaat)	—
-U1	1	Gaatjesprint 40 x 50 mm (gaten 2 mm)	—
-X1	1	Printschroefklem 2-polig steek 5 mm	—
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

11

			Datum	2026-11-12	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Afzuiging Lush Beauty** inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.2	**Stuklijst**	Tekeningnr. **AFZ-E01**	= **AFZ** nagelstofafzuiging	Blad **12**
			Getek.	Phlippo CAD						
7.2	2026-11-12	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 7.2 / nl	+ **BOX** voedingsbox onder het blad	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst		12 Bl.

Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 1 (links)

Deel 1 (links). Knip deel 2 af langs de stippellijn en leg het op de lijmrand: de drie kruisjes en de hartlijn vallen samen.
Plak de mal met afplaktape op het blad, middelpunt in het midden van het blad (700 van links, 300 van voor).
Alleen om af te tekenen en na te meten: frezen langs de MDF-mal (AFZ-21) met kopieerring Ø17 en frees Ø12.



controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

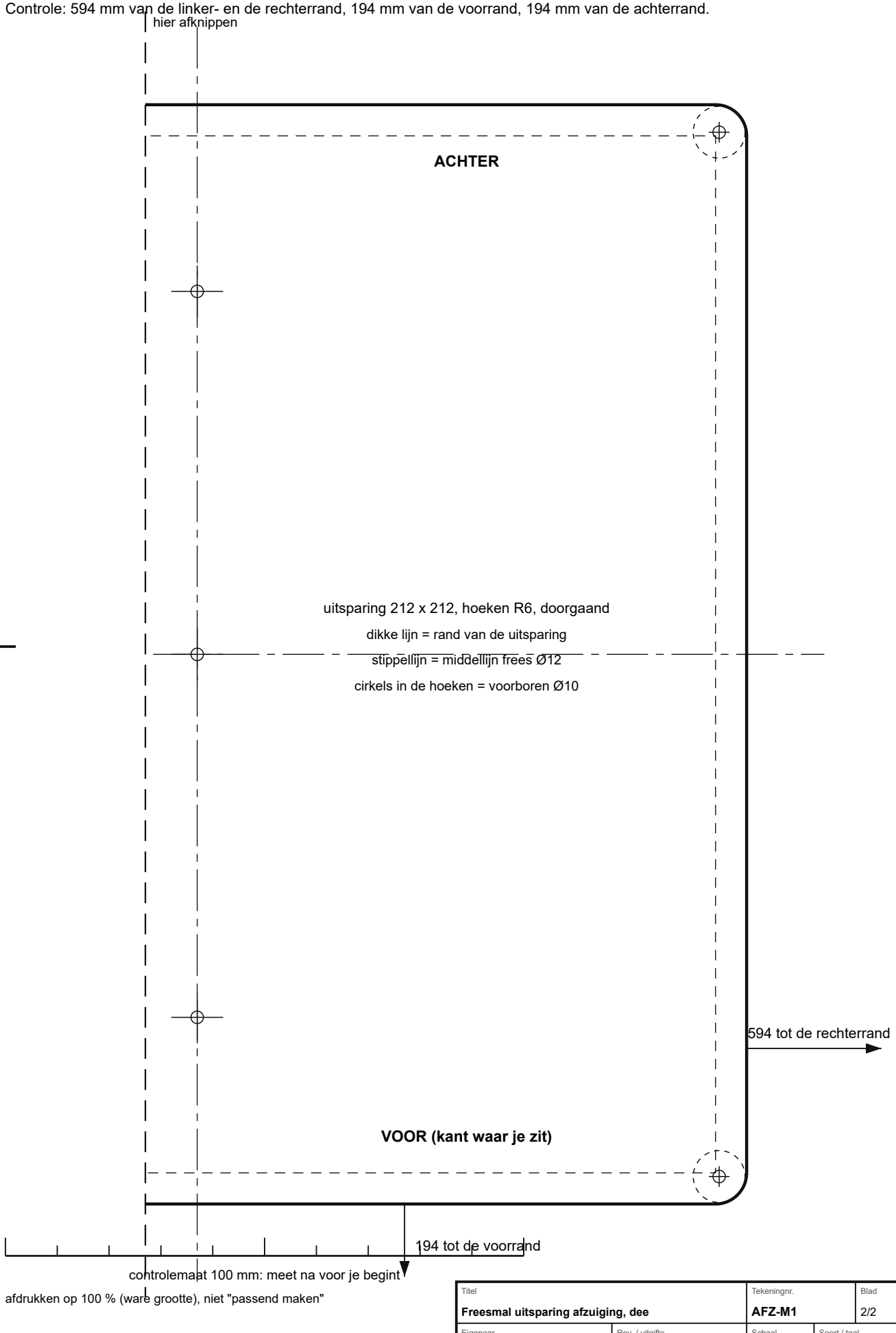
Titel	Tekeningnr.	Blad
Freesmal uitsparing afzuiging, dee	**AFZ-M1**	1/2

Eigenaar	Rev. / uitgifte	Schaal	Soort / taal
Phlippo CAD · Ian	7.2 · 2026-11-12	1:1	mal · nl

Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 2 (rechts)

Deel 2 (rechts). Knip af langs de stippellijn links en leg het op de lijmrand van deel 1 (kruisjes op elkaar).

Controle: 594 mm van de linker- en de rechterrand, 194 mm van de voorrand, 194 mm van de achterrand.

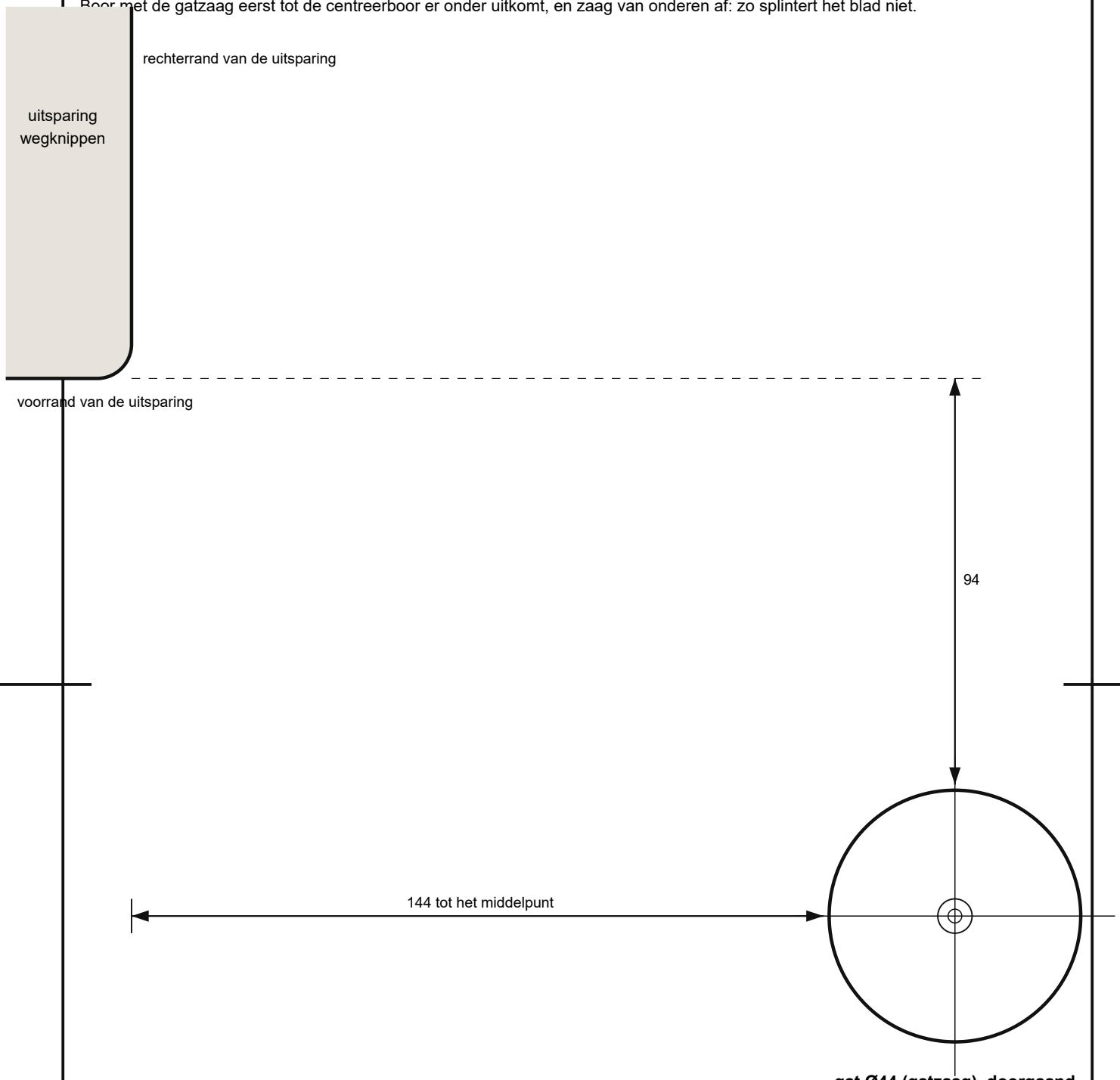


afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Titel		Tekeningnr.	Blad
Freesmal uitsparing afzuiging, dee		**AFZ-M1**	2/2
Eigenaar	Rev. / uitgifte	Schaal	Soort / taal
Phlippo CAD · Ian	7.2 · 2026-11-12	1:1	mal · nl

Freesmal 1:1 · knopgat Ø44

Knip het grijze kwart weg en leg de mal in de rechtervoorhoek van de uitsparing: de dikke lijnen tegen de randen.
Controle: het middelpunt ligt 950 mm van de linkerrand en 100 mm van de voorrand.
Boor met de gatzaag eerst tot de centreerboor er onder uitkomt, en zaag van onderen af: zo splintert het blad niet.



gat Ø44 (gatzaag), doorgaand
middelpunt: centreerboor van de gatzaag

VOOR (kant waar je zit)

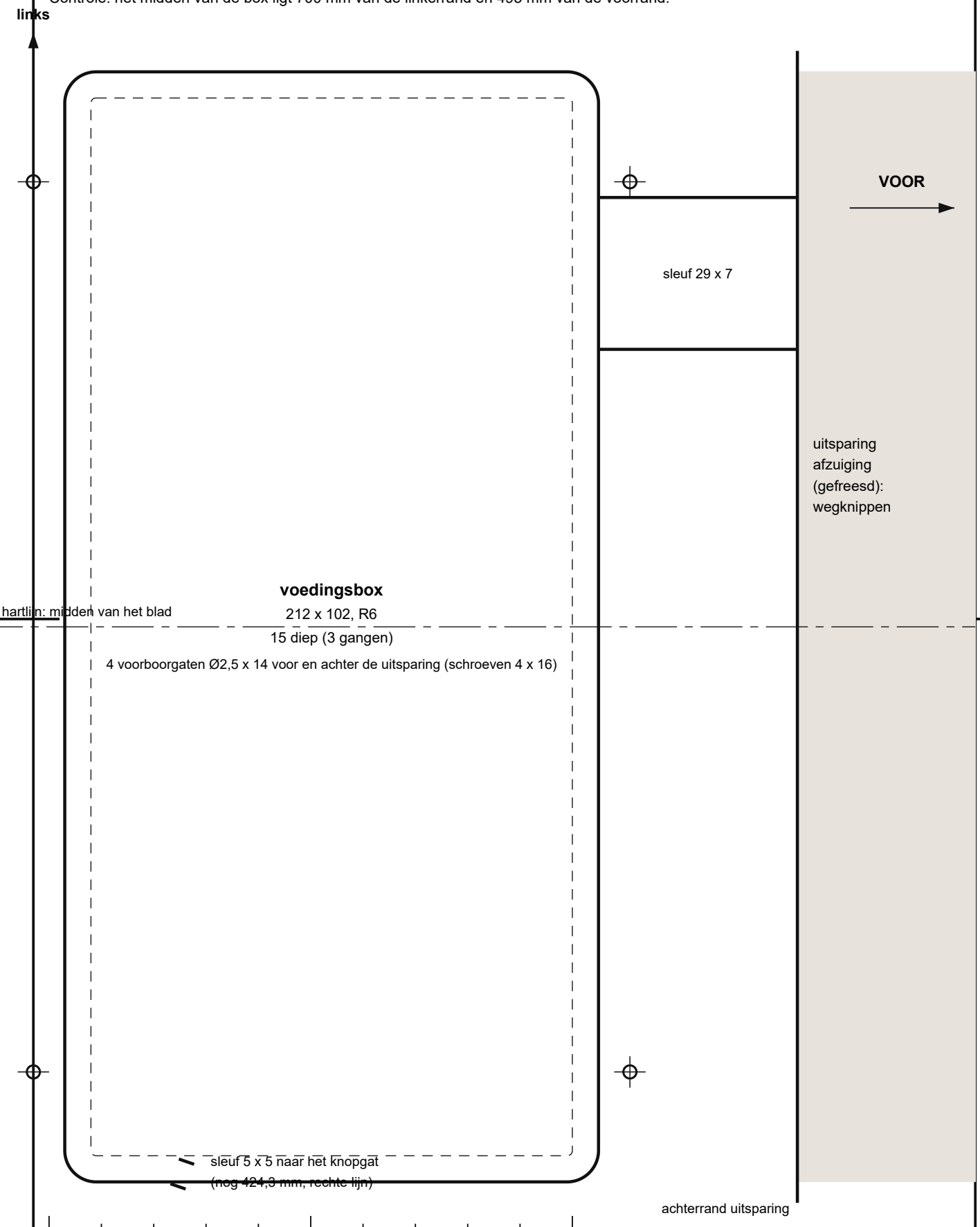
controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Titel		Tekeningnr.	Blad
Freesmal knopgat Ø44		**AFZ-M2**	1/1
Eigenaar	Rev. / uitgifte	Schaal	Soort / taal
Phlippo CAD · Ian	7.2 · 2026-11-12	1:1	mal · nl

Freesmal 1:1 · voedingsbox en sleuven (onderkant)

Onderkant: leg het blad met de bovenkant op een deken. Links van het blad wijst naar boven, de voorkant naar rechts.
Knip het grijze deel weg: leg de dikke lijn op de achterrand van de uitsparing en de hartlijn op het midden.
Controle: het midden van de box ligt 700 mm van de linkerrand en 495 mm van de voorrand.



controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

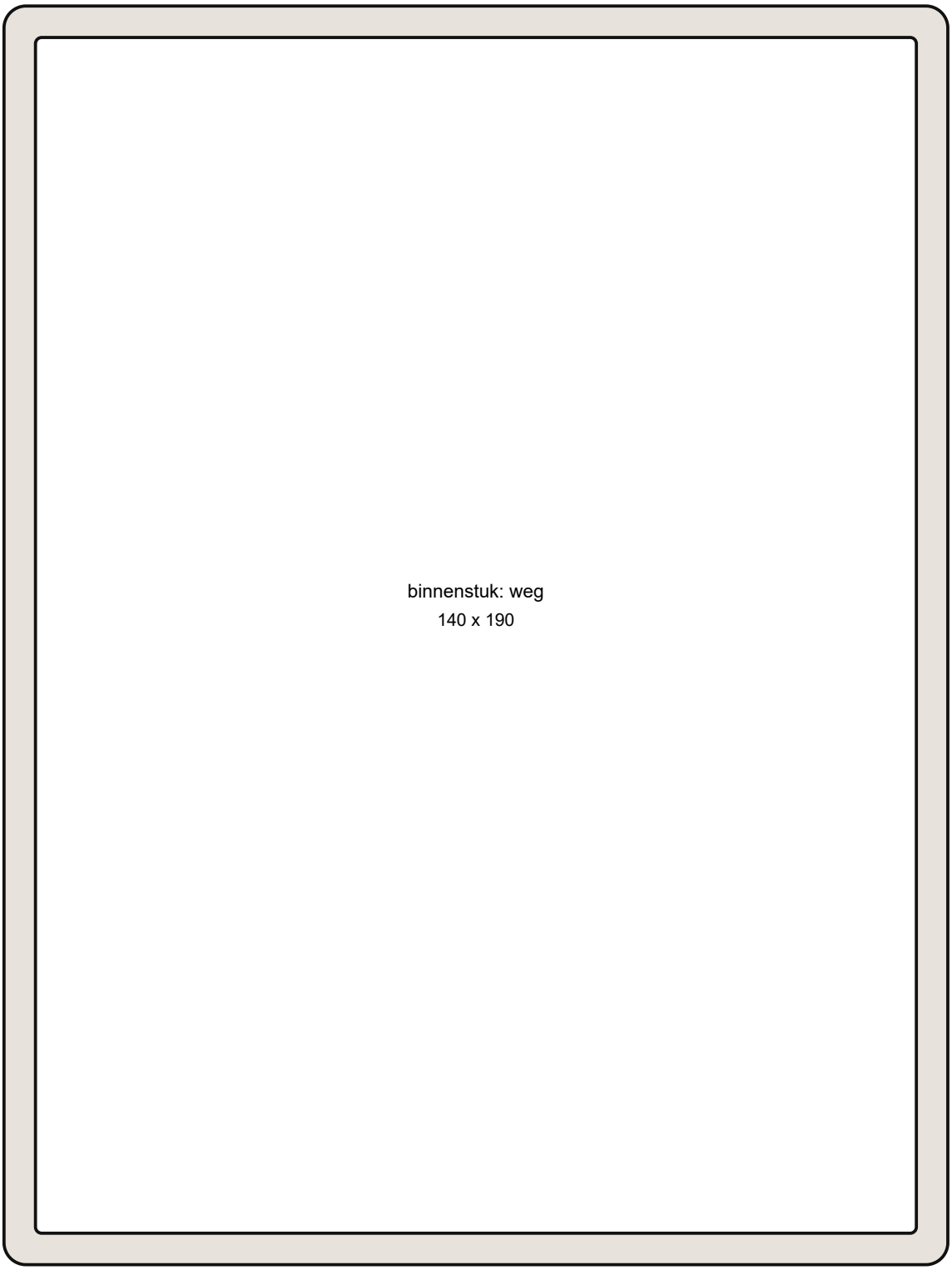
Titel	Tekeningnr.	Blad
Freesmal voedingsbox en sleuven	**AFZ-M3**	1/1

Eigenaar	Rev. / uitgifte	Schaal	Soort / taal
Phlippo CAD · Ian	7.2 · 2026-11-12	1:1	mal · nl

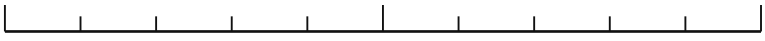
Snijmal 1:1 · afdichtlip (siliconenrubber 0,5 mm)

Leg de mal op de zelfklevende siliconenplaat (0,5 mm, kleeflaag onder) en snij met een scherp mes en een lat langs beide dikke lijnen: één stuk rondom, zonder naad. Het grijze kader is de lip.
Trek de beschermfolie af en kleef de lip op de geleiderand van de instroomplaat, de buitenrand gelijk met de buitenkant van de rand.

buitenmaat 150 x 200 (= buitenkant van de geleiderand)



lip 5 mm breed: 1,5 op de rand, 3,5 steekt naar binnen uit



controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

Titel		Tekeningnr.	Blad
Snijmal afdichtlip		**AFZ-M4**	1/1
Eigenaar	Rev. / uitgifte	Schaal	Soort / taal
Phlippo CAD · Ian	7.2 · 2026-11-12	1:1	mal · nl

Schermen van de knop



Afzuiging: materiaalstaat

Welk materiaal, waarom, tot waar het mag en waar de cijfers vandaan komen. Wat hier niet uit een datablad komt, staat als **aanname** aangeduid; de duurproeven horen bij `Vrijgave-en-meetplan.md`.

Geprinte delen

Onderdeel	Materiaal	Printstand	Belasting
Romp, bovenframe, instroomplaat (met het vingerrooster), ventilatorkuip, voedingsbox, deksel, adapterklemmen	PETG wit	zie de tabel in de README	licht; warmte in de box (rekenblad, hoofdstuk 5); de kuip draagt de ventilator (750 g) via de buffers en 4 x M3
Klauwen (4 x) en knopklauwen (2 x, zwart)	PETG, 100 % vulling	plat, de moerkamer op het bed: de arm buigt in de laag	de enige blijvend belaste delen (rekenblad, hoofdstuk 6)
Knophouder, knopdeksel	PETG zwart	de plaat op het bed	licht; wordt aangeraakt met handschoenen

Filament: Prusament PETG (Prusa Research, technisch datablad *PETG TechSheet*), of een PETG met een datablad dat minstens dezelfde waarden haalt. Uit dat datablad (ISO 527-1, geprinte proefstaven):

Eigenschap	Waarde	Gebruikt in
vloeigrens liggend / staand XY / over de lagen (Z)	47 / 50 / 30 MPa	klauwberekening: 47 in de laag, 30 over de lagen
elasticiteitsmodulus	1,5 GPa (Z 1,4 GPa)	
warmtevervormingstemperatuur (HDT, 0,45 MPa)	68 °C	grens voor de lucht in de box: 60 °C
kruip	**niet gepubliceerd** (ook niet voor Eastman Eastar/Spectar)	**aanname:** blijvende spanning ≤ 1/5 van de vloeigrens = 9,4 MPa

Chemisch (Eastman Spectar-gegevens en de PETG-tabel van Brett Martin):

Middel	PETG	Wat het betekent
aceton (nagellakremover, gelremover)	**niet bestand**: zwelt, wordt rubberachtig (ca. 16 % gewichtstoename bij onderdompeling)	aceton nooit op de geprinte delen; een spat meteen droog deppen. Van bovenaf zie je alleen staal en een randje PETG van 2,5 mm. **Druppelzone (7.2):** wat door de sleuven van de plaat druppelt, valt op het filter en, naast het filter, op de instroomplaat en de rand van het bovenframe: dat is PETG. Hoe snel een druppel het aantast, meet poort M3 (acetonproef); tot dan: morsen = de procedure "Na morsen"
ethanol 50 % en 96 %	bestand (< 1 % verandering)	reinigen en ontsmetten met alcohol
propanol	bestand	
water met zeep	bestand	

ABS en ASA lossen op in aceton en zijn dus geen beter alternatief. Een acetonbestendig printmateriaal (PP) is moeilijk te printen en hecht niet met epoxy; het ontwerp lost het daarom op met de plaatsing: het staal ligt boven, het PETG eronder of onder het blad.

Lijm

UHU plus endfest 300 (tweecomponentenepoxy, datablad UHU): voor de magneten, het bovenframe op de romp, de instroomplaat en de messingbuisjes.

Eigenschap	Waarde
gebruikstemperatuur	-40 tot +80 °C; boven ongeveer 60 °C daalt de sterkte sterk
afschuifsterkte (aluminium)	12 N/mm² uitgehard bij kamertemperatuur, 17 N/mm² na 5 dagen
verwerkingstijd	90 min
voorbehandeling	schuren met korrel 100, ontvetten met alcohol (**niet met aceton**: dat tast het PETG aan)

PETG staat niet in de lijst van UHU (niet bij de geschikte en niet bij de ongeschikte kunststoffen): **lijmproef** bij de vrijgave (poort M3: twee geschuurde PETG-strips, 24 uur uitharden, met de hand niet los te trekken; de magneet niet uit zijn gat te wrikken).

Rubber en foam

Onderdeel	Materiaal	Grenzen
kussentjes op de klauwen (4 x 7,5 x 8 x 4 op de module, 2 x 6 x 6 x 3 op de knop)	neopreen (CR) Shore A 40 ± 5, gelijmd met secondelijm-gel (cyanoacrylaat hecht goed op neopreen en op geschuurd PETG)	-30 tot +90 °C; de veer volgt uit de hardheid (rekenblad, hoofdstuk 6). Geen losse siliconen voor de kussentjes: die hechten met geen enkele gewone lijm
afdichtlip rond het filter (150 x 200, 5 mm breed)	siliconenrubber 0,5 mm, Shore A 50 tot 60, **met fabriekskleeflaag** (de kleeflaag is voor siliconen gemaakt; op schoon, ontvet PETG)	-40 tot +200 °C; bestand tegen aceton en alcohol (zwelt kort, geen blijvende schade). Vervangen als ze gescheurd, gezwollen of los is
draagband onder het filter	zachte zelfklevende foamband 6 x 4 mm, EPDM-cel (tochtband)	draagt het filter alleen (de afdichting is de lip); vervangen als hij plat of gescheurd is
dichting van de kuip (7.2)	zelfklevende celband 6 x 2 mm, EPDM of neopreen	getekend 1,5 mm ingedrukt; vervangen als hij plat is (jaarlijkse controle)
rubberbuffers van de ventilator (7.2)	natuurrubber (NR) 55 Shore A, Ø15 x 10, M4 binnendraad (Erwin Halder EH 25150.0008: max. 200 N, veer ca. 80 N/mm)	-30 tot +80 °C (algemeen voor NR; na te kijken op het gekochte type); niet tegen olie en aceton
gat voor de aders in de kuip (7.2)	neutrale siliconenkit	luchtdicht; lost niet op in alcohol

Filter

Interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk, zie de README): polyester- of polypropeenvlies, geplooid, met zijstroken. Het hoeft niet tegen ontsmettingsmiddelen te kunnen: het wordt vervangen, niet gereinigd.

Magneten

Neodymium N42 (NdFeB, Ni-Cu-Ni-coating), schijf Ø8 x 1,5. Gewone N-kwaliteiten verliezen blijvend kracht boven ongeveer 80 °C. In het frame onder de RVS-plaat bij kamertemperatuur: ruim binnen de grens. Niet kiezen: N50/N52 (bij sommige leveranciers maar tot 60 °C).

Metaal

Onderdeel	Materiaal
rooster (lasersnede)	RVS 430 (1.4016), 1,5 mm, geborsteld: **magnetisch**, de plaat klikt op de magneten. 304 en 316 zijn niet magnetisch en vallen dus af. 430 is minder corrosievast dan 304: er kunnen vlekjes of roestpuntjes komen (vocht, zout van handen, chloor). Met een middel op alcohol reinigen en droog afnemen, geen chloor; vlekjes weg met een RVS-reiniger of een zachte schuurspons in de richting van het borstelpatroon (jaarlijkse controle, `onderhoud.mjs`)
persbouten (7.2)	PEM FH4-M3-6, RVS uit de 400-reeks, voor RVS-plaat tot HB 195 (430: zacht genoeg); door de lasersnijder ingeperst; de kop vlak met de plaat
schroeven en moeren	RVS A2 (DIN 7991, DIN 934)
meetbuisjes	messing Ø3 x 0,5

Hout en mallen (7.2)

Onderdeel	Materiaal	Grenzen
latten tussen de huiden van het blad	vuren, geschaafd, 28 x 44 (rond de module) en multiplex of beuken 10 x 30 (achter de box)	gelijmd met PU-lijm D4 of houtlijm D3 op de vezelplaat; droog binnen; de schroeven van de box draaien erin
freesmallen	MDF 12 mm, lasergesneden	alleen gereedschap; vlak en droog bewaren

Reinigen en ontsmetten

Schülke mikrozid AF liquid (alcoholisch oppervlakteontsmettingsmiddel zonder aldehyden; per 100 g 25 g ethanol en 35 g 1-propanol). Volgens Schülke goed verdragen door metalen en kunststoffen, behalve alcoholgevoelige kunststoffen zoals acrylglas. Beide alcoholen zijn voor PETG "bestand" (tabel hierboven). Sproeien op een doek, niet in het rooster (de vloeistof loopt anders op het filter; zie de morsroute in `Vrijgave-en-meetplan.md`).

Gelijkwaardig: elk ontsmettingsmiddel op basis van ethanol of propanol zonder aceton, ketonen of chloor.

Bronnen

- Prusament PETG TechSheet (Prusa Research)
- Eastman, chemische bestendigheid Spectar/Eastar copolyester; Brett Martin, chemical resistance PETG
- UHU plus endfest 300, technisch datablad
- Schülke mikrozid AF liquid, productinformatie

Afzuiging: rekenblad

Gemaakt door `docs/berekeningen.py` (niet met de hand aanpassen). Invoer en bronnen staan bovenaan dat script. Het is een ontwerpberekening: de metingen in `Vrijgave-en-meetplan.md` beslissen.

1. Doel: hoeveel lucht

Vangst bij de bron: 0,5 m/s op 10 cm boven het rooster (Dalla Valle, opening met flens: v = Q / (0,75 (10x² + A)), A = 404 cm²).

debiet (m³/h)	v op 5 cm	v op 10 cm	v op 15 cm
150	0,85	0,40	0,21
200	1,13	0,53	0,28
250	1,42	0,66	0,35
300	1,70	0,79	0,42
400	2,27	1,06	0,56

Minimum: 190 m³/h (0,5 m/s op 10 cm), op elke beschermende stand tot de melding "filter vervangen" (het onderhoudseindpunt, 3b). **Ontwerpdebiet: 250 m³/h** met een schoon filter (0,66 m/s op 10 cm). Meer debiet geeft vooral meer geluid; 500 m³/h is geen doel meer.

Werkhoogte (versie 7.2, eerlijk vastgelegd): 10 cm boven het rooster. Daar is de vangst ontworpen en bewaakt. Op 15 cm haalt alleen boost 0,5 m/s, en dan alleen met een schoon filter (tabel in hoofdstuk 3: 0,52 m/s); op de dagstand is het op 15 cm ongeveer 0,39 m/s. Wie hoger boven het rooster werkt, vangt dus minder: leg de hand van de klant op het blad of op de rand van de plaat, met de nagel laag boven het rooster.

2. Weerstand van de luchtweg zonder filter

onderdeel	ζ	oppervlak (cm²)	Δp bij 250 m³/h (Pa)
RVS-rooster (f = 0,46)	5,69	404	10
vingerrooster in het oog (18 ribben 1,6 mm, een dwarsrib en twee ringen, f = 0,72)	0,98	127	18
instroom naar het oog Ø127 (trechter 45°)	0,50	127	9
uitblaas door de lamellen en ringsleuven van de kuip	2,50	165	27
samen			**63** (44 tot 95)

ζ van de platen volgens Idelchik (dunne geperforeerde plaat); de instroom en de lamellen zijn schattingen. Daarom staat overal een band van 0,7x tot 1,5x.

Versie 7.2 tegenover 7.1: het rooster is opener (sleuven 5 mm, stegen 2 mm; laserrapport: 151,0 cm² boven het filter en 70,5 cm² ernaast, die voor de helft meetellen omdat de plaat nu 3 tot 5 mm boven de plooien ligt): werkzame open fractie 0,46 (was 0,30), verlies bij 250 m³/h 10 Pa (was 34). Het vingerrooster is dichter (spleten 5,6 mm voor EN ISO 13857, 6b) en de uitblaas van de ronde kuip heeft 165 cm² vrije doorgang (109 cm² lamellen opzij, 56 cm² ringsleuven in de bodem; de vlakke bodemplaat had 207 cm²): samen kosten die twee wat de opener plaat wint. De grote winst zit in de verdeelruimte (3c).

3. Werkpunt per filter

Snijpunt van de ventilatorcurve (100 % en lager toerental, Q ~ n, p ~ n²) met filter plus luchtweg. "Vol" = de einddrukval van de fabrikant (of 2x schoon als die ontbreekt), alleen ter vergelijking: het gekozen filter wordt eerder vervangen (3b).

filter	Δp filter bij 250 (Pa)	max. debiet schoon	max. debiet vol	toerental voor 250 schoon	toerental voor 190 vol	dB(A) op 1 m / 0,5 m bij 250
gekozen: interieurfilter MANN CU 20 013, 30 mm, geplooid	130	341–390	231–248	71 %–78 %	85 %–88 %	62–64 / 68–70

filter	Δp filter bij 250 (Pa)	max. debiet schoon	max. debiet vol	toerental voor 250 schoon	toerental voor 190 vol	dB(A) op 1 m / 0,5 m bij 250
Rittal SK 3171.100 (G3), 17 mm, vroegere cassette 171 x 171	54	388–457	228–243	59 %–67 %	86 %–89 %	58–60 / 64–66
vlakke mat M5 (ePM10 50 %), 20 mm, referentie Nittmann V400S	261	276–303	194–204	88 %–93 %	96 %–98 %	66–67 / 72–74
minipleat ePM1 65 % (F7), 48 mm, TROX MFP-PLA op maat	146	332–378	263–288	73 %–80 %	76 %–80 %	62–64 / 68–70
minipleat ePM1 90 % (F9), 48 mm, TROX MFP-PLA op maat	248	281–311	201–211	86 %–92 %	94 %–97 %	66–67 / 72–73
H13 (EN 1822), 150 mm, Freudenberg SF13 (ter vergelijking, past niet)	630	177	103	—	—	—

Met het gekozen filter (schoon), per stand: debiet en luchtsnelheid boven het midden van het rooster.

toerental	debiet (m³/h)	op 10 cm	op 15 cm	op 20 cm	dB(A) op 1 m
40 %	105	0,28	0,15	0,09	49
60 %	189	0,50	0,26	0,16	58
70 %	233	0,62	0,33	0,20	61
75 %	256	0,67	0,36	0,22	63
80 %	278	0,73	0,39	0,23	64
100 % (boost)	370	0,98	0,52	0,31	69

20 cm boven het rooster haalt geen enkele stand 0,5 m/s: dat vraagt ongeveer 600 m³/h, meer dan deze ventilator met rooster en filter levert.

De stand is een fractie van het volle **toerental**: de firmware regelt het toerental (ijktabel PWM -> toerental plus bijregeling op de tacho, regel.h). Debiet, geluid en warmte in dit rekenblad gebruiken dezelfde grootheid. Het geluid volgt ΔL = 50 log10(n/n_vol) en een vrije puntbron; roosterfluit, kastresonantie en galm komen erbij (meten: poort G1).

3b. Onderhoudseindpunt: de melding "filter vervangen" per stand

Het eindpunt is de melding van de firmware, niet de einddruk van de fabrikant (300 Pa): het filter gaat eruit zodra de knop "filter vervangen" toont. Tot dat moment moet elke beschermende stand het minimum (190 m³/h) halen. De drukmeter ziet rooster + filter. Per stand 36 scenario's: luchtweg 0,7x / 1x / 1,5x, verdeelruimte zonder en met de bovengrens (3c), ventilatorcurve −20 / 0 / +20 Pa (afleesonzekerheid) en een toerental tot 3 % te laag (meer laat de bewaking niet toe: daarboven meldt ze "toerental"). De firmware meldt met 10 % marge op de reserve: f ≤ 1 + 0,9 (g − 1), met g de ongunstigste grens. f komt rechtstreeks uit `regel.h` (vervangStand, vervangFactor, beschermVanaf).

stand (toerental)	schoon debiet (m³/h)	grens g (x schone sensordruk)	firmware f (regel.h)	debiet bij de melding, ongunstigst (m³/h)	oordeel
40 %	96–112	— (haalt het minimum niet)	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
50 %	132–156	— (haalt het minimum niet)	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
60 %	170–203	— (haalt het minimum niet)	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
70 %	208–252	1,05	lage stand	—	"lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel
75 %	227–276	1,21	1,18	193	melding op tijd
80 %	247–301	1,36	1,29	198	melding op tijd
85 %	267–325	1,49	1,40	202	melding op tijd
90 %	286–350	1,62	1,50	207	melding op tijd
95 %	306–375	1,74	1,60	212	melding op tijd
100 % (boost)	326–400	1,85	1,70	215	melding op tijd

Onder 75 % meldt de firmware "lage stand" (geen bescherming beloofd). **75 % is de laagste beschermende stand** (versie 7.1: 80 %; de opener plaat en de grotere verdeelruimte maken het verschil). **Dagstand: 75 tot 80 %**: op 75 % is het 1,4 dB stiller, op 80 % gaat een filter langer mee. 70 % haalt het minimum schoon nog wel, maar met de volle band blijft er geen reserve met marge over (g dicht bij 1).

Koppeling met de firmware: dit script leest `regel.h` zelf en stopt (exit ≠ 0) als een waarde daar niet meer klopt. Telkens het draait, keurt het ook een kopie van `regel.h` met de factoren 9/9/9 (mutatieproef): die moet afgekeurd worden, anders stopt het eveneens.

Hoe lang gaat een filter mee? Bij de melding mag de drukval van het filter stijgen tot (gewoon scenario):

stand	filter schoon (Pa)	filter bij de melding (Pa)	stijging (Pa)	deel van de stijging tot 339 Pa (fabrikant)
75 %	133	161	28	14 %
80 %	145	194	49	25 %
90 %	169	269	100	59 %
100 %	193	354	162	110 %

Wie op 75 % werkt, vervangt het filter dus vroeg (een klein deel van zijn stofcapaciteit); op 90 % gaat hetzelfde filter een paar keer zo lang mee, maar is het luider (2,5 dB tegenover 80 %). Een filter kost ongeveer € 7; de knop toont de drukreserve, zodat je ziet wanneer het zover is. Versie 7.2: de melding komt pas als de druk 5 minuten lang boven de grens bleef (het minimum over het venster, 3e), en blijft dan staan tot een nieuw filter geijkt is.

3c. Verdeelruimte tussen filter en instroomplaat

Tussen de onderkant van het filter en de instroomplaat zit 15,5 mm (steunrand 12,5 mm plus de foamband, hoogstens tot 3 mm ingedrukt; versie 7.1: 6,5 mm en 12,6 m/s). Als het filter overal even veel lucht doorlaat, moet 49 % van het debiet radiaal naar het oog (Ø127): door een ring van 6476 mm² is dat bij 250 m³/h 5,3 m/s. In werkelijkheid gaat meer lucht door het midden van het filter (boven het oog), waar de weg het kortst is: het filter wordt niet gelijk benut, en de dynamische druk in de ring is **geen** verlies dat zomaar bij de rest opgeteld mag worden. Daarom twee scenario's (geen bewezen grenzen): verwaarloosbaar (gelijke benutting) en ζ = 0,5 op de ringsnelheid (8 Pa bij 250 m³/h, kwadratisch met het debiet). Beide zitten in de 36 scenario's van 3b.

stand	debiet zonder (m³/h)	debiet met ζ = 0,5 (m³/h)	v op 10 cm met ζ = 0,5 (m/s)	boven het minimum?
60 %	189	186	0,49	**nee**
70 %	233	229	0,60	ja
75 %	256	250	0,66	ja
80 %	278	272	0,72	ja
100 %	370	362	0,95	ja

Het filter is een geschat filter (geen fabrikantcurve): 115 Pa bij 250 m³/h op het hele front (bovengrens van de literatuurband 55 tot 115 Pa). Ligt de echte weerstand lager, dan is er meer reserve; poort L1 meet het (Q–Δp bij elke stand, schoon en bij de melding).

3d. Geluid bij het dagwerkpunt

Werkpunt: de medewerker zit tegenover de klant, het oor op ± 0,5 m van het rooster. Model: vrije puntbron (69 dB(A) op 1 m bij vol toerental, ΔL = 50 log10 n), plus een budget van 1,5 dB voor rooster, kast en galm.

stand	debiet (m³/h)	dB(A) op 1 m	dB(A) op 0,5 m (model)	op 0,5 m met budget
75 %	256	62,8	68,8	70,3
80 %	278	64,2	70,2	71,7
90 %	324	66,7	72,7	74,2
100 % (boost)	370	69,0	75,0	76,5

Comfortdoel (projectkeuze, geen norm): dagstand 80 %: ≤ 72 dB(A) op de oorpositie, budget inbegrepen (model 70,2 + 1,5 = 71,7); boost kort luider. Dit is geen verbetering van het geluid: het vroegere doel van 55 dB(A) is met deze ventilator

op een beschermende stand niet haalbaar en is vervangen door dit doel. Gehoorgrenzen voor werknemers (vanaf 80 dB(A) over 8 uur) liggen hoger; het doel gaat over comfort. Op de nieuwe laagste beschermende stand (75 %) is het model 70,3 dB(A) met budget. Poort G1 meet het, eerst op de proefopstelling (meetplan, stap 0).

Ontkoppeling (versie 7.2). De ventilator staat niet meer star op de bodem maar op 4 rubberbuffers Ø15 x 10 (NR 55 Shore A, ca. 80 N/mm per buffer volgens Halder). Met 750 g (datasheet) is de eigenfrequentie ongeveer 104 Hz. Trillingen boven √2 x 104 = 147 Hz (de schoepfrequentie en de tonen van de motor, enkele honderden Hz) worden gedempt: die gaan niet meer star in de kuip, de romp en het blad (het blad werkt anders als klankbord). De draaifrequentie zelf (52 Hz op 80 %, 65 Hz op 100 %) ligt onder de eigenfrequentie en wordt niet gedempt (ongeveer x 1,64 bij 100 %); bij een goed gebalanceerde waaier is die klein. Zachtere buffers (Ø15 x 15, 40 Shore) zouden ook die dempen: na te gaan als G1 een brom laat horen. Hoeveel dB(A) de ontkoppeling scheelt, rekenen we niet: G1 meet met en zonder buffers (vier M4-schroeven direct).

Geluidsdemping in de uitblaas (punt e van het advies): in de ronde kuip is tussen de waaier en de wand 4 mm: daar past geen akoestisch schuim zonder de luchtweg te vernauwen, en een labyrint kost diepte. Niet gedaan. Wat wel helpt zonder diepte: de lamellen blazen opzij en naar onder, weg van het oor, onder het blad (dat de rechte weg naar het oor afschermt). Blijkt G1 te luid: een uitblaaskap met schuim onder de kuip (ca. 30 mm dieper) is de volgende stap.

3e. Valse meldingen "filter vervangen" (versie 7.2)

Op 80 % meldt de firmware bij 1,29 x de schone sensordruk. Wat verschuift die verhouding zonder dat het filter voller is? Per geval de verhouding sensordruk / schoon met een schoon filter:

geval	debiet (m³/h)	sensordruk / schoon	zonder venster	met het minimum over 5 min
schoon, gewone lucht	278	1,00	geen melding	ook geen melding
luchtdichtheid +5 % (koud, hoge luchtdruk)	283	1,02	geen melding	ook geen melding
toerental 3 % te hoog (rand van de bewaking)	289	1,04	geen melding	ook geen melding
beide samen	294	1,06	geen melding	ook geen melding
hand op het rooster: 25 % van de gaten dicht	269	1,06	geen melding	ook geen melding
hand op het rooster: 50 % van de gaten dicht	245	1,22	geen melding	ook geen melding
hand op het rooster: 75 % van de gaten dicht	178	1,63	**valse melding**	geen melding als de hand niet 5 min onafgebroken ligt

Een hand op het rooster doet de druk onder het filter stijgen (meer onderdruk), net als een vol filter. Daarom beslist de firmware sinds 7.2 op het **minimum over 5 minuten** werktijd op een te bewaken stand (10 emmers van 30 s): een hand, een arm of een handdoek die even op het rooster ligt, telt niet. Pas als de druk 5 minuten aan een stuk boven de grens blijft, komt de melding, en dan blijft ze staan (hysterese, ook na een herstart) tot een nieuw filter geijkt is. Luchtdichtheid en toerentalband samen blijven onder de grens (tabel; zo getest in test_regel).

Ander merk filter: een filter van een ander merk kan 15 tot 30 % meer weerstand hebben (de literatuurband is 55 tot 115 Pa). Vroeger weigerde de box dan de ijking en was de enige uitweg de koppelhandeling op de box. Sinds 7.2 is "ander merk filter" een eigen handeling op de knop (op "Nieuw filter?" 3 s vasthouden): de eerste ijking vervalt en de nieuwe wordt de referentie. Een ijking onder 0,70 x de eerste wordt geweigerd (geijkt zonder filter of met een kier).

3f. Filter ontbreekt of geen luchtstroom: stoppen (versie 7.2)

Zonder filter is de luchtweg lichter: meer debiet, maar de sensor ziet alleen nog het rooster. De verhouding sensordruk / schoon (bij hetzelfde toerental) per stand, over de band van de luchtweg (0,7x tot 1,5x); de firmware stopt na 3 s onder 0,70 x:

stand	zonder filter (x schoon)	schoon, toerental 3 % te laag (x schoon)	onderscheid
30 %	0,11	0,95	ja
50 %	0,14	0,95	ja

stand	zonder filter (x schoon)	schoon, toerental 3 % te laag (x schoon)	onderscheid
75 %	0,18	0,96	ja
80 %	0,19	0,96	ja
100 %	0,21	0,96	ja

Zonder filter ligt de sensordruk op elke stand ver onder de grens, een schoon filter op een iets te laag toerental ruim erboven: de stop kan op elke stand. De firmware vergelijkt met de schone druk bij het **gemeten** toerental (uit de ijking) en oordeelt pas als de ventilator opgelopen is: tijdens de zachte start geen valse stop (getest). Daarna start de ventilator pas weer na UIT en een nieuwe AAN op de knop. Een kleine kier ziet de drukmeter niet (6c): daarom blijft de controle van de lip bij elke wissel; en het vingerrooster is de vaste afscherming (6b), de stop komt erbovenop.

4. Elektriek

post	waarde
ventilator vol toerental	56,4 W, 2,35 A
5 V gemiddeld (knop + module + drukmeter + diode) via de regelaar, η 0,85	2,0 W
5 V piek (knop en module zenden tegelijk)	0,78 A van de 1,0 A van de D24V10F5 (78 %)
totaal op 24 V (ventilator vol + 5 V-piek)	61,0 W, 2,54 A
adapter Mean Well GST90A24-P1M	90 W, 3,75 A: 68 % belast
zekering 3,15 A traag (Bel Fuse 0697W3150-01)	81 % van de nominale stroom

Beveiliging, van de bron naar de last:

- **Adapter:** overlast vanaf 110 tot 150 % van 90 W, dus 4,1 tot 5,6 A; dan hiccup (zet telkens even af en herstelt vanzelf). Overspanning en oververhitting: uit tot de stekker opnieuw in gaat (datablad Mean Well).
- **Zekering -F1:** Bel Fuse 0697W3150-01, traag, 3,15 A, 350 V AC / **72 V DC**, I^2t 66 A^2s (IEC 60127-3 blad 4). Bij 1,3 tot 1,8 x In smelt ze pas na minuten (1,5 x In: ≥ 60 min; 2,1 x In: ≤ 120 s): de adapter schakelt dus eerst af. De zekering is de reserve als de adapter zelf faalt of als er na de adapter een fout is die hij niet ziet. Inschakelen: de elco van 470 µF laden kost hoogstens C U^2 / 2R = 1,4 A^2s (R ≥ 0,1 Ω), ver onder 66 A^2s. De ventilator start met 50 % per seconde (regel.h, getest).
- **Schakelaar -Q4:** C&K D502J12S215PQA, **10 A bij 30 V DC** (resistief), 10 000 schakelingen; de ventilator trekt hoogstens 2,35 A. Volgorde vanaf de adapter: -X1, -Q4, -F1 (de schakelaar zit vóór de zekering). Uit = ventilator, regelaar en ESP32-C3 spanningsloos.
- **Ingang van de regelaar:** Pololu raadt boven 20 V een elco van minstens 33 µF dicht bij VIN aan (spanningspieken bij het inschakelen door de kabelinductie). Daarom -C2 47 µF / 50 V vlak bij VIN van -T3; de buffer -C1 is 470 µF / 50 V (niet 35 V: marge op 24 V plus piek). De regelaar mag tot 36 V aan de ingang.
- **Ventilator spanningsloos zonder besturing:** -Q2 (IRF4905, P-kanaal, 55 V, 20 mΩ) schakelt de 24 V naar de ventilator; -Q3 (BC547) trekt zijn gate laag via een deler (Vgs ≈ −12 V, binnen ±20 V) zodra GPIO7 van -K1 hoog is. Een weerstand van 10 kΩ houdt de basis van -Q3 laag: zonder 5 V of 3,3 V, tijdens een reset of bij het flashen staat -Q2 open en krijgt de ventilator geen spanning. Verlies in -Q2: 2,35 A^2 x 0,02 Ω = 0,11 W (zonder koellichaam).
- **5 V:** de D24V10F5 heeft een kortsluit- en overstroombeveiliging en schakelt af als ze te warm wordt. 1 A is een typische continue waarde die van de warmte afhangt; de piek van knop en module samen blijft eronder (tabel hierboven).
- **Ompoling (versie 7.2):** de DC-kabel van de adapter wordt ingekort en op -X1 geschroefd: wie de aders verwisselt, zet -24 V op de elco's, de regelaar en de MOSFET. Daarom zit -R13 (Schottky SB560, 5 A / 60 V) in sperrichting over L+ en M, achter -F1. Juist aangesloten spert ze (geen verlies). Verkeerd om geleidt ze: de spanning blijft op ongeveer -0,5 V, de adapter gaat in hiccup (4,1 tot 5,6 A in korte pulsen) en -F1 smelt na enige tijd. Bovendien: de min van de adapter heeft de witte streep of de opdruk "-" (nameten met de multimeter vóór het vastschroeven, bouwschema). Een inbouwbus voor de originele stekker (Ø5,5/2,5, midden +) was het alternatief; die past niet op de volle print van 40 x 50.
- **Tacho (versie 7.2):** de tachodraad loopt 0,5 m naast de PWM van 25 kHz. -R14 (1 kΩ in serie) en -C3 (10 nF naar M) bij GPIO4: τ = 10 µs, een tachopuls (hoogstens 130 Hz) gaat er ongeschonden door, een stoorpiek van enkele

µs niet. In de software telt een flank pas 1,5 ms na de vorige (ontdendering) en komt het toerental uit de tijd tussen de pulsen (resolutie 1 µs in plaats van 1 puls per seconde = 3 % bij 900 min-1).

- **Watchdog (versie 7.2):** op de ESP32-C3 en de knop een task-watchdog van 3 s: loopt de lus vast, dan herstart de chip. Tijdens die herstart is -Q2 open (ventilator spanningsloos) en daarna staat alles UIT.
- **Terugvoeding:** de Schottky-diode -R12 (1N5819) zit tussen de 5 V en de 5V-pin van de ESP32-C3. Het ontwerp hangt niet af van hoe het bordje intern zijn USB-poort met de 5V-pin verbindt (rechtstreeks of met een eigen diode): -R12 spert in beide gevallen de weg terug naar de regelaar en de knop. De knop flash je met de kabel uit de box.

Waarheidstabel: wat doet de ventilator bij een fout? (veilige toestand = stil en spanningsloos)

toestand	24 V	5 V / 3,3 V	-Q2 (24 V naar de ventilator)	PWM	ventilator	wat de gebruiker ziet
normaal UIT	ja	ja	open (GPIO7 laag)	0 %	stil, spanningsloos	knop: UIT
normaal AAN	ja	ja	dicht	geregeld	draait	knop: stand, Pa, tpm
5 V of 3,3 V valt weg (24 V blijft)	ja	nee	open (basis laag via 10 kΩ)	zwevend	stil, spanningsloos	knop zwart
reset of flashen van -K1	ja	ja	open (pinnen hoogohmig)	zwevend	stil	knop: UIT? (geen status)
kortsluiting in de USB-C-kabel naar de knop	ja	zakt (regelaar begrenst)	open	zwevend	stil	knop zwart
radio weg, -K1 werkt	ja	ja	dicht	laatste gewone stand	draait verder (geen boost), na 10 min stil	knop: AAN? / UIT?
filter eruit of slang los (7.2)	ja	ja	open na 3 s	0 %	stil na 3 s	knop: gestopt, filter ontbreekt
4 uur geen bediening (7.2)	ja	ja	open	0 %	stil	knop: 4 uur niets gedaan: uit
firmware loopt vast (7.2)	ja	ja	open (watchdog-herstart)	zwevend	stil, daarna UIT	knop: UIT? / afzuiging herstart
PWM-draad los of gebroken	ja	ja	dicht	los	**vol toerental** (datasheet: open stuurdraad = 100 %)	knop: toerental wijkt af; UIT op de knop maakt hem spanningsloos
ventilator te traag of PWM verzadigd	ja	ja	dicht	geregeld	draait	knop: toerental wijkt af (geen filteroordeel)
-Q4 uit of zekering gesmolten	nee	nee	open	—	stil	knop zwart

Na elke herstart van -K1 staat de afzuiging UIT tot een nieuwe handeling op de knop (regel.h, getest).

- **Terugvoeding:** de Schottky-diode -R12 (1N5819) zit tussen de 5 V en de 5V-pin van de ESP32-C3. Hangt de box aan een computer om te flashen, dan voedt de computer alleen de ESP32-C3, niet de regelaar en niet de knop. De knop flash je met de kabel uit de box (in de computer): dan is er geen tweede bron.

kabel	mm²	lus (m)	I (A)	R lus (Ω)	ΔU (V)	verlies (W)
montagedraad in de box, -Q2 en M naar -X9 (0,15 m)	0,50	0,3	2,35	0,01	0,02	0,06
M8-kabel -W2 box -> module (0,5 m), 24 V en massa	0,25	1,0	2,35	0,07	0,16	0,39
aders van de ventilator (AWG 24, ca. 0,3 m tot -X10)	0,20	0,6	2,35	0,05	0,12	0,28
adapter -> box (DC-snoer van de adapter)	0,75	3,0	2,55	0,07	0,18	0,46
USB-C box -> knop, 5 V	0,20	2,0	0,30	0,18	0,05	0,02

De M8-connector (binder 718, 4 polen) mag 4 A per contact; de ventilatorstroom loopt over één contact heen en één terug. Bij een fout begrenst de adapter op hoogstens 5,6 A (hiccup), ook voor de draad van 0,25 mm². De spanningsval van 0,1 tot 0,2 V maakt voor de ventilator niets uit. **Versie 7.2, gelijkgetrokken:** in de box montagedraad 0,5 mm² voor 24 V en M

naar -X9; de M8-kabel heeft 4 x 0,25 mm² (zo verkocht, niet te kiezen); de aders van de ventilator zijn AWG 24 (datasheet). Schema, bestellijst en dit rekenblad zeggen nu hetzelfde.

5. Warmte in de voedingsbox

In de box zit alleen de adapter en de kleine elektronica; de ventilator zit in de module. Verlies van de adapter = P_uit (1/η − 1). De adapter mag volgens de deratingcurve van Mean Well 100 % last tot 40 °C, lineair dalend naar 50 % bij 70 °C (horizontaal); onder 50 % last tot 70 °C.

stand	P naar de module (W)	last adapter	verlies in de box (W)	ΔT lucht in de box (K)	lucht in de box bij 25 °C	adapter mag tot
40 % toerental	5,6	6 %	1,87	3–6	28–31 °C	70 °C
60 %	14,2	16 %	3,04	6–10	31–35 °C	70 °C
75 % (lage stand)	25,8	29 %	4,62	8–15	33–40 °C	70 °C
80 % (dagstand: laagste beschermende en hoogste gewone stand)	30,9	34 %	5,31	10–17	35–42 °C	70 °C
100 % (boost)	58,4	65 %	9,07	16–28	41–53 °C	61 °C
80 % met zoveel boost als het tegoed toelaat (1/5 op 100 %, gemiddeld)	—	—	6,06	11–19	36–44 °C	61 °C

In de box: de adapter, de regelaar en 0,50 W van de ESP32-C3, de drukmeter en de diode (de knop zit in het blad). De warmte in de box bereikt geen evenwicht in de 120 s van één boost; het gemiddelde met het boosttegoed (hoogstens 1/5 van de tijd op 100 %, regel.h, getest) is het geval om op te rekenen.

Grenzen: de adapter staat in elke stand op hoogstens 65 % last en mag dan tot 61 °C omgeving (datablad). De strengste grens is het PETG van de box: warmtevervormingstemperatuur 68 °C (Prusament, 0,45 MPa); we houden de lucht in de box onder 60 °C. Het ongunstigste geval hierboven (h = 5 W/m²K, 25 °C in de salon) is 44 °C. Poort E1 meet het (4 uur, adapter en box). Model: wanden (h = 5 tot 10 W/m²K) plus de schoorsteenstroom door de bodem- en achterwandsleuven.

Foutgeval en herstarts: blijft de ventilator door een fout continu op 100 % in een salon van 30 °C, dan wordt de lucht in de box 58 °C: onder 60 °C en onder de 61 °C van de adapter. De warmte is dus ook zonder boostgrens veilig; het boosttegoed (begint na elke start op 0, ook na een warme herstart) begrenst vooral het geluid. Valt de besturing weg, dan staat de ventilator stil (hoofdstuk 4).

6. Bevestiging

Montage van beide klauwtypen: draaien tot het rubberkussen het blad raakt, dan **een halve slag** (180°). De kracht volgt uit het rubber (Gent: E uit de Shore-hardheid, met de vormfactor) en de arm (PETG) in serie. De resultante van het contact ligt ergens op het rubber; beide randen worden gerekend, Shore 35 tot 45, koud en warm (40 °C: stijfheid en sterkte x 0,9, AANNAME). De blijvende spanning is 1/5 van de vloeigrens (47 MPa, Prusament PETG): 9,4 MPa. Dat is een AANNAME (er is geen gepubliceerde kruipwaarde voor PETG), geen datablad.

klauw	arm (mm)	rubber	veer rubber (N/mm)	kracht na een halve slag (N)	kruipgrens arm, slechtst (N)	marge	dak boven de moer (N)
module (M5, 8 x 6)	9,5 tot 17,0	neopreen Shore A 40, 4 mm, 7,5 x 8	29–43	9–13	24	1,9	673
knop (M4, 6 x 5)	7,5 tot 13,5	neopreen Shore A 40, 3 mm, 6,0 x 6	24–35	7–9	16	1,7	524

- **Waarom zo weinig genoeg is:** het gewicht van de module en de druk van handen gaan via de rand van het bovenframe (5 mm rondom) naar het blad, niet via de klauwen. De klauwen houden de module alleen omlaag tegen optillen en trillen: samen minstens 38 N tegen ongeveer 20 N gewicht. De knop weegt 50 g en wordt alleen gedraaid en ingedrukt.
- **Druk op het blad:** het rubber (7,5 x 8 mm) drukt met hoogstens 0,21 MPa op de onderhuid: ver onder wat vezelplaat verdraagt (enkele MPa).

- **Een halve slag te veel** (dus een hele) geeft tot 25 N bij de buitenrand: rond de kruipgrens. De handleiding zegt daarom "een halve slag" en toont het met de schroefgleuf.
- **Voedingsbox (versie 7.2):** 0,7 kg = 7 N op 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken. Ze draaien nu niet meer alleen in de onderhuid van 3 mm maar door de huid in een houten lat van 10 x 30 mm die binnen tegen de onderhuid gelijmd is (6d). Uittrekkracht per schroef in 10 mm naaldhout: AANNAME ≥ 100 N (voorzichtig; in alleen 3 mm vezelplaat was het ≥ 30 N). Ongunstig geval: gewicht plus 20 N trek aan een kabel op één hoek: hoogstens ongeveer 12 N op één schroef. Poort M1 trekt eraan.
- **Frame op het blad (versie 7.2):** de rand van 5 mm van het bovenframe ligt op de bovenhuid; daaronder zit nu rondom een lat van 28 x 44 mm tussen de huiden (6d): de last van een leunende arm gaat in hout, niet in 3 mm vezelplaat boven papier.
- **Fanschroeven M4 x 10:** kop 1 mm verzonken in een plaat van 6 mm, dus 5 mm indraaiing (fabrikant: 4 tot 6). Met plaat ±0,2 en schroeflengte ±0,2 (ISO 4759-1, klasse A): 4,6 tot 5,4 mm.

6b. Vingerrooster in het oog

Versie 7.2: 18 ribben 1,6 mm breed en 12,0 mm hoog op steek 7,2 (spleten 5,6 mm, met de printtolerantie hoogstens 5,9), een dwarsrib en twee ringen (r 24 en 44). De onderkant ligt 2,05 mm boven de waaier, de bovenkant dus 14,1 mm. Versie 7.1 had spleten van 10,4 tot 10,8 mm op 9 mm: te weinig volgens de norm hieronder.

EN ISO 13857:2019, tabel 4 (personen vanaf 14 jaar, sleuf): e ≤ 4 mm: 2 mm afstand; 4 < e ≤ 6: 10 mm; 6 < e ≤ 8: 20 mm; 8 < e ≤ 10: 80 mm; 10 < e ≤ 12: 100 mm (bron: overgenomen in de veiligheidsgids van Troax, p. 6; de norm zelf is niet gratis). Hier: e ≤ 5,9 mm, dus nodig 10 mm; aanwezig 14,1 mm: **voldoet**. De plaat en het filter zijn zonder gereedschap af te nemen en tellen dus niet als afscherming; het vingerrooster is gelijmd (vaste afscherming). De lamellen van de kuip (banden van 4 mm, loodrecht 2,8 mm) vallen onder e ≤ 4 mm: 2 mm nodig, de waaier zit 7 mm achter de wand.

Rekenmodel: balkrooster (1183 knopen, 1222 balkjes) met buiging en wringing; de uiteinden van de ribben op de rand van het oog als scharnier (ongunstiger dan ingeklemd); PETG E = 1200 MPa (1500 min 20 % voor warmte en printrichting). Een last van **10 N** (projectkeuze, geen normwaarde) staat om de beurt op elke knoop (om de 2 mm). Grootste doorbuiging onder de last: **0,12 mm** (bij x = 22, z = -9); zonder de ringen zou dat 0,21 mm zijn.

Ruimte tot de waaier: 2,05 mm, min 0,3 mm printtolerantie. Een vinger (Ø12, bolle top R6, de ongunstigste vorm) zakt 0,7 mm in een spleet: dat blijft binnen de ribhoogte van 12,0 mm. Beschikbaar: 1,75 mm, doorbuiging 0,12 mm: **factor 15,2**. Het rooster zit vast in de gelijmde instroomplaat en blijft staan als het filter eruit is. Poort W1 controleert het met een proefvinger, nooit met een draaiende ventilator (schakelaar UIT).

6c. Afdichting van het filter

Het filter (195 x 145 x 30, maattolerantie AANNAME ±1 mm, hoogte 29 tot 31) ligt los op een zachte foamband in een geleiderand met 1 mm speling rondom. **De afdichting is een lip** van zelfklevend siliconenrubber (0,5 mm, Shore A 60, E ≈ 3,6 MPa) op de geleiderand, 2,5 mm over de nominale rand van het filter: bij het inleggen buigt het filter de lip naar onder en ze ligt rondom tegen de zijkant. De lucht boven de lip staat onder hogere druk dan eronder: de lip wordt in de spleet gedrukt (zelfversterkend). De foamband draagt het filter alleen nog.

Maatketen (min/max):

geval	waarde	gevolg
kleinste filter (194 x 144), naar één kant geschoven	spleet tot 3,0 mm aan de andere kant	de lip reikt nog 1,0 mm tegen de zijkant: contact rondom
grootste filter (196 x 146), naar één kant geschoven	spleet 0 mm aan die kant	de lip zit geklemd tussen filter en rand: dicht
filterhoogte 29 tot 31 mm (versie 7.2: 3 mm lager)	bovenkant 2,5 tot 0,5 mm onder het blad	3 tot 5 mm lucht tot de RVS-plaat (onderkant 2,5): ook de gaten naast het filter doen mee; het filter kan hoogstens 3 tot 5 mm opschuiven, de lip (2,5 mm) blijft dan nog over de rand
foamband 0 tot 1 mm ingedrukt (gewicht en onderdruk)	verdeelruimte 15,5 tot 16,5 mm	boven de ribben van het vingerrooster (12 mm) blijft 6,5 tot 7,5 mm

Wat er langs kan: zou er rondom toch een spleet van 20 µm blijven, dan lekt er bij het grootste drukverschil (547 Pa, boost bij de melding, x 1,5) 0,05 m³/h langs het filter (Poiseuille, 1 mm contact): verwaarloosbaar. Bij 0,1 mm rondom is het 6,2 m³/h: dat sluit de lip juist uit. Ontbreekt het filter of ligt het scheef (grote omloop), dan zakt de sensordruk onder 0,70 x schoon en meldt de knop "filter ontbreekt of sluit niet af" (regel.h; zonder filter rekent het model 0,27 tot 0,54 x). Een kleine omloop ziet de drukmeter niet: daarom staat in de onderhoudsstappen "lip rondom tegen het filter?" (zien en voelen).

6d. Tafelblad LAGKAPTEN met de uitsparingen (versie 7.2)

LAGKAPTEN is 34 mm dik: twee huiden van vezelplaat (hardboard) op een kern van papieren honingraat, met een rand van spaanplaat (IKEA). IKEA geeft 50 kg verdeeld en 15 kg geconcentreerd als grens. De dikte van de huiden staat nergens: **AANNAME 3 mm**, na te meten in de eerste uitsparing. Het blad ligt op twee ALEX-kasten: de vrije overspanning in het midden is 680 mm, en precies daar zitten de gaten.

Wat er weg is (ongunstigste doorsnede, x = -60 mm): bovenhuid 212 mm (de uitsparing van de module), onderhuid 212 + 102 (de voedingsbox) + 38 mm (de sleuf naar de module, 29 x 7, loopt over 38 mm van voor naar achter door die doorsnede). Van 600 mm blijft 388 mm bovenhuid en 248 mm onderhuid.

Rekenmodel: vrij opgelegde sandwichbalk over 680 mm met een last in het midden, de verzwakte doorsnede over de hele lengte (ongunstig). Buiging door de huiden (E vezelplaat 2500 tot 4000 MPa, AANNAME), afschuiving door de papieren kern (G 2 tot 6 MPa, AANNAME: geen fabrikantwaarde). De latten rond de uitsparingen maken de randen stijf maar tellen hier niet mee.

last in het midden	doorbuiging buiging (mm)	doorbuiging afschuiving kern (mm)	samen (mm)	spanning huid (MPa)	zelfde blad zonder gaten (mm)
150 N (15 kg: grens van IKEA voor een geconcentreerde last)	0,6–0,9	0,6–1,7	1,1–2,6	1,1	1,1
300 N (iemand leunt met beide ellebogen)	1,1–1,8	1,1–3,3	2,2–5,1	2,2	2,3
500 N (50 kg: zitten op het blad, buiten de grens)	1,9–3,0	1,8–5,5	3,7–8,5	3,7	3,8

De spanning in de huid blijft klein (vezelplaat breekt bij enkele tientallen MPa). De doorbuiging met 15 kg is hoogstens ongeveer 2,6 mm, de kern bepaalt het meeste: dat is een AANNAME en daarom meet poort M1 het (doorbuigproef met 15 kg op het frame en 50 kg verdeeld). Met de gaten buigt het blad ongeveer 2,2 keer zoveel als zonder (ongunstig gerekend).

Latten tussen de huiden (versie 7.2, werkwijze in de README en tekening AFZ-20):

- **Rond de uitsparing van de module (212 x 212, doorgaand):** vier geschaafde vurenhouten latten 28 x 44 mm, elk 212 mm lang, in de holte langs elke zijde. Na het frezen de honingraat rondom 45 mm diep wegsnijden (mes, schroevendraaier), de lat met PU-lijm of houtlijm D3 op beide huiden schuiven, de binnenkant gelijk met de rand van de uitsparing, en klemmen tot de lijm hard is. De rand van het frame (5 mm) en de klauwen (onder de onderhuid) drukken dan op hout.
- **Rond de uitsparing van de box (212 x 102 x 15, van onderen):** twee latten 10 x 30 mm (multiplex of beuken), 200 mm lang, voor en achter, tegen de binnenkant van de onderhuid gelijmd (de honingraat 32 mm diep wegsnijden). De 4 schroeven 4 x 16 van de box draaien door de huid 10 mm in de lat.
- **Kern 28 mm:** dat volgt uit de aanname van 3 mm per huid; is de kern anders, dan de lat op die maat schaven.
- **Alternatief:** een massief blad (multiplex berken 30 mm of massief eiken 26 tot 30 mm): geen latten nodig, de klauwen werken van 10 tot 50 mm, de schroeven van de box houden zonder meer. Duurder en zwaarder.

7. Morsen (begrensd scenario)

Scenario: een fles nagellak of remover van 15 ml valt om op het rooster. Een deel loopt door de gaten (ongeveer 25 % open); in het ongunstigste geval alles. De RVS-plaat en het siliconen van de lip kunnen ertegen; PETG niet tegen aceton (docs/Materiaalstaat.md). Het filter heeft ongeveer 0,38 m² vlies (46 plooien van 28 mm). AANNAME: vlies houdt 100 tot 300 g vloeistof per m² vast, dus 38 tot 113 ml: **15 ml blijft in het filter**. Wat er toch door komt, valt in het oog op de waaier

en wordt tegen de wand van de kuip geslingerd en door de lamellen en ringsleuven naar buiten (onder het blad; de voedingsbox staat erachter, buiten de uitblaas).

Daarom na morsen: schakelaar UIT, stilstand, filter in een zak (weg), en dan de inspectie met afkeurgrenzen uit `onderhoud.mjs` ("Na morsen"). Voor de waaier: schakelaar UIT, de M8-stekker onder het blad los, de vier klauwen los en de module er van boven uit; dan de kuip met de ventilator los (4 x M3). Niets staat dan onder spanning of draait.

Afzuiging: beschermingsconcept, meetplan en vrijgave

Revisie: versie 7.2 (2026-11-12). Dit document hoort bij de eindverslagen v1 (3,1/10), v2 (5,0/10), v3 (5,6/10) en v4 (6,4/10) en bij het advies van Fable 5.2 (2026-11-12); de berekeningen staan in `Berekeningen.md` (gemaakt door `berekeningen.py`), de risicoanalyse en de CE-vragen in `Risicoanalyse-en-CE.md`. Het legt vast wat het ontwerp moet bereiken, hoe dat gemeten wordt en wanneer de afzuiging in de salon gebruikt mag worden. Zolang niet elke poort hieronder groen is, is de afzuiging een **ontwikkelprototype**: niet gebruiken met klanten of medewerkers.

1. Wat al in de bestanden is opgelost

Punt uit het verslag	Stand
E02 revisiemix	één revisie: alle KCAD, STL's, tekeningen, mallen, schema, stuklijst, prijslijst en README uit dezelfde generator en dezelfde commit
E03 open/niet-manifold STL's	STL's uit de exacte B-rep-vorm; de test controleert per STL dat elke rand bij precies twee driehoeken hoort (open = 0)
E06 oude meetwaarde	meting is 1 s geldig; daarna geen drukwaarde, geen filterbalk, melding "meting niet actueel"; drukmeter wordt opnieuw gestart
E07 ongeldige ijking	ijken alleen met verse, plausibele metingen binnen 450 Pa en met toerental op elk punt; anders blijft de vorige ijking
E07 meetbereik	de filterbewaking werkt alleen op standen waar de vervanggrens (de vervangfactor van die stand x de schone waarde) onder 450 Pa blijft; anders "buiten bereik"
E08 stop en herstart	UIT breekt een ijking in dezelfde regelstap af; stilstand op elke stand vanaf 20 % bewaakt; na stroomuitval altijd UIT; het scherm toont de bevestigde toestand van de module
E09 radio	koppeling per set (MAC en sleutel, versleuteld), volgnummers; boost vervalt in de module na 120 s; bij verbindingsverlies draait de module op de laatste gewone stand, hoogstens 10 min (7.2)
E11 G01	de 9TG24P0G01 (93,6 W) is geschrapt: alleen de 9TG24P0S01 (56 W) op de adapter van 90 W
E12 uitkloppen	geschrapt in de UI en de handleiding: filter in een zak vervangen
E14 instructies	freesmaten, USB-printjes, schakelaar C&K D502 in de voorwand, zekering Bel 0697W (72 V DC), M8 binder 718 overal gelijk
V4-03 tot V4-14	zie revisie 7.1 (toerentalvolging, herstart, ijken, koppelen, boosttegoed, eindpunt, -Q2, -C2)
F52-1 vangst en geluid	werkhoogte 10 cm vastgelegd (15 cm alleen boost); verdeelruimte 15,5 mm; filter 3 tot 5 mm onder de plaat; rooster open fractie 0,30 -> 0,46 (werkzaam); 75 % is nu beschermend; ventilator op rubberbuffers; handen op het rooster in het rekenblad (3e)
F52-2 afvoer	geen afvoer naar buiten (bewust, Ian 2026-11-12); uitblaas opzij en naar onder, niet langs de box; koolfilter als optie (Castrol CC0356C Carbon+, zelfde maat); L3 met PM2,5-criterium, L4 verplicht
F52-3 valse filtermelding	minimum over 5 min, hysterese (blijft tot een nieuwe ijking, ook na een herstart), "ander merk filter" als eigen handeling, ijking zonder filter geweigerd; tests "hand op rooster", schommelingen en "ander merk"
F52-4 aanraakveiligheid	vingerrooster volgens EN ISO 13857 tabel 4 (spleet ≤ 5,9 mm, 14 mm tot de waaier); stop na 3 s zonder filter of luchtstroom op elke stand; task-watchdog op module en knop; risicoanalyse en CE in een eigen document
F52-5 tafelblad	latten tussen de huiden rond beide uitsparingen, schroeven van de box in hout, MDF-freesmal met kopieerring, doorbuigberekening (6d) en doorbuigproef (M1)
F52 klein	ompolingsbeveiliging -R13; RC en ontdendering op de tacho, periodemeting; draad 0,5 mm² / M8 4 x 0,25 mm² overal gelijk; Besparingen gecorrigeerd (klasse I); opbouwtekening van de print (schema blad 11); 0 % PWM = stil nagekeken in de datasheet; "+"-poort afgeschermd; acetonproef; persbouten tegen verschuiven; time-out zonder knop en automatisch uit; koppelsleutel via X25519

De firmwarebeslissingen zitten in `firmware/include/regel.h` en `firmware/include/bediening.h` en zijn beschreven in 55 tests (`firmware/test/test_regel`). Die tests draaien op de pc met `python -m platformio test -e native` (GCC, WinLibs): 55 van de 55 geslaagd op 2026-11-12; beide programma's (`knop` en `module`) bouwen.

2. Beschermingsconcept (E01, E04, E12, E13)

Doel: nagelstof bij de bron wegzuigen, weg van het gezicht van klant en medewerker, en het grove stof tegenhouden. Ontwerpbesluit van Ian (2026-11-08): een gewoon interieurfilter van een auto, overal te koop en zonder knippen te

vervangen. Het is geen HEPA-filter en vangt geen dampen (aceton, monomeer): de salon moet goed geventileerd zijn.

1. **Filter (gekozen).** Interieurfilter (pollenfilter) MANN CU 20 013, 195 x 145 x 30 mm, geplooid deeltjesfilter, voor

   de Toyota Aygo II, Peugeot 108 en Citroën C1 II; gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828, Purflux AH495, Mahle LA 1174, Filtron K 1347A (196 x 145 x 30). **Vangst:** de fabrikant geeft geen curve; de literatuur (Johansson e.a., AIVC 1999) geeft voor betere interieurfilters ongeveer 45 % bij 0,1 tot 0,35 µm. Wij beloven geen vangstgetal voor het filter (bron per bewering: README, "Wat het filter wel en niet doet"); poort L3 meet het met een absoluut criterium. **Uitgerekend (Berekeningen.md):** 55 tot 115 Pa bij 250 m³/h op het hele front (een schatting uit proeven, geen fabrikantcurve); het rekenblad neemt de bovengrens op het vrije front: 130 Pa. Met de volle band (36 scenario's) is **75 % de laagste beschermende stand** (7.1: 80 %). Het eindpunt van het filter is de melding van de firmware. Poort L1 meet het echte filter. **Werkhoogte (7.2):** 10 cm boven het rooster. 0,5 m/s op 10 cm vraagt 190 m³/h, op 15 cm 360 m³/h: dat haalt alleen boost met een schoon filter (Berekeningen.md hoofdstuk 1). Wie hoger werkt, vangt minder: de handleiding en de knop zeggen 10 cm. **Koolfilter (optie, niet doorgerekend):** Castrol Filters CC0356C "Carbon+" heeft dezelfde maat (195 x 145 x 30). Een MANN CUK 20 013 vonden we niet. Met een koolfilter: "ander merk filter" ijken en L1 en L3 opnieuw.

2. **Afdichting (V4-02).** Het filter ligt op een zachte foamband in een geleiderand (1 mm speling rondom). De

   afdichting is een lip van zelfklevend siliconenrubber (0,5 mm, Shore A 60) op de geleiderand, 2,5 mm over de rand van het filter: bij het inleggen buigt het filter haar naar onder, ze ligt rondom tegen de zijkant en de onderdruk drukt haar in de spleet. Maatketen en lekberekening: Berekeningen.md 6c. Ontbreekt het filter of ligt het scheef, dan stopt de ventilator na 3 s (onder 0,70 x schoon); een kleine kier ziet de drukmeter niet, daarom de controle bij elke wissel. Poort L3 meet of er lucht langs gaat; O1 controleert de lip na 10 wissels.

3. **Onderhoud.** Eén procedure (`onderhoud.mjs`, ook in de README en het bouwschema): knop uit, schakelaar op de box

   uit, 10 s wachten tot de ventilator stilstaat, dan het filter horizontaal in een zak, lip, foamband en instroomplaat vochtig afnemen, nieuw filter met de pijl naar onder, de lip rondom nakijken, ijken (bevestigd). Niet uitkloppen en niet uitblazen. Daarnaast "Na morsen" en "Eens per jaar" (zelfde bestand). Een test controleert dat geen enkele uitvoer nog uitkloppen aanraadt.

4. **Afvoer (7.2).** De lucht gaat uit de kuip opzij (lamellen onder 45° naar onder, in 12 sectoren van ±15 tot ±70° rond

   de X-as: vooral naar de ladekasten; de buitenste sectoren wijzen schuin naar voor en naar achter, maar 45° omlaag, zodat de lucht onder de voedingsbox door gaat) en naar onder (ringsleuven), onder het blad, de salon in. W1 kijkt of er tocht op de benen komt; zo ja, de buitenste sectoren dichtmaken en het rekenblad opnieuw draaien met 2/3 van de lamellen. **Een afvoer naar buiten is bewust niet gekozen (Ian, 2026-11-12).** Gevolg: het fijne stof dat door het filter gaat en alle dampen blijven in de salon. Daarom: aparte ventilatie van de salon, en **poort L4 is verplicht** vóór gebruik met klanten.

5. **Bereikbaarheid van de waaier (V3-11, F52-4).** Toestanden, met wat er tussen een vinger en de waaier zit:

Toestand	Wat er tussen zit	EN ISO 13857 tabel 4
bedrijf	RVS-plaat (sleuven 5 mm, zonder gereedschap af te nemen: telt niet), filter (zacht, los: telt niet), vast vingerrooster in het oog (spleten 5,6 mm, ribben 12 mm hoog), 2 mm lucht	sleuf 4 < e ≤ 6: 10 mm nodig, 14 mm aanwezig: voldoet
service (plaat en filter eruit)	alleen het vingerrooster; de instroomplaat is gelijmd en blijft; zonder filter stopt de ventilator na 3 s	idem
tolerantie	ribben 1,6 ± 0,2 en steek 7,2 ± 0,1 (geprint): spleet hoogstens 5,9 mm	blijft in 4 < e ≤ 6
onder het blad	de lamellen van de kuip: banden van 4 mm (loodrecht 2,8 mm), de ringsleuven 4 mm breed; de waaier zit 7 mm achter de wand	e ≤ 4: 2 mm nodig: voldoet

   Sterkte (V4-07): balkrooster met 10 N op elke plaats: hoogstens 0,12 mm doorbuiging tegen 1,75 mm vrije ruimte (Berekeningen.md 6b).

   Dit is een rekenkundige controle met de maten uit het model, geen keuring; de testvinger (IEC 61032, probe B) wordt in poort W1 op de unit gezet. De procedure blijft: eerst uitschakelen en stilstand, ook al houdt het rooster een

vinger tegen. De stop zonder filter is een aanvulling (geen veiligheidsfunctie met een prestatieniveau; zie de risicoanalyse).

6. **Morsroute (V4-09).** Begrensd scenario: een fles van 15 ml valt om op het rooster. Het filter houdt 38 tot 113 ml

   vast (AANNAME, Berekeningen.md 7): de vloeistof blijft in het filter. Wat er toch door komt, valt door het vingerrooster op de waaier en wordt tegen de kuip geslingerd en naar buiten (onder het blad); daar zit geen elektronica (de voedingsbox hangt erachter, buiten de uitblaas) en alles werkt op 24 V. Aceton tast PETG aan (proef M3). Daarom de vaste procedure "Na morsen" (`onderhoud.mjs`, README). Geen open vlam of verwarmd gereedschap boven het rooster.

3. Draagconstructie (E10, F52-5)

- **Module:** het frame ligt met een rand van 5 mm op de bovenhuid; daaronder zit sinds 7.2 rondom een lat van 28 x 44 mm

tussen de huiden (gelijmd). De klauwen klemmen onder de onderhuid op dezelfde latten. Op de arm van elke klauw zit een rubberkussen (neopreen Shore A 40, 4 mm): draai de M5-schroef tot het rubber het blad raakt en dan een halve slag. Met de echte contactzone (9,5 tot 17 mm van de as), Shore 35 tot 45, koud en warm geeft dat 9 tot 13 N per klauw, marge 1,9 op de blijvende spanning in PETG (Berekeningen.md, hoofdstuk 6). Het gewicht rust op het frame.

- **Voedingsbox:** 4 spaanplaatschroeven 4 x 16 verzonken door de onderhuid in hout: vooraan in de achterste lat van de

module (28 x 38), achteraan in een lat van 10 x 30 tegen de onderhuid; de box weegt ongeveer 0,7 kg.

- **Blad:** doorbuiging met de gaten in de vrije overspanning van 680 mm: Berekeningen.md 6d (met 15 kg in het midden

hoogstens ongeveer 2,6 mm; de kern en de huiden zijn aannames). IKEA geeft 50 kg verdeeld en 15 kg geconcentreerd. Alternatief: een massief blad (multiplex 30 mm of eiken 26 tot 30 mm).

- **Te bewijzen:** zie poort M hieronder (doorbuiging, uittrekken, kruip, warmte).

3b. Werkplek (maten uit het model, bureau LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 op twee ALEX, blad 734 mm hoog)

Wat	Maat	Gevolg / controle in W1
module	midden van het blad: 300 mm van de voorrand, 189 mm vrije rand voor het frame	de onderarm van de klant ligt op het blad of het rooster, de nagel tot 100 mm boven het rooster (vangst: Berekeningen.md, hoofdstuk 1)
onderkant module (7.2)	de vierkante romp 70 mm onder het bovenvlak (664 mm boven de vloer, 195 tot 405 mm van de voorrand); de ronde kuip (Ø189) eronder: de rand 110 mm onder het bovenvlak (624 mm boven de vloer, vanaf 205 mm van de voorrand), het midden van de bolle bodem 136 mm (598 mm boven de vloer, 300 mm van de voorrand)	aan de voorrand van de module meer ruimte dan in 7.1 (618 mm overal), in het midden 20 mm minder; proef met de grootste gebruiker en de stoel op werkhoogte
vrije ruimte tussen de ladekasten	680 mm breed	de module staat in het midden, beide knieën ernaast is niet mogelijk: knieën vóór de module
knop	250 mm rechts van het midden, 100 mm van de voorrand, 16 mm boven het blad	met de rechterhand te bereiken zonder te leunen; linkshandig: de mal en `M.dial` spiegelen (x = -250)
voedingsbox	495 mm van de voorrand, 71 mm onder het blad (rand + bak)	achter de knieën, buiten de beenruimte; netsnoer langs de achterpoot
kabels	M8 en slangetje in een sleuf van 29 x 7 onder het blad, USB-C van de knop in een sleuf van 5 x 5	geen kabel in de beenruimte

Wat	Maat	Gevolg / controle in W1
uitblaas (7.2)	uit de kuip opzij (naar de ladekasten) en naar onder, tussen 624 en 598 mm hoogte	geen tocht op de benen van de klant en geen lucht langs de ventilatiesleuven van de box (W1: hand op kniehoogte, rookproef bij de box)
armsteun	geen: de onderarm rust op het blad of op de RVS-plaat (4 mm hoger, randen afgerond R6)	geen drukplek op de pols; de plaat schuift niet (persbouten)

4. Meetplan en acceptatie

Meet op één complete, gemonteerde unit van deze revisie. Leg bij elke meting de revisie (git-commit), het filterproduct, de stand (%), het toerental en de omgeving vast.

Stap 0 (eerst, F52-1f): proefopstelling. Vóór er iets geprint of gefreesd wordt: de ventilator, een filter MANN CU 20 013 en een rooster (of een geprinte proefplaat met dezelfde open fractie) in een eenvoudige kast van MDF met dezelfde binnenmaten (verdeelruimte 15,5 mm, oog Ø127) en dezelfde uitblaasopening. Daarop L1 (Q-Δp), L2 (vangst op 10 en 15 cm) en G1 (geluid op 0,5 m) bij 75, 80 en 100 %. Valt het debiet lager uit dan het rekenblad, dan eerst het model bijstellen (vervangfactoren en de laagste beschermende stand) voor er verder gebouwd wordt.

Poort	Meting	Hoe	Acceptatie
L1	debiet en drukval	Q-Δp bij 20, 40, 60, 75, 80, 90, 100 %, met een schoon filter en een filter op het moment van de melding; toerental en vermogen; eerst op de proefopstelling (stap 0)	curve vastgelegd; het werkpunt bij de dagstand ligt op de curve van de ventilator; bij de melding nog ≥ 190 m³/h op 75 %
L2	vangst bij de bron	rookproef en anemometer op de plaats van de handen (10 cm boven de plaat), met handen en frees; ook op 15 cm	rook gaat zichtbaar naar het rooster; luchtsnelheid ≥ 0,5 m/s op 10 cm op 75 %; op 15 cm vastleggen (geen eis)
L3	vangst van het filter en lek	deeltjesteller (PM2,5, optisch) net boven het rooster en in de uitblaas van de kuip, tijdens het vijlen van gelnagels op een proefhand; schoon en na 3 filterwissels	**absoluut:** PM2,5 in de uitblaas ≤ 50 % van die boven het rooster (projectkeuze: ≥ 50 % van de massa in het filter; de literatuur geeft 45 % bij de doorlaatbaarste 0,1 tot 0,35 µm, grover stof hoger); geen daling na de wissels; lager dan 50 %: een beter filter (F7) of de afvoer heroverwegen
L4	blootstelling (**verplicht**)	stofmeting (inhaleerbaar en respirabel) en dampen (aceton, VOS) op ademhoogte van klant en medewerker tijdens een normale behandeling, met en zonder afzuiging	beoordeeld door een deskundige (arbeidshygiënist of preventieadviseur) volgens de Belgische regels (grenswaarden in de Codex over het welzijn op het werk; de deskundige bepaalt welke)
G1	geluid	dB(A) op oorhoogte van beide personen, achtergrond apart; met de rubberbuffers en eenmaal met de ventilator star vastgeschroefd (de bijdrage van de ontkoppeling)	op 75 %: ≤ 71 dB(A), op 80 %: ≤ 72 dB(A) op de oorpositie van de medewerker (model 70,3 en 71,7 met budget, Berekeningen.md 3d)
E1	warmte	4 uur op 100 %: adapter, box, M8-connectoren, ventilatormotor	alle onderdelen binnen hun specificatie met ≥ 10 °C marge
E2	elektrische eindcontrole	door een elektricien: netsnoer en adapter (klasse I), aarding, zekering -F1, kabels en trekontlasting; **min aan aarde?** (weerstand tussen M en de aarde van het stopcontact: de datasheet zegt "−V niet verbonden met FG", dus zwevend); ompoling (adapter verkeerd om op -X1 met een labvoeding met stroombegrenzing: -R13 geleidt, niets wordt warm); de waarheidstabel (Berekeningen.md 4)	goedgekeurd; M zwevend tegen de aarde (of het verschil verklaard); in elke fouttoestand van de tabel staat de ventilator stil; DC-schakelaar is geen netisolatie: stekker eruit voor werk aan de box
F1	firmware op de hardware	foutinjectie: meter los, slang los of omgekeerd, stilstand, toerental afgeremd, UIT tijdens ijken, radio weg tijdens boost en tijdens UIT, alleen de box herstarten, stroomuitval, filter eruit terwijl hij draait (op 30, 75 en 100 %), hand 1 min op het rooster, knop 10 min uit, de firmware laten vastlopen (watchdog), tacho met de PWM ernaast op de oscilloscoop, twee sets tegelijk koppelen, ander merk filter	gedrag zoals de tests in `test_regel`; zonder filter stil binnen 3 tot 6 s; geen valse filtermelding door een hand; na een herstart van de box UIT; geen extra tachopulsen
M1	bevestiging en blad	klauwen met rubber (module en knop): tot contact + een halve slag op een stuk LAGKAPTEN met latten; uittrekken en 7 dagen belasting; de schroeven van de box: 100 N trekken; **doorbuigproef:** 15 kg op het frame (geconcentreerd) en 50 kg verdeeld over het blad, doorbuiging in het midden meten	geen loskomen, geen zichtbare vervorming of indruk; doorbuiging met 15 kg ≤ 3 mm (model hoogstens 2,6 mm), geen kraken, de latten blijven vast

Poort	Meting	Hoe	Acceptatie
M2	printpassing	testcoupons: moerkamers, paaltjes, filter met lip in de geleiderand (MANN en Filtron), deksel, een stuk kuip met lamellen en een oor, de persbouten in het frame	passen zonder forceren; de lip ligt rondom aan; de lamellen printen zonder draden
M3	lijm, reiniging en aceton	UHU plus endfest 300 op twee geschuurde PETG-strips en een magneet in een frame-coupon (24 uur); een PETG-coupon 1 week dagelijks afnemen met het ontsmettingsmiddel (`docs/Materiaalstaat.md`); **acetonproef (7.2):** een druppel nagellakremover op een PETG-coupon, op de siliconenlip, de foamband en op een stuk RVS 430: 1 min laten liggen, afvegen, na 24 uur bekijken	lijm en ontsmetting: niet met de hand los, geen zwelling, geen dof of plakkerig oppervlak; aceton: vastleggen wat er gebeurt (PETG: verwacht zwelling; de lip: bestand; RVS: geen vlek) en de procedure "Na morsen" daarop afstemmen
O1	onderhoud	10 filterwissels met de procedure van punt 2.3; twee merken (MANN en Filtron); eenmaal de procedure "Na morsen" met water; eenmaal de kuip los en weer vast	geen stofwolk, de lip blijft rondom aanliggen (L3 opnieuw), de foamband van de kuip dicht nog
W1	werkplek	1:1-proef met twee personen: knieën, polsen, knop, kabels, uitblaas; testvinger (IEC 61032, probe B) met 10 N op het vingerrooster en op de lamellen van de kuip, in service, schakelaar uit en ventilator stil; een arm op de RVS-plaat die zijwaarts duwt	geen hinder; de testvinger raakt de waaier niet; de plaat verschuift niet; niemand zet de stand lager dan 75 %

Vrijgave: pas als alle poorten groen zijn op dezelfde revisie, met een kort meetverslag, en de punten van `Risicoanalyse-en-CE.md` afgehandeld zijn. Daarna stelt de firmware de minimale toegestane stand in op de bewezen minimumstand (nu 20 %, `Instellingen.minPct`).

5. Wat Ian beslist

- ~~Filtervariant~~: beslist op 2026-11-08, interieurfilter MANN CU 20 013 (eerder, 2026-11-07: Rittal-mat).
- ~~Afdichting~~: beslist op 2026-11-08, zachte foamband; in 7.1 de siliconenlip als afdichting erbij.
- ~~Montagegrens klauwen~~: beslist op 2026-11-08, rubberkussen op de arm, een halve slag na contact.
- ~~Ventilator~~: beslist op 2026-11-12: geen sterkere ventilator (San Ace C175 9TG24P0S01 blijft).
- ~~Afvoer naar buiten~~: beslist op 2026-11-12: niet; de afzuiging blaast vrij uit. Fijn stof en dampen blijven in de salon.
- ~~Vormen onder het blad~~: beslist op 2026-11-12: rond en bol (kuip), boven blijft het vierkant.
- **Blootstellingsmeting (L4):** verplicht vóór gebruik met klanten (advies); wie, wanneer.
- **Dagstand:** 75 % (stiller) of 80 % (filter gaat langer mee).
- **Koolfilter:** proberen (Castrol CC0356C Carbon+), dan L1 en L3 opnieuw.
- **Zachtere buffers** (40 Shore, Ø15 x 15) als G1 een brom laat horen.
- **Massief blad** in plaats van LAGKAPTEN met latten.
- **Echte print (PCB)** in plaats van de gaatjesprint.
- ~~C++-compiler~~: geïnstalleerd (WinLibs GCC 16.2, 2026-11-07); de firmwaretests slagen.

Afzuiging: risicoanalyse en CE

Versie 7.2 (2026-11-12), op advies van Fable 5.2 (punt 4). Dit document zet op een rij welke regels gelden, welke risico's er zijn en hoe het ontwerp ze aanpakt, en wat nog **ontbreekt** of **na te gaan** is. Het is geen keuring en geen juridisch advies: de vrijgave vraagt een deskundige (elektricien voor E2, arbeidshygiënist of preventieadviseur voor L4) en, voor de CE-vragen, iemand die de richtlijnen kent. Bronnen staan bij elke bewering; wat niet gevonden werd, staat er eerlijk als "niet gevonden".

1. Wat is het, juridisch?

- **Een machine.** Een afzuiging met een ventilator is een samenstel met een aangedreven bewegend deel (de waaier).

Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn), art. 1(2)(k), sluit alleen bepaalde elektrische producten onder de laagspanningsrichtlijn uit (huishoudelijke toestellen, audio/video, IT, gewone kantoormachines, laagspanningsschakelmateriaal, elektromotoren); een afzuigtoestel voor een salon staat daar niet tussen. Bron: legislation.gov.uk, Directive 2006/42/EC, article 1. **Conclusie (geen letterlijke tekst uit de bron): de Machinerichtlijn is van toepassing.**

- **Machineverordening (EU) 2023/1230:** vervangt de Machinerichtlijn; van toepassing vanaf **20 januari 2027**

(gecorrigeerde datum, corrigendum PB L 169 van 4-7-2023). Wordt de afzuiging na die datum in gebruik genomen, dan geldt de verordening. Bron: eur-lex.europa.eu (corrigendum) en de tekst van de verordening, art. 2(2)(p).

- **Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (LVD):** geldt van 50 tot 1000 V AC en van 75 tot 1500 V DC (art. 1). De afzuiging

zelf werkt op 24 V DC: **buiten de LVD**. De netadapter (230 V) valt er wel onder en draagt zelf de CE-markering van Mean Well. Bron: legislation.gov.uk, Directive 2014/35/EU, article 1.

- **Radioapparatuur 2014/53/EU (RED):** de knop en de box zenden op 2,4 GHz (ESP-NOW): het geheel is radioapparatuur. De

RED dekt ook de EMC- en veiligheidseisen van zo'n toestel (de EMC-richtlijn 2014/30/EU apart is dan niet nodig voor het radiodeel). **Na te gaan:** of een toestel dat Ian voor zijn eigen zaak bouwt en zelf in gebruik neemt, onder de plicht tot CE-markering valt ("in gebruik nemen" door de fabrikant voor eigen gebruik). Ook bij eigen gebruik blijven de essentiële veiligheidseisen de maatstaf; dit document en het meetplan zijn daarop gebouwd.

- **Wie is de fabrikant?** Wie het toestel bouwt en in gebruik neemt: Ian (de zaak). Er is nog geen naam of

ondernemingsnummer ingevuld: **ontbreekt** op het typeplaatje.

2. De bouwstenen en hun papieren

Onderdeel	Wat er is	Bron	Stand
Netadapter Mean Well GST90A24-P1M	datasheet: C14-inlaat met aarde (klasse I), DC-uitgang zwevend ("−V not connected to AC FG"), overlast 110 tot 150 % hiccup, overspanning uit; CE en veiligheidskeuring volgens de datasheet	Mean Well GST90A, datasheet 2024-10-30	aanwezig (DoC bij Mean Well op te vragen)
Ventilator San Ace C175 9TG24P0S01	catalogus met curve, 0 % PWM = stil, open stuurdraad = vol toerental, 750 g	Sanyo Denki-catalogus C1111B002 (Farnell 2003019)	aanwezig; een DoC als onderdeel is niet nodig (geen machine op zich), wel bewaren

Onderdeel	Wat er is	Bron	Stand
ESP32-C3 SuperMini (box)	generiek bordje met de kale ESP32-C3-chip en een printantenne	—	**CE-/RED-verklaring: niet gevonden.** Espressif geeft CE-certificaten voor modules (ESP32-C3-MINI-1, -MINI-1U, -WROOM-02, -WROOM-02U) en een EU-DoC voor eigen modules en ontwikkelborden, niet voor de chip op een bordje van derden (espressif.com/en/certificates)
VIEWE-knop UEDX46460015-MD50E	specificatie (maattekening, pinnen)	spotpear.com (SPEC V1.1)	**CE-/RED-verklaring: niet gevonden**
Pololu D24V10F5, Sensirion SDP810, C&K D502, Bel Fuse 0697W	datasheets	fabrikanten	aanwezig (onderdelen, geen eigen CE nodig)

Wat te doen met de ontbrekende verklaringen (keuze voor Ian, nog niet beslist): (a) de ESP32-C3 SuperMini vervangen door een bordje met een gecertificeerde module (bv. een ontwikkelbord van Espressif met ESP32-C3-MINI-1, waarvoor een EU-DoC bestaat), dan past het in de box maar `M.box.c3` en de print moeten mee; (b) de VIEWE-knop vragen om een EU-DoC (RED), of een andere knop met DoC kiezen; (c) beide laten zoals ze zijn en het radiodeel laten beoordelen. Tot dan staat in het technisch dossier: "RED-conformiteit van de radiomodules niet aangetoond".

3. Risicoanalyse (werkwijze EN ISO 12100: gevaar, situatie, maatregel, rest, controle)

Ernst (E): 1 licht, 2 matig, 3 ernstig. Kans (K): 1 zelden, 2 soms, 3 vaak. Risico = E x K vóór en na de maatregelen.

#	Gevaar	Situatie	Vóór	Maatregelen (ontwerp, firmware, handleiding)	Na	Controle
1	snijden, stoten aan de waaier	vinger door het rooster en het filter in het oog	3 x 2	vast vingerrooster in het oog volgens EN ISO 13857 tabel 4 (spleet ≤ 5,9 mm op 14 mm, nodig 10 mm); de plaat en het filter tellen niet als afscherming	3 x 1	6b, W1 (testvinger)
2	idem	plaat en filter eruit terwijl de waaier draait (service, nieuwsgierigheid)	3 x 2	idem; zonder filter stopt de ventilator na 3 s op elke stand (firmware, getest); procedure: eerst knop uit en schakelaar uit, 10 s wachten	3 x 1	F1, onderhoud.mjs
3	idem	hand onder het blad aan de lamellen of ringsleuven van de kuip	2 x 1	openingen ≤ 4 mm (EN ISO 13857: 2 mm nodig, 7 mm aanwezig)	2 x 1	6b, W1
4	onverwacht starten	stroomterugkeer, herstart van de box, watchdog	2 x 2	na elke start UIT tot een nieuwe handeling (startId, getest); -Q2 open zonder besturing	2 x 1	F1, waarheidstabel
5	ventilator op vol toerental zonder vraag	PWM-draad los of gebroken (datasheet: open stuurdraad = 100 %)	1 x 1	bewaking "toerental wijkt af"; UIT op de knop of de schakelaar maakt hem spanningsloos (-Q2, -Q4)	1 x 1	F1
6	elektrische schok	230 V	3 x 1	230 V alleen in de gekeurde adapter (klasse I, geaard netsnoer); geen eigen 230 V-bedrading	3 x 1	E2
7	brand, oververhitting	kortsluiting of overlast na de adapter	3 x 1	adapter met hiccup, zekering -F1 (72 V DC), regelaar met stroombegrenzing; box in PETG met berekende warmte (5); geen vonken: borstelloze motor	3 x 1	E1, E2
8	beschadiging van de print, warmte	DC-kabel verkeerd om op -X1	2 x 2	-R13 (SB560) geleidt bij ompoling, de adapter gaat in hiccup of -F1 smelt; + en − nameten in de handleiding	1 x 1	E2 (labvoeding)
9	inademen van fijn stof	het filter laat het fijnste stof door; de lucht gaat terug in de salon (geen afvoer, keuze Ian)	2 x 3	vangst bij de bron op 10 cm (berekend, L2); filter met lip; ventilatie van de salon; FFP2 bij het vervangen	2 x 2	L3 (PM2,5), **L4 verplicht**
10	inademen van dampen (aceton, monomeer)	het filter vangt geen dampen	2 x 3	aparte ventilatie; koolfilter als optie (Castrol CC0356C, zelfde maat, niet doorgerekend)	2 x 2	L4

#	Gevaar	Situatie	Vóór	Maatregelen (ontwerp, firmware, handleiding)	Na	Controle
11	brand of explosie van dampen	acetondamp in de luchtweg	3 x 1	lage concentratie bij de bron (verdunning door het debiet); de motor is borstelloos (geen open vonk); de elektronica zit in de box, buiten de luchtweg; geen open vlam boven het rooster (meetplan 2.6)	3 x 1	**na te gaan** door de deskundige van L4
12	lawaai	lange werkdag naast de afzuiging	1 x 3	70 tot 72 dB(A) op 0,5 m op de dagstand (model); rubberbuffers; uitblaas weg van het oor	1 x 2	G1
13	knelpunt, ergonomie	knieën tegen de module; pols op de plaatrand	1 x 2	romp 36 mm onder het blad, kuip rond en bol; randen R6; de plaat schuift niet (persbouten)	1 x 1	W1
14	aantasting door aceton	morsen op het rooster	2 x 2	RVS boven, lip in siliconen; procedure "Na morsen" met afkeurgrenzen	2 x 1	M3 (acetonproef)
15	vallen van de module of de box	klauwen of schroeven los in de honingraat	2 x 1	latten tussen de huiden; schroeven van de box in hout; klauwen met rubber	2 x 1	M1
16	onbedoeld blijven draaien	radio weg, vergeten uit te zetten	1 x 2	stop na 10 min zonder knop en na 4 uur zonder bediening (getest)	1 x 1	F1
17	misbruik van de radio	een vreemde knop neemt de afzuiging over	1 x 1	koppelen alleen na de handeling aan de box (60 s), sleutel via X25519, volgnummers; een actieve aanvaller in die 60 s is niet uitgesloten	1 x 1	F1

Resterende risico's die in de handleiding staan: de ventilator draait nog 10 s uit; fijn stof en dampen gaan terug in de salon; een kleine kier langs het filter ziet de drukmeter niet; aceton tast het PETG aan.

4. Typeplaatje



(Bron: `docs/typeplaatje.svg`.)

Op een zelfklevend label (bv. polyester, 70 x 35 mm) op de voorkant van de voedingsbox, naast de schakelaar. De velden volgen bijlage I, 1.7.3 van de Machinerichtlijn (naam en adres van de fabrikant, aanduiding, type, serie, bouwjaar) en de elektrische gegevens. **Ontbreekt:** de naam en het adres van de zaak. **De CE-markering pas aanbrengen** als de conformiteitsbeoordeling (technisch dossier, risicoanalyse, metingen, verklaring) rond is; tot dan "PROTOTYPE".

5. Verzekering en preventie

- **Verzekering:** meld de verzekeraar van de salon (brand en burgerlijke aansprakelijkheid uitbating) dat er een zelfgebouwd

elektrisch toestel in het bureau zit, met de keuring E2 en dit dossier. **Na te gaan** bij de verzekeraar of dat gevolgen heeft voor de dekking.

- **Preventieadviseur:** met personeel moet de werkgever de risico's op het werk beoordelen (Belgische welzijnswet en de

Codex over het welzijn op het werk); de externe dienst voor preventie en bescherming kan L4 doen of laten doen. Zonder personeel blijft L4 aanbevolen voor de eigen gezondheid en die van de klanten.

- **Keuring van de elektrische installatie** van de salon zelf (AREI) staat los van dit toestel, maar het stopcontact

moet geaard zijn (klasse I).

6. Technisch dossier (wat er al is)

Stuk	Waar
beschrijving, tekeningen, schema's	README, `tekeningen/`, `schema/`
berekeningen	`docs/Berekeningen.md`
risicoanalyse	dit document
meet- en vrijgaveplan, meetverslagen	`docs/Vrijgave-en-meetplan.md` (verslagen: nog te maken)
handleiding (bediening, onderhoud)	README, bouwschema, `onderhoud.mjs`
verklaringen van de onderdelen	Mean Well: op te vragen; ESP32-C3 SuperMini en VIEWE: **niet gevonden**
EU-conformiteitsverklaring van het geheel	**ontbreekt** (pas na de vrijgave)

Afzuiging: goedkoper maken (versie 7.2, totaal nu € 601,78)

Twee lijsten. Lijst 1 kan zonder de veiligheid te raken; elk punt heeft wel een nadeel. Lijst 2 is waar je **niet** op bespaart: daar hangt de veiligheid van af. Prijzen incl. btw, ongeveer; nog niets is aangepast in het model.

Lijst 1: veilig besparen

#	Wat	Nu	Goedkoper	Besparing	Nadeel / voorwaarde
1	M8-connectoren binder 718 (bus, stekker en kabel)	€ 38	GX12 4-polig (luchtvaartstekker) met 4-aderige kabel, type met opgegeven 5 A per contact	± € 30	minder dicht (IP); alleen in- of uitpluggen met de schakelaar uit; gaten in box en romp aanpassen (Ø12)
2	Drukmeter SDP810 met slangetje en messingbuisjes	€ 36	weglaten: "filter vol" bepalen uit het toerental van de ventilator (bij een vol filter draait een radiale ventilator sneller bij dezelfde stand); stilstand blijft bewaakt via de tacho	± € 36	**afgeraden sinds 7.1:** dan vallen ook "filter ontbreekt of sluit niet af" en de vervangmelding per stand weg (het onderhoudseindpunt van het rekenblad); alleen een trend uit het toerental
3	Interieurfilter MANN CU 20 013 (2 stuks)	€ 28	hetzelfde formaat van Purflux AH495 of Denso DCF585P (± € 6 tot € 9)	± € 10	merkfilter blijven nemen: naamloze interieurfilters vangen in proeven duidelijk minder fijn stof
4	USB-C-kabel met haakse stekkers	€ 9	gewone rechte USB-C-kabel	± € 5	steekt verder uit onder het blad
5	Knop VIEWE 1,5" AMOLED (ESP32-S3)	€ 34	draaiknop (encoder) met klein OLED-schermpje op een ESP32-C3	± € 20	minder mooi (geen rond kleurenscherm, geen LB-logo in kleur); knophouder en firmware opnieuw
6	Laser: opstartkost en verzending	€ 10	rooster samen bestellen met ander lasersnijwerk (meerdere stuks)	± € 5–10 per stuk	alleen bij meer stuks
7	Ventilator San Ace C175 (32 % van het totaal)	€ 160	een radiale 24 V-ventilator van een ander merk **met** gegevensblad (curve, geluid), PWM, tacho en blokkeerbeveiliging	mogelijk € 50–90	eerst uitzoeken en narekenen; zonder gegevensblad niet doen (zie lijst 2)

Samen (1 en 3 tot 6): ongeveer **€ 70 minder** (± € 530). Met een goedkopere ventilator (7) mogelijk ± € 440–480.

Versie 7.2 kost € 54,80 meer dan 7.1: latten en lijm (€ 14), MDF-freesmallen (€ 18), persbouten (€ 6), rubberbuffers en schroeven (€ 7), dichting en kit (€ 10), en kleine elektronica (€ 0,60); de M3-schroeven van de bodemplaat vervallen. De MDF-mallen kun je weglaten als je een stijve mal zelf zaagt (multiplex 12 mm, opening 217 x 217 R8,5, nauwkeurig op 0,2 mm): € 18 minder, maar de nauwkeurigheid hangt dan van jou af.

Na te gaan

- **Echte print (PCB)** in plaats van de gaatjesprint: minder soldeerwerk en fouten, een paar euro per stuk bij een printfabrikant, maar een ontwerp in KiCad (niet gemaakt in 7.2) en een minimumbestelling.
- **GX12 in plaats van M8** (lijst 1, punt 1): de M8-bus zit nu buiten de luchtweg (onder de instroomplaat), dus de dichtheid (IP) van de connector speelt geen rol meer voor de luchtdichtheid.

Lijst 2: hier niet op besparen (veiligheid)

Wat	Waarom het blijft
Netadapter Mean Well GST90A24-P1M (€ 33)	Het enige deel met 230 V. Gekeurd, **klasse I** (C14-inlaat met aarde; versie 7.1 schreef ten onrechte "dubbel geïsoleerd"), met kortsluit-, overlast- en overspanningsbeveiliging; de DC-uitgang is zwevend ("−V niet verbonden met FG", datasheet; poort E2 meet "min aan aarde?"). Een naamloze adapter kan isolatie- of brandproblemen hebben.
Netsnoer met randaarde, aan/uit-schakelaar C&K D502 (10 A bij 30 V DC) en zekering Bel 0697W 3,15 A traag (72 V DC)	Samen een tiental euro. Beide met een DC-waarde op het datablad: een schakelaar of zekering met alleen een wisselspanningswaarde kan een gelijkstroomboog niet zeker onderbreken. De zekering is de reserve achter de beveiliging van de adapter; niet weglaten of zwaarder kiezen.

Wat	Waarom het blijft
Regelaar 24 → 5 V Pololu D24V10F5 (€ 10,50)	Een goedkope buck-module zonder beveiliging kan bij een defect 24 V op de USB naar de knop zetten (knop en kabel kapot, kabel warm). Deze heeft stroombegrenzing en thermische beveiliging.
Ventilator zonder gegevensblad (AliExpress)	Onbekende blokkeerbeveiliging (een vastgelopen motor kan heet worden), onbekend debiet en geluid.
PETG voor de voedingsbox	PLA wordt zacht rond 55–60 °C; in de box zit de adapter (tot 44 °C in het ongunstigste geval, rekenblad hoofdstuk 5).
Draaddikte	In de box 0,5 mm² voor 24 V en M naar de M8-stekker; de M8-kabel heeft 4 x 0,25 mm² (2,35 A, zie Berekeningen.md); niet dunner.
Ompolingsdiode -R13, RC op de tacho, rubberbuffers (± € 7)	-R13 beschermt de print als de ingekorte DC-kabel verkeerd om zit; het RC-filter houdt stoorpulsen van de PWM uit de toerentalmeting (anders valse "toerental wijkt af"); de buffers houden het motorgeluid uit het blad.
Persbouten in de RVS-plaat (± € 6)	Zonder schuift de plaat onder een arm weg van het frame en ligt het filter open.
Toerentalbewaking (tacho)	Meldt een stilstaande, geblokkeerde of afgeremde ventilator (meer dan 3 % naast het doel); zonder geldig toerental geen filteroordeel.
Schakelaar -Q2 en de elco's -C1/-C2 op 50 V (± € 2,50)	-Q2 maakt de ventilator spanningsloos als de besturing wegvalt; -C2 vangt de inschakelpiek aan de regelaar op (Pololu: minstens 33 µF boven 20 V).
Afdichtlip (siliconenrubber, € 12)	Zonder lip kan er lucht met stof langs het filter naar de ventilator en terug in de salon; de drukmeter ziet een kleine kier niet.
Filter	Een ander merk van hetzelfde formaat mag (lijst 1, punt 3), maar nooit zonder filter en nooit een naamloos filter zonder merk: dan komt vijlsel in de ventilator of fijn stof terug in de salon.